

中图分类号: U491

密 级: 公开

UDC: _____

本校编号: _____

兰州交通大学

硕 士 学 位 论 文

论文题目: 卡车-无人机协同配送
路径优化模型与算法

研究生姓名: 鲁熙今 学号: 0219027

学校指导教师姓名: 马昌喜 职称: 教授

申请学位等级: 硕士 专业: 交通运输规划与管理

论文提交日期: 2022/4/5 论文答辩日期: 2022/6/2

独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果，除了文中特别加以标注和致谢之处外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含获得 兰州交通大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。

学位论文作者签名：鲁熙今

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 兰州交通大学 有关保留、使用学位论文的规定。特授权 兰州交通大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：鲁熙今

导师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

硕士学位论文

卡车-无人机协同配送路径优化模型与算法 Truck-Drone Hybrid Delivery Routing Optimization Model and Algorithm

作者姓名: 鲁熙今
学科、专业: 交通运输规划与管理
研究方向: 交通运输系统管理与优化
学号: 0219027
指导教师: 马昌喜
完成日期: 2022/4/5

兰州交通大学
Lanzhou Jiaotong University

摘 要

随着互联网的蓬勃发展, 电商行业由于其便捷、省力、多选择性的特点受到大众的欢迎, 但与此同时增加了末端物流配送的压力。在这种背景下, 无人机科技日益成熟, 它凭借体积小、飞行速度快、忽视地形条件等独特优点走进物流领域, 为解决末端物流配送时间长、配送成本高的问题提供了新的解决思路。但是, 无人机同时具有载重小、飞行距离短的缺点, 为发挥无人机最大作用, 物流企业试图将卡车与无人机结合起来, 扬长避短, 将无人机作为传统卡车配送的搭档进行配送。这种协作配送方式可以在应急药品配送、农村地区物流配送和疫情隔离期间物资配送发挥巨大作用, 为人们的生活提供便捷, 但是也大大增加了调度上的难度。卡车-无人机协同配送路径优化问题是不同于传统车辆路径优化问题的一个新问题, 它不是简单地着眼于卡车行驶路径, 而是如何合理协调两种载运工具, 使其实现降本增效的目标。特别是在无人机可以在多个客户点起降、无人机飞行距离受到载重影响的现实条件下, 其复杂程度远远高于仅使用卡车进行物流配送的车辆路径问题。由于“卡车-无人机协同配送”这一概念在近几年才被提出, 卡车-无人机协同配送的路径规划研究相对较少, 但却是它从理论走进现实的关键问题。在以上背景下, 本文对卡车-无人机协同配送的两种配送模式展开研究。

首先, 阐述了研究的背景、目的及意义, 总结分析了车辆路径问题、卡车-无人机协同配送路径优化研究以及车辆路径问题求解算法的国内外研究进展, 在此基础上提出了本文的研究内容及技术路线。

其次, 展开叙述了无人机配送的国内外发展现状, 总结了物流无人机配送的优缺点, 为卡车-无人机协同配送的必要性提供理论基础。另外, 对于本文涉及的两种卡车-无人机搭配模式进行详细介绍, 分别阐述了两种配送模式的组织形式以及特点, 简单分析了适用范围。

然后, 对于两种配送模式分别进行了详细的问题描述, 建立了以配送时间最短为目标, 考虑无人机飞行距离受载重影响的混合整数规划模型, 为卡车支持无人机配送问题 (Carrier-vehicle Problem with Drone, CVP-D) 设计了以 K-Means++ 聚类算法为基础的三阶段求解算法, 为飞行伙伴旅行商问题 (Flying Side-kick Travelling Salesman Problem, FSTSP) 设计了两阶段改进模拟退火算法, 利用车辆路径问题标准算例分别进行求解, 通过与单卡车配送进行对比, 验证了模型的有效性。

最后, 引入真实案例进行仿真实验, 验证两种配送模式在现实生活中的可行性, 定量分析了两种配送模式带来的实际效益, 并通过灵敏度分析, 总结了两种配送模式分别适用的物流配送场景, 对于提升卡车-无人机协同配送效果具有一定的参考价值。

关键词：物流配送；卡车-无人机协同配送；路径优化；K-Means++聚类算法；改进模拟退火算法

论文类型：应用研究

Abstract

With the booming development of the Internet, the e-commerce industry has been welcomed by the public due to its convenient, labor-saving and multi-selective characteristics, while increasing the pressure of terminal logistics distribution. In this context, drone technology is increasingly mature. It enters the logistics field by virtue of its unique advantages such as small size, fast flight speed and ignoring terrain conditions, providing a new solution to the problems of long time and high cost of terminal logistics distribution. However, drone has the disadvantages of small load and short flight distance at the same time. In order to play the maximum role of drone, logistics enterprises try to combine truck and drone, so as to maximize their strengths and circumvent their weaknesses, and take drone as the partner of traditional truck delivery. This collaborative distribution mode has played a huge role in emergency medicine distribution, rural logistics distribution and material distribution during epidemic isolation, providing convenience for people's lives, but also greatly increasing the difficulty in scheduling. Truck-drone hybrid delivery path optimization problem is a new problem different from the traditional vehicle path optimization problem. It does not simply focus on the truck driving path, but how to reasonably coordinate the two delivery tools to achieve the goal of cost reduction and efficiency increase. Especially in the reality that drone can take off and land at multiple customer points and the flight distance of drone is affected by the load, its complexity is far higher than the vehicle routing problem that only uses trucks for logistics distribution. As the concept of "truck-drone hybrid delivery" was only put forward in recent years, the path planning research of truck-drone hybrid delivery is relatively few, but it is the key issue for it to move from theory to reality. In the above context, this paper studies two delivery modes of truck-drone hybrid delivery.

Firstly, the background, purpose and significance of the research are described, and the domestic and foreign research progress of vehicle routing problem, truck-drone hybrid delivery path optimization and vehicle routing problem solving algorithm are summarized and analyzed. On this basis, the research content and technical route of this paper are proposed.

Secondly, it describes the development status of drone delivery at home and abroad, summarizes the advantages and disadvantages of logistics drone delivery, and provides theoretical basis for the necessity of truck-drone hybrid delivery. In addition, the two truck-drone matching modes involved in this paper are introduced in detail, respectively, the organizational forms and characteristics of the two distribution modes are described, and the scope of application is simply analyzed.

Then, for two kinds of distribution mode has carried on the detailed problem description, respectively, set up with the shortest delivery time as the goal, consider the drone flight

distance is affected by load of the mixed integer programming model, designed for CVP - D problem with K - Means++ clustering algorithm based on the three phase algorithm, designed for FSTSP problem improved simulated annealing algorithm, standard examples of vehicle routing problem were used to solve the model, and the effectiveness of the model was verified by comparing with single truck distribution.

Finally, the introduction of real case simulation experiment, verify the feasibility of two kinds of distribution mode in the real life, the quantitative analysis of the actual benefits of the two kinds of distribution mode, and through sensitivity analysis, two distribution patterns are summarized respectively applicable logistics distribution scene, for truck-drone hybrid delivery provides a certain reference value.

Key Words: Logistics distribution; Truck-drone hybrid delivery; Path optimization; K-means ++ clustering algorithm; Improved simulated annealing algorithm

目 录

摘 要.....	I
Abstract	III
1 绪论.....	2
1.1 研究背景及意义.....	2
1.1.1 研究背景.....	2
1.1.2 研究目的及意义.....	3
1.2 国内外研究现状.....	3
1.2.1 车辆路径问题研究综述.....	3
1.2.2 卡车-无人机协同配送路径优化研究综述.....	5
1.2.3 车辆路径问题求解算法研究综述.....	8
1.2.4 既有研究存在的问题.....	9
1.3 研究内容与技术路线.....	9
1.3.1 研究内容.....	9
1.3.2 技术路线.....	10
1.4 本章小结.....	11
2 理论基础.....	12
2.1 无人机概述.....	12
2.2 无人机配送发展现状.....	12
2.2.1 国外无人机配送发展现状.....	13
2.2.2 国内无人机配送发展现状.....	14
2.3 无人机配送特点.....	14
2.3.1 无人机配送优点.....	14
2.3.2 无人机配送缺点.....	15
2.4 卡车-无人机协同配送模式.....	15
2.4.1 CVP-D 问题.....	16
2.4.2 FSTSP 问题.....	18
2.5 本章小结.....	19
3 CVP-D 问题模型及其求解算法.....	20
3.1 问题描述.....	20
3.2 模型构建.....	21
3.2.1 符号说明.....	21

3.2.2 目标函数	22
3.2.3 约束	22
3.3 算法设计	25
3.3.1 确定卡车停靠点	25
3.3.2 卡车运行路径优化	29
3.3.3 无人机配送路径优化	30
3.4 算例分析	33
3.4.1 背景分析与参数设置	33
3.4.2 结果展示	35
3.4.3 模型与算法有效性检验	38
3.4.4 参数灵敏度分析	40
3.5 本章小结	42
4 FSTSP 问题模型及其求解算法	43
4.1 问题描述	43
4.2 无人机绕行设计	45
4.3 模型构建	47
4.3.1 符号说明	47
4.3.2 目标函数	48
4.3.3 约束	48
4.4 算法设计	51
4.4.1 第一阶段：初始解的构建	53
4.4.2 第二阶段：优化阶段	54
4.4.3 终止条件	55
4.5 算例分析	56
4.5.1 背景分析与参数设置	56
4.5.2 结果展示	57
4.5.3 模型与算法有效性检验	62
4.6 本章小结	64
5 案例分析	65
5.1 案例背景	65
5.2 模型对比与灵敏度分析	68
5.2.1 模型对比	68

5.2.2 灵敏度分析	69
5.3 案例总结与分析	72
5.4 本章小结	73
结 论	74
致 谢	76
参 考 文 献	77
攻读学位期间的研究成果	83

1 绪论

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着互联网的蓬勃发展，人民的网络购物需求日益增加。电商行业成为广受青睐的焦点，与此同时带来的是急剧扩大的物流市场。据统计，2018 年中国社会物流总额为 283.1 万亿元，社会物流总费用 13.3 万亿元，2019 年中国社会物流总额为 298.0 万亿元，2020 年全国社会物流总额 300.1 万亿元，2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，与 2020 年相比，增长了 9.2%^[1]，由此可见，我国物流需求正在按照前所未有的速度增长。极大的物流需求为现在的物流企业带来不小压力，传统的人工快递投放由于延误率高、成本居高不下，很难适应现阶段的人民对于物流行业“更快、更准”的需求，因此，物流企业纷纷改变理念，寻求一种更加快捷、更加节约成本的现代化物流配送方式。

除了越来越大的物流需求缺口之外，新型冠状病毒肺炎的传播也给物资运输和配送不便带来不便。在这样的特殊应急响应机制下，如何做好应急资源调度与分配是目前急需关注的重要问题。只有改变传统人工物流配送方式才能使处于封闭隔离区域的居民得到物流服务。2020 年 1 月，湖北武汉当地快递企业使用无人机把医疗防疫物资成功地降落在武汉金银潭医院^[2]，证明了物流无人机由于其本身“零接触”的特点，在疫情管控期间可以发挥巨大的作用。

现阶段，在物流配送过程中加入无人机被认为是提高自动化程度的一个有效之举。研究表明，在适合的场景中加入物流无人机执行配送任务，总效率可以提高 60%—70%，物流成本可以减少 60% 以上。生鲜、药品等物品由于物流无人机的加入，将更快的被送到客户手中；地形复杂的高山或海岛，以及路网密度不高的乡村，无人机配送将大大减少物流成本。一些物流巨头企业已经发现了无人机配送这块“新蓝海”，例如亚马逊、谷歌、京东等已经展开了无人机物流配送实地实验，计划将其大规模推广。亚马逊在 2016 年完成了首次仅由无人机执行的配送服务^[3]；京东在陕西获得了中国首张无人机空域批文^[4]；顺丰在江西赣州开展了无人机配送试点^[5]。

但是，引入无人机技术对物流市场来说既是机遇也是一项巨大的挑战。目前研发出的无人机由于技术原因，很难克服载重能力差，续航能力弱等缺点，因此，对于距离仓库直线距离稍远的客户点，以及需求包裹重量超过无人机最大载重的客户点，仅仅使用无人机执行配送任务很难完成。这时有专家提出将卡车与无人机结合起来，将卡车作为无人机发射降落的载体或者是补充运力，与无人机合作执行配送任务，这为物流配送提

供了新模式。但是如何统筹安排地面及空中这两种配送工具，计划合理的配送顺序，使两种配送工具能够发挥各自最大优势是目前企图引入无人机执行配送任务的物流企业面临的关键难题。该问题是不同于传统车辆路径问题的一个新问题，并在近年来逐渐引起国内外专家学者以及企业领导的广泛关注。

1.1.2 研究目的及意义

本文将以卡车-无人机协同参与末端物流配送为研究对象，聚焦该混合配送方式的路径优化问题，探究不同卡车与无人机搭配模式下各模式适用的场景以及优劣性，计算已知一组待配送的客户点时，如何规划客户点配送顺序以及配送路径，可以减少多少配送时间或降低多少配送成本，解决物流企业面临的卡车-无人机协同配送路径方案问题，为后续科学研究提供一定借鉴基础。

从理论层面来说，正如上一节提到的，卡车-无人机协同配送路径问题是不同于传统车辆路径问题的一个更加复杂的新问题，由于这一概念在近几年才被提出，相关的模型与求解算法不够全面或成熟。由于卡车-无人机协同配送需要考虑相当多的现实条件，整个配送过程比较复杂，本文建立的混合整数规划模型以及设计出的相应求解算法可以为后续的科学研究提供参考。

从现实层面来说，由于无人机执行配送任务通过电力提供飞行动力，因此卡车与无人机搭配执行物流任务对比单卡车配送来说可以减少卡车的燃油消耗以及碳排放量，这可以实现当代物流企业所追求的“低碳、绿色、环保”目标，积极效应国家号召。另外，对于“长物流链、低消费密度”的农村地区、处于封闭状态下的特殊区域以及需要尽快送达的特殊物品的配送，例如，生鲜、血清和药品，卡车与无人机协同配送模式可以满足物流配送需求。本文研究得出的配送方案可以为物流决策者在卡车-无人机协同配送路径选择中提供一定指导。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 车辆路径问题研究综述

车辆路径问题是研究组合优化的经典问题，研究目的是求出满足所有顾客需求的最佳行驶路线。最早研究车辆路径问题的是 Dantzig 和 Ramser，他们在 1959 年首次利用一个线性规划模型解决一组卡车车队的配送路线问题^[6]。1964 年，Clarke 和 Wright 针对 Dantzig 提出的算法不足，提出改进的 C-W 节约算法，有效地解决了车队的配送路线问题，并得到研究者的广泛认可^[7]。由车辆路径问题能广泛应用于物流配送、交通运输等领域，从此，学者们开始纷纷研究不同类型的、更切合实际的车辆路径问题及算

法,例如货车载货量限制的车辆路径问题(Capacitated Vehicle Routing Problem, CVRP)^{[8][9]}、带硬时间窗或软时间窗约束的车辆路径问题(Vehicle Routing Problem with Time Windows, VRPTW)^[10]、多车型车辆路径问题(Multi-types Vehicle Routing Problem, MTVRP)^{[11][12]}、多车场车辆路径问题(Multi-depots Vehicle Routing Problem, MDVRP)^{[13][14]}、考虑取送货的车辆路径问题(Vehicle Routing Problem with Pickup and Delivery, VRPPD)^[15]、随机需求车辆路线问题(Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand, CRPSD)^[16]等。

卡车-无人机协同配送问题的本质是二级定位-路径问题(two-echelon vehicle routing problem, 2E-VRP)。二级定位路径问题是在远距离的跨城运输中,大型货车将物资运送到郊区的各个中转站,再由低排放、灵活的小型车辆将货物运送到城区内各个需求点。因此,两级物流的运输网络被分为了两层:在第一层中,载货能力较大的一级车辆从仓库出发服务各个中转站;在第二层中,载货能力较小的二级车辆从各个中转站出发服务底层的各个客户。目标是实现运输总成本的最小化^[17]。Feliu 等^[18]建立了基于商品流的数学模型,提出了两组有效的不等式,并利用分支切割精确算法(branch and cut, B&C)解决了限于 32 个客户点和 2 个中转站的小规模算例。Perboli 和 Tadei^[19]及 Perboli 等^[20]介绍了一些新的有效不等式,增强了 Feliu 等^[18]的 B&C 算法中商品流模型的连续松弛。Jepsen 等^[21]指出了当解中包含不少于两个中转站时,Perboli 等^[20]建立的数学模型得到的上界不适用。他们提出了一种新的 B&C 算法,获得了更严格的下限。Santos 等^[22]利用分支定价法对 2E-VRP 进行求解。Baldacci 等^[23]将 2E-VRP 问题解耦为多个带边界约束的多车场车辆路径问题 (multi-depot vehicle routing problem, MDVRP),设计了一种新的精确算法求解,并通过大规模的算例实验证明他们的算法优于已有的精确算法。

由于精确算法在解决大规模的组合优化问题时,求解时间较长,无法高效地解决问题。因此,近年来,许多学者致力于研究启发式算法用于解决 2E-VRP 问题。Crainic 等^[24]提出了多起始点启发式方法解决 2E-VRP 问题。他们将问题分为客户点分配和车辆路径规划两个问题,继而迭代求解,但算法求解精度较差。此外,Crainic^[25]等进一步研究了中转站位置、客户点分布对总成本的影响。许维胜等^[26]利用了一种 Memetic 算法自底向上进行求解,先对所有客户进行随机排列,对排列进行最优切割得到第二层级的分配方案,进而求解第一层级的车辆路径方案,这样平衡了求解效率和求解质量。Hemmelmayr 等^[27]研究了自适应大规模邻域搜索(adaptive large neighborhood search, ALNS)用于 2E-VRP 问题求解,结合已有的邻域搜索算子和开发新的算子,实现高质量的求解。曾正洋等^[28]设计了多起始点变邻域下降算法(multi-start variable neighborhood

descent, MS-VND), 求解表现优于 ALNS^[27]。Zeng 等^[29]利用贪婪随机自适应搜索算法 (greedy randomized adaptive search procedure, GRASP)对问题求解, 但算法只在 50 个客户点的小规模算例中进行了测试。Breunig 等^[30]设计了一种只利用单个重构算子和少个破坏算子的大规模邻域搜索方法。他们的方法简洁高效, 求解结果优于之前最好的算法。陈久梅和龚英^[31]针对建立的二级定位-路径问题利用人工蜂群算法进行求解, 基于不同变邻域搜索策略的人工蜂群算法和人工鱼群算法的求解效果进行对比仿真, 结果证明人工蜂群算法对于求解二级定位路径问题有良好的适配性。

1.2.2 卡车-无人机协同配送路径优化研究综述

车辆路线问题的研究已经较为成熟, 而对于无人机配送的车辆路线问题, 国内外研究仍旧存在进一步研究空间。先根据卡车是否参与配送可以将卡车-无人机协同配送问题分为两类, 再按照卡车-无人机协同配送的组织形式可以将以上两类研究细分成四类: 一是与无人机相关的旅行商问题 (Traveling Salesman Problem with Drone, TSP-D); 二是与无人机相关的车辆路径问题 (Vehicle Routing Problem, VRP-D); 三是无人机配送问题 (Drone Delivery Problem, DDP); 四是卡车支持无人机配送问题 (Carrier-vehicle Problem with Drone, CVP-D)^[32]。其中, TSP-D 问题又可以分为飞行伙伴 TSP-D 问题 (Flying Side-kick Travelling Salesman Problem, FSTSP) 和平行作业 TSP 问题 (Parallel Drone Scheduling Travelling Salesman Problem, PDSTSP)。分类示意图如图 1.1 所示, 右下角虚框中内容对飞行伙伴 TSP 问题与平行作业 TSP 问题的差别进行解释说明。

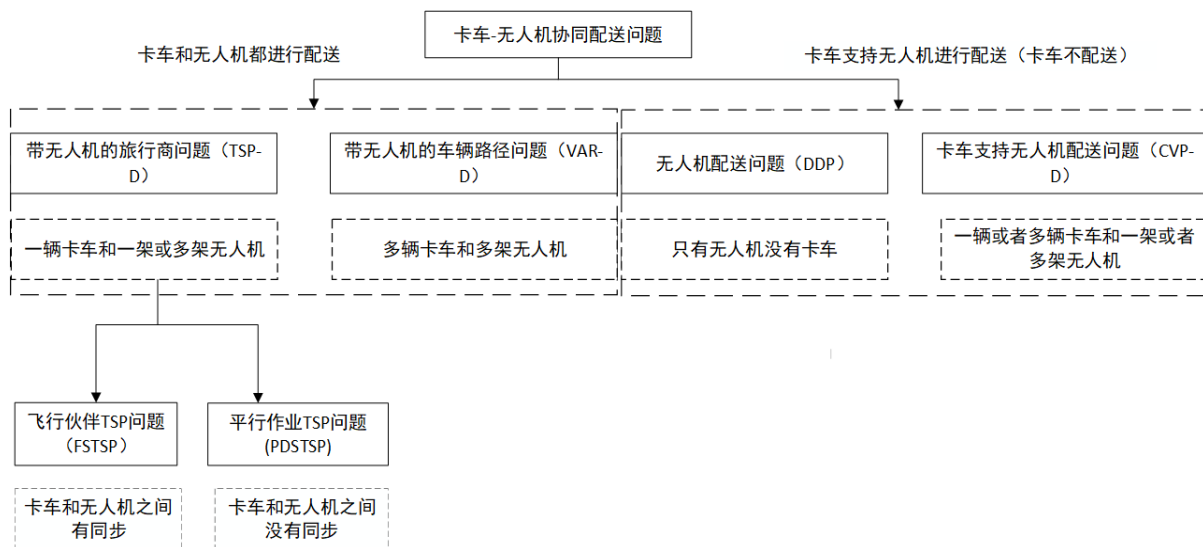


图 1.1 卡车-无人机协同配送问题的类型

图 1.2 显示了 2015-2020 年的论文发表趋势。从图 1.2 中可以看出, 2015-2019 年期间有增加的趋势。大部分论文集中在 TSP-D 变体。在 63 篇论文中发现有 28 篇是关于 TSP-D 的论文, 大约占有所有卡车-无人机协同配送路径优化问题论文的 44%。此外, 有 17 篇论文是 VRP-D 问题, 占总数的 26%; 5 篇 DDP 问题, 约占总数 8%, 13 篇 CVP-D, 占总数的 21%。通过图 1.2 可以发现, 研究主要集中在 TSP-D 和 VRP-D 问题上。

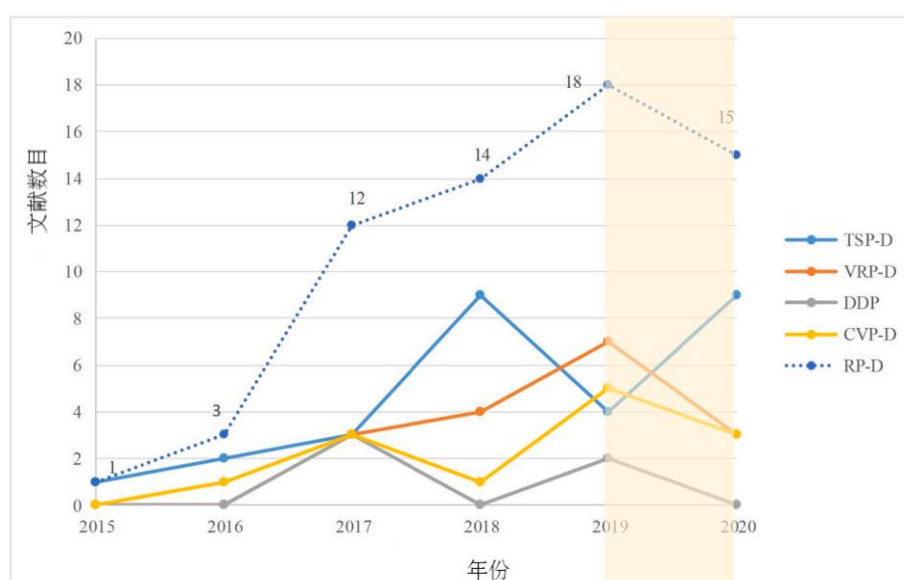


图 1.2 卡车-无人机协同配送问题文献数目

(1)TSP-D 问题

在卡车-无人机协同配送路径优化方向, 杨航建立了一辆卡车搭载多架无人机为客户进行配送, 同时考虑无人机限载、电量及客户时间窗等因素, 以总配送时间最短为目标和以总配送成本最低为目标的混合整数规划模型, 设计了嵌入改进节约里程算法的人工蜂群算法, 通过与 Lingo 计算小规模算例精确解对比验证了算法的有效性^[33]。熊传明针对不同类型的无人机, 提出了两种无人机与货车协同送货的方案, 一种是货车搭载车载无人机送货, 另一种是货车和非车载无人机独立送货。并且以缩短总送货时间为目标, 对两种方案提出了货车和无人机的顾客节点分配以及路径规划的算法^[34]。王新建立了混合整数规划模型, 依据问题中车辆与无人机的协作特性以及车辆和无人机与不同顾客点的关系特性设计自适应大规模邻域搜索算法, 根据问题特性对算法中相应的初始化、删除和插入算子等进行了改进^[35]。胡小亮描述了“货车+无人机”串联式配送模式和“货车+无人机”并联式配送模式两种联合配送模式, 分别建立了考虑时间窗因素的数学规划模型, 并结合启发式算法与精确算法, 为串联式配送模型设计出一种结合最优无人机基本

配送单元组合求解算法的改进遗传算法,为并联式配送模型设计出一种结合无人机配送点分离算法的改进遗传算法,分别进行求解^[36]。在新型冠状病毒感染的肺炎(新冠肺炎)疫情蔓延的背景下,彭勇和黎元钧提出利用"卡车-无人机"协同配送新模式对疫情相对严重的地区进行物流配送,设计了混合元启发式算法的邻域搜索算法,进一步研究该模式对疫情影响下物流配送的价值^[37]。任新惠等论述了目前卡车和无人机组组合运行的4种模式,包括车辆支持无人机运行模式、无人机支持车辆运行模式、无人机与车辆独立的运行模式、无人机和车辆同步的运行模式^[38]。

Murray 和 Chu 引入了卡车和无人机相结合的车辆路径问题。在这篇论文中,作者提出了两种新的传统 TSP 的变种,分别称为飞行伙伴旅行推销员问题(FSTSP)和平行无人机调度车辆路径问题 (PDSTSP)^[39]。Agatz 等人提出了两种基于局部搜索和动态规划的启发式算法,以解决与 Murray 和 Chu 提出的 FSTSP 非常相似的 TSP-D 问题^[40]。特别是,这些作者都证实了 Ferrandez 等人的发现,即无人机的速度必须是卡车的两倍^[41]。一些作者提出了算法来解决 Murray 和 Chu^[39] Agatz 等人^[40]提出的问题。这两篇论文作为几个 TSP-D 变体问题的基础。Yurek 和 Ozmutlu^[42], Ponza^[43], Freitas 和 Penna^[44], Mbiadou Saleu 等人^[45], Bouman 等人^[46],针对这些问题提出了几种算法。Carlsson 和 Song 分析了使用单卡车和单无人机配送系统的好处,并描述了引入无人机配送包裹可以实现多大的改进。在他们的模型中,无人机可以从几个点起飞,而不局限于客户所在地^[47]。Poikonen 等人为 Agatz 等人^[40]的 TSP-D 变体提出了四种基于分支定界的启发式方法。在他们的计算研究中,他们比较了四种启发式方法的有效性和效率,分析了目标值和计算时间之间的权衡。Phan 等人^[49]扩展了 Ha 等人^[50]的工作,通过考虑他们的 GRASP 改良版来解决 TSP-D 的一个变体,称为多无人机 TSP。Salama 和 Srinivas 提出了数学规划模型,以联合优化客户聚类以及卡车和无人机路径选择^[51]。Moshref-Javadi 等人^{[52][53]}、Chang 和 Lee^[54]和 Murray 和 Raj^[55]也考虑了多无人机的路径规划问题。

(2)VRP-D 问题

Wang 等人(2017)介绍了 VRP-D,考虑配备无人机的卡车车队向客户递送包裹。无人机可以从仓库或客户的任何地点由卡车运送。作者对几个最坏的情况进行了分析,从这些情况出发,他们提出了使用无人机和卡车而不是单独使用卡车时可以实现的最佳时间节约范围^[56]。Schermer 等人考虑到时间的最小化为 Wang 等人^[56]提出的 VRP-D 提出了两种启发式方法。启发式算法由两个主要阶段组成:初始化和改进。初始化阶段是一个先排路线再集群的算法。改进阶段由几个局部搜索步骤组成^[57]。在 Wang 等人的研究基础上,很多学者对 VRP-D 问题及其变种进行了深入的研究,例如 Poikonen 等人^[58],Ulmer

and Thomas^[59], Di Puglia Pugliese 和 Guerriero^[60], Wang 和 Sheu^[61], Chiang 等人^[62], Di Puglia Pugliese 等人^[63]和 Liu 等人^[64]。

(3)DDP 问题

DDP 是 VRP 的一个变种, 其中配送货物仅由无人机完成。通常, 这个问题会考虑到与无人机相关的几个特定方面, 如能耗、电池容量和有限的飞行距离。

Dorling 等人解决了一种 DDP 问题, 无人机可以执行多趟飞行, 每条路线服务不止一个客户。作者提出了一个混合整数规划模型, 并开发了一个模拟退火启发式算法^[65]。Yadav 和 Narasimhamurthy 开发了一种启发式优化无人机交付时间表。无人机可能服务一个或几个客户, 取决于容量限制, 但他们不考虑电池寿命限制^[66]。其他的学者对于 DDP 问题及其变种问题也进行了研究, 例如 Coelho 等人^[67], Troudi 等人^[68]和 Liu^[69]。

(4)CVP-D 问题

Mathew 等人研究了一个组织模式, 一架由缓慢而大型的卡车运载的无人机进行所有的包裹配送。因此, 无人机在每次投递的最后一段时间飞行, 还提出了该问题的一个特例, 即无人机可以访问客户和一些固定的仓库^[70]。在 Savuran 和 Karakaya 的研究中^[71], 卡车的路线是固定的。与 Mathew 等人^[70]不同, 无人机允许多次访问, 另外作者提出了一种遗传算法来解决他们的问题。Bin Othman 等人同样也假设卡车路线是预先确定的, 研究四种不同情况下的问题, 并且提出了一个用于图问题的多项式时间近似算法^[72]。其他的学者对于 CVP-D 问题及其变种问题也进行了研究, 例如 Karak 和 Abdelghany^[73], Wikarek 等人^[74], Poikonen 和 Golden^[75]和 Han 等人^[76]。

1.2.3 车辆路径问题求解算法研究综述

车辆路径问题是 NP-Hard 问题, 其解算法一直引起学者的广泛关注。自该问题被提出以来, 国内外研究学者力求构建更加高效的求解算法, 这些求解算法大体可以分为三类: 精确算法、经典启发式算法和现代启发式算法。

精确算法适用于小规模问题求解, 可以求出问题的最优解。精确算法包括分支定界法 (Branch And Bound Method)^[77]、割平面法 (Cutting Plane Method)^[78]、网络流算法 (Network Flow)^[79]、最小生成树法 (Minimum Spanning Tree)^[80]等。总的来说, 精确算法适用于结构清晰、计算量小的问题, 可以在短时间内得到问题的精确解, 但是对于一些计算量大的问题, 精确算法很难在有效时间内给出最优解, 这时需要设计启发式算法进行求解。

经典启发式算法是对过去经验的归纳推论和实验分析, 即通过一种直观的表达或试探的方式来解决问题的方法。启发式算法虽然不能保证一定得到问题的最优解, 但是实现起来比较简单。其往往可以在有效时间内得到一个满意解, 即一个接近最优解的解。

所以,对于现实中大规模的复杂的问题,人们常常根据问题特性设计一个启发式算法再算时间内得到一个满意解。目前典型的构造算法主要有: Clarke-Wright 节约算法^[81], Solomon 的插入法^[82]; Salhi 的簇状插入法^[83], Gendreau 等人的广义插入法等^[84]。两阶段算法是指启发式算法主要由两阶段构成,第一阶段主要负责得到可行解,第二阶段则是负责对可行解的优化。目前典型的两阶段算法主要有 Lin 提出的 2-opt、3-opt 算法^[85]; Toth 提出的聚类设计路径算法^[86]等。

现代启发式算法则是根据模仿生物、人类行为等,创造出遗传算法 (Genetic Algorithm, GA)^[87]、模拟退火法 (Simulated Annealing Algorithm, SAA)^[88]、禁忌搜索算法 (Tabu Search Algorithm, TSA)^[89]、蚁群算法 (Ant Colony Algorithm, ACO)^[90]、人工神经网络 (Artificial Neural Network, ANN)^[91]等。

1.2.4 既有研究存在的问题

国内对于卡车-无人机协同配送路径优化这一新问题的研究起步稍晚,目前可以查阅到的文献较少,国外的专家学者在这一研究方向取得了相对较多的研究成果。但是,既有研究中还是存在着以下问题:

(1) 现有的文献考虑了众多影响配送效率的因素,例如无人机电池电量、运送包裹数量、无人机载重限制等,但缺乏考虑禁飞区对于卡车-无人机协同配送路径问题的影响。

(2) 现有在车辆支持无人机组合配送模式方向上的研究成果较少,卡车-无人机协同配送问题又是不同于传统车辆路径问题的新问题,解决车辆路径问题的算法不能照搬应用于卡车-无人机协同配送模式中,既有研究成果中缺乏不同算法的对比分析和有效性的验证。

(3) 现有的研究成果通常只研究单一的无人机与卡车组合方式,没有将不同卡车-无人机组合配送方式作对比研究,定量分析不同组合方式在不同优化目标下的优劣以及适用的场景。

本文在国内外研究学者的研究基础上针对以上三点尚存问题展开研究,以期进一步丰富卡车-无人机协同配送理论与方法。

1.3 研究内容与技术路线

1.3.1 研究内容

由于无人机车辆组合路径规划研究在国外较成熟,国内的研究还需进一步深化。本文在现有研究基础上,对卡车-无人机协同配送路径优化问题进行研究,分别研究两种

卡车-无人机组合的组织形式以及特点,并研究两种模式的车辆路径问题,建立路径规划数学模型,分别设计出适合用于这两种组织形式的改进算法进行求解,最后结合实验分析验证了模型的有效性与可行性,并得出相关具有借鉴意义的结论。本文各章节的主要研究内容如下:

第一章为绪论,主要介绍了卡车-无人机协同配送问题提出的背景、目的以及解决该车辆路径问题的意义,同时分析了当前卡车-无人机协同配送的国内外研究现状,提出本文的研究内容以及技术路线。

第二章首先研究了无人机配送的国内外发展现状,分析了无人机应用于物流领域市场的优劣势,并结合卡车与无人机自身特点,分析两种卡车-无人机协同配送的配送模式,并对针对这两种卡车-无人机协同配送的配送模式展开具体的组织模式介绍以及初步假设适用情景。

第三章研究卡车不参与配送、仅无人机负责配送所有客户点的组织形式,也就是 CVP-D 问题,分析该组织模式下的约束条件、目标函数,假设无人机可以一次配送多个客户点,建立 CVP-D 的混合整数线性规划模型,并设计了一种聚类算法与元启发式算法相结合的三阶段改进 K-Means++ 聚类算法进行求解,利用标准算例验证算法的可行性,通过与单卡车配送对比总结了该组合模式适用场景,并进行了无人机最大载重、无人机最远飞行距离的灵敏度分析。

第四章研究卡车与无人机同时进行配送,但无人机只能在卡车停靠时起飞和降落的组织形式,也就是 FSTSP 问题,分析该组织模式下的约束条件、目标函数,考虑了无人机载重限制以及禁飞区限制,建立 FSTSP 的混合整数线性规划模型,并设计了一种先构造后优化的两阶段启发式算法,即改进模拟退火算法,利用标准算例验证算法的可行性,并与其他启发式算法进行对比验证了算法的有效性。

第五章将卡车-无人机协同配送模式应用于现实生活中,选取贵州省农村地区作为研究对象,统计了配送中心与周围 20 个村镇的真实公路距离和直线距离作为卡车和无人机行驶的距离矩阵,得出 CVP-D、FSTSP 与单卡车配送三种配送模式的总配送时间和总配送成本。对无人机最大载重量、无人机最远飞行距离和无人机飞行成本进行了灵敏度分析,分析了两种卡车-无人机协同配送模式的适用场景。

第六章为结论与展望,总结论文的主要研究成果,指出论文不足之处,提出相关问题的进一步研究展望。

1.3.2 技术路线

本文的技术路线如图 1.3 所示。

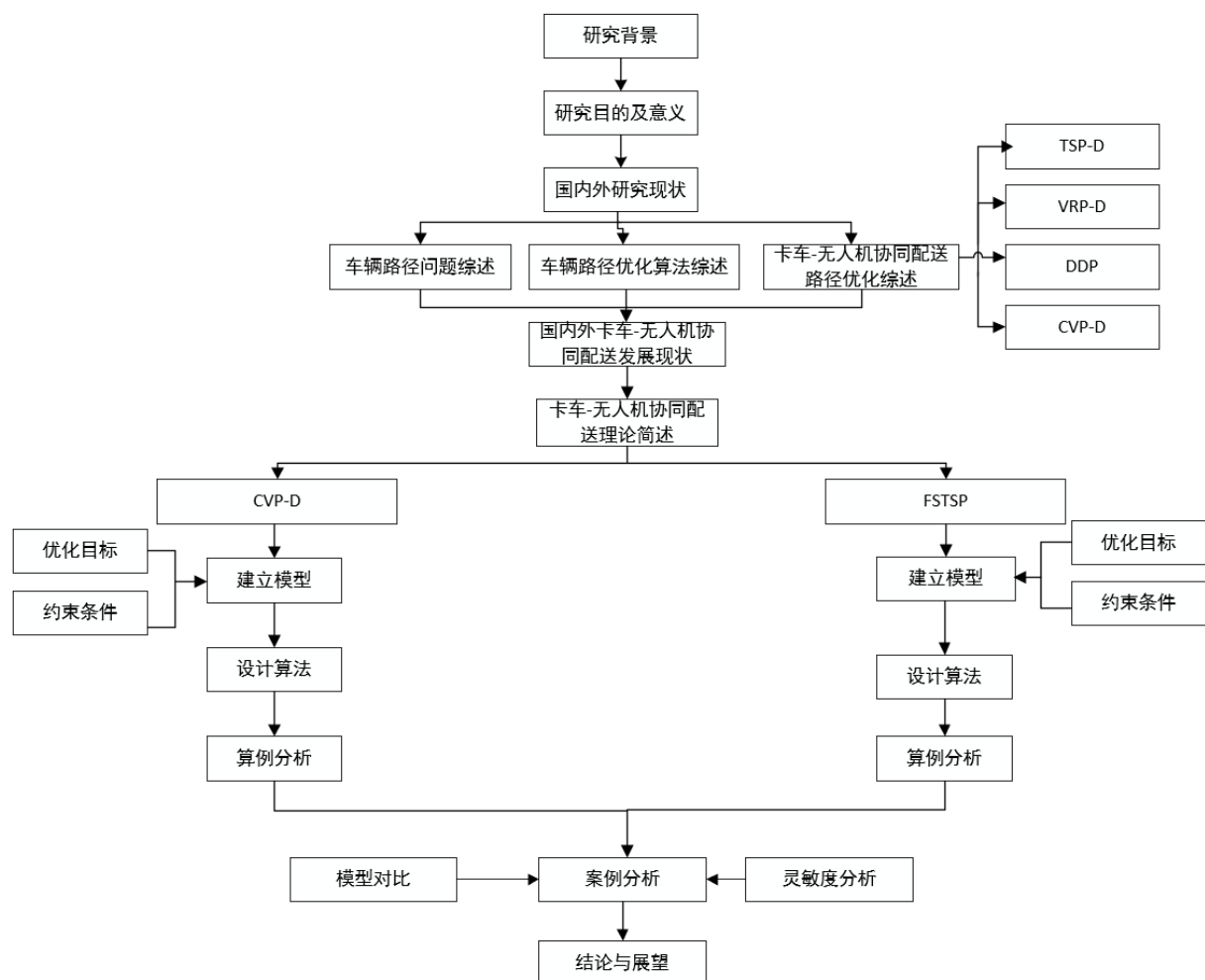


图 1.3 技术路线

1.4 本章小结

本章主要介绍了卡车-无人机协同配送的研究背景与研究意义、国内外研究现状，并阐述了主要研究内容、章节安排以及技术流程图，为后文研究卡车-无人机协同配送路径优化模型与算法奠定了坚实的理论基础。

2 理论基础

2.1 无人机概述

无人机最早是在 1927 年在英国被研发成功。直到今天，无人机在科技上已经有了近百年的研究和发展。随着无人机硬件的提高和人工智能技术的发展，现在的无人机已经广泛应用于航空摄影、森林火灾预警和交通指挥调度等各个领域，从理论走进了人们的现实生活。无人机按用途一般划分为：军用级无人机、专业级无人机、消费级无人机。本文中主要研究末端物流小型无人机，它属于专业级无人机。将无人机按照使用性质进行分类，可以分为军用级无人机、专业级无人机和消费级无人机。各类无人机的特点、应用场景如表 2.1 所示。

表 2.1 无人机的分类^[36]

类别	性质	特点	主要应用场景
军用级无人机	军事	科技含量高、体积大、巡航时间长、飞行速度快、飞行距离长、研发成本高	携带导弹轰炸敌对军事目标、收集情报
专业级无人机	经济价值生产	续航时间较长、任务载荷设备较大、安全要求较高	电力巡检、农业植保喷洒、货物运输
消费级无人机	娱乐	体积小、续航时间短、飞行距离短	遥控飞行娱乐、航拍

2.2 无人机配送发展现状

对于末端物流无人机的研究，是从 2013 年国外的物流巨头企业，包括谷歌、亚马逊和美国邮政在内的开始的，这些企业逐步带领世界的无人机物流发展。国内的物流无人机研究起步稍晚，也是由顺丰、京东等大型物流企业开创性地进行试验，引发了国内无人机物流研究新浪潮。国内外物流无人机发展情况如表 2.2 所示。

表 2.2 国内外物流无人机发展情况^[93]

地区	企业	发展情况
美国	谷歌	2014 年澳大利亚首次配送
		2016 年测试投递系统和空中管理平台
	UPS	2013 年测试无人机送货+无人仓 2017 年无人机无人车结合投递
欧洲	亚马逊	2013 年公布无人机计划 “Prime Air”
	美国邮政	2015 年与辛辛那提大学联合开发电动邮车+无人机系统
	德国邮政	2013 年首测
	法国邮政	2016 年无人机+快递柜整合 2014 年首测

中国	瑞士邮政	2016 年自主飞行运送
	英国皇家邮政	2016 年初进入第二阶段验证
	芬兰邮政	2015 年宣布引入无人机技术
	西班牙邮政	2015 年野外投递试验
	京东	2015 年无人机投递试验
非洲	中国邮政	2015 年启动无人机项目
	顺丰速运	2017 年末端无人机常态化运行
	圆通	2016 年完成无人机首次配送
	中通	2015 年成立朗星无人机
	Zipline 公司	2017 年底大型无人机首次测试飞行
新日韩		2015 年首测
		2017 年首次完成试飞
		2016 年启动在卢旺达全境无人机医疗用品应急配送
		2017 年配送服务拓展至坦桑尼亚
	新加坡邮政	2015 年宣布完成包裹投递
	日本邮政	2017 年测试无人机运送邮件
	韩国邮政	2017 年完成首例无人机配送

2.2.1 国外无人机配送发展现状

无人机正式进入物流领域是在 2013 年，由亚马逊开启的“Prime Air”项目，专门研究无人机配送货物。但是在当时，无人机自身硬件设施的研究还没有现在这么先进，可以使用的无人机自身体积较小，难以承载过重的货品，所以只能进行轻型物品的配送。另外值得一提的是，当时的美国联邦航空局禁止所有商用无人机飞行，因此“Prime Air”项目暂时搁浅。

在 2015 年，美国政府提出了宏观指导性政策以及相关措施，同意商用无人机在美国空域飞行，这时无机大规模商业化，进入快速发展时期。有了政策支持，亚马逊在本土开展了一系列无人机技术的研究与实验。2017 年 3 月，亚马逊实现了首次无人机物流配送，其配送模式为直接配送，即无人机从仓库出发，借助 GPS 定位技术，携带货物直接飞往客户点，完成配送后自动返回仓库。

在欧洲，物流无人机在获得空域许可之后，启动无人机空域蓝图“U-space”项目，标志着欧洲国家也加入到物流无人机研发行列中。其中值得一提的是，俄罗斯是第一个制定了行业内无人机系统发展规划的国家。

将目光放在亚洲，韩国国土交通部规划了 2017 年到 2026 年十年间的无人机发展蓝图，并于 2017 年完成首例无人机配送任务。日本政府在发展小型无人机方面采取制定标准和研发技术双管齐下的战略，在 2017 年测试无人机物流的可行性。新加坡则直接设立了新加坡国内的首个无人机飞行区，在 2015 年已经完成了首次无人机配送。

2.2.2 国内无人机配送发展现状

国内无人机配送起步稍晚，中国民用航空局发布的《中国民用航空第十三个五年规划》、中国邮政局发布的《关于加快推进邮政业供给侧改革的意见》，都明确指出提倡使用无人机作为末端物流配送工具。

我国物流无人机的研发是从京东开始的。2017年6月，京东智能物流全国运营调度中心在宿迁正式落成，主要进行无人机物流相关研究。2018年2月，国家民航局授权京东——“陕西省无人机航空物流多式联运创新试点”，这标志着京东成为国内首个以省域为范围进行无人机物流配送研究的国家级试点企业。截止到目前，京东已经在海南、陕西、江苏等多省建立了无人机航线，特别是乡村地区。与京东实地试验不同的是，顺丰在2015年联合多个物流公司成立了“朗星无人机系统有限公司”，它主要负责进行物流无人机系统设计，到目前位置，已经获得了许多技术上的重大突破。但是由于朗星无人机没有直接面向客户的现实条件，它的实验主要是在顺丰的各个网点之间配送。

2017年可以被看作我国物流无人机正式走进人们生活中的元年，最近几年就是物流无人机发展的关键年。我国既要构建更宽广的无人机飞行网络，也要打通干线、支线、末端三级空域物流网络体系。干线物流指的是跨省范围内的航空物流；支线物流指的是省内城市之间的航空物流；末端物流指的是城市内部物流，即本文主要研究的无人机配送“最后一公里”。

2.3 无人机配送特点

无人机作为一种技术含量相当高的新兴科技，其优缺点极其鲜明。当无人机被应用于物流行业时，这些特点显得更加突出。

2.3.1 无人机配送优点

(1) 直线飞行

无人机配送相较于其他载运工具最明显的特点就是可以不受地形影响，在空中直线飞行。在偏远地区或道路条件不佳的山区，无人机配送可以跨过崎岖的山路和河流，降低运输成本。

(2) 飞行速度快

当前用于末端物流配送的无人机飞行速度在 50-100km/h 不等，一般的配送卡车在末端物流配送的行驶速度仅在 30km/h 左右。

(3) 运营成本低

无人机主要是电能转换为动能，且功率只有几十瓦。电能转换为动能的效率高达 70%，而普通配送卡车的燃油发动机转换率仅在 40%左右。另外，无人机配送还可以减少人工费用。

（4）零接触配送

无人机在作为物流运输工具时另一个明显特点是可以做到人与人之间的“零接触”，无人机自动从卡车上起飞，悬停在客户点门前或专门的无人机物流柜前，将包裹投递到专门的地点，完成一次物流配送任务。

2.3.2 无人机配送缺点

尽管无人机在物流配送中有很多优点，拥有广阔的发展空间，但是从现实角度看，依然有一些缺点需要解决。无人机配送的缺点主要有：

（1）研发投资成本高

由于无人机对于技术含量要求很高，成本由于传感器、电池和相关技术等居高不下。根据调查，目前市场上主流的物流无人机成本高达数万元。

（2）续航能力差

无人机储能的效率较低。以京东的 Y3 型快速配送无人机为例，该无人机最大载重为 10kg，续航时间 40 分钟，往返最大飞行距离为 20 公里。

（3）有效荷载低

当前市场的物流无人机主要驱动来源为电池，其有效载荷受到了极大的限制。并且无人机的载重会影响无人机飞行距离。

2.4 卡车-无人机协同配送模式

传统的末端物流配送一般是物流人员搭配物流卡车，从仓库出发，一次遍历所有客户点执行配送任务。这种配送模式组织方案制定简单，组织流程成熟，但是配送效率低，配送速度慢并且单位配送成本高。无人机的优缺点如 2.3 节所述，可以无视地形，但飞行半径较小、载重低。无人机与卡车配送能力对比如表 2.3 所示。从表 2.3 可以看出，卡车与无人机在配送速度、配送距离与单位配送成本等能力上可以互补，将卡车与无人机结合起来执行配送任务可以取长补短，发挥两种配送工具的最大优势。

表 2.3 无人机与卡车配送能力对比^[36]

配送能力	无人机	卡车
配送速度	快	慢
配送距离	短	长
单位配送成本	低	高
续航能力	弱	强
荷载能力	弱	强
运营管理难度	高	低
安全风险	高	低
自动化程度	高	低

因此，2015 年，Murray 提出将无人机和卡车结合在一起开创了卡车和无人机组合配送的模式^[39]。近年来，卡车-无人机协同配送路径优化成为车辆路径问题研究的一大重点，专家学者更多地将研究重点放在带无人机的车辆路径问题和带无人机的旅行商问题上，取得了一定的研究成果。在疫情防控的背景下，由于卡车不能直接开进疫情防控区域内执行配送任务，只能由无人机完成所有配送，本文选择了具有现实应用价值的卡车支持无人机进行配送的 CVP-D 问题作为主要研究内容。另外，由于 CVP-D 问题具有特殊性，同时选择取得了较多研究成果、更具有一般性的飞行伙伴旅行商（FSTSP）问题作为研究内容。

为更清晰的展示 CVP-D 与 FSTSP 问题的具体组织形式，下面将展开叙述两种卡车-无人机协同配送组织形式的物流配送流程。

2.4.1 CVP-D 问题

CVP-D 问题是指卡车不进行配送，只有搭载在卡车上的无人机携带货物进行配送的一种组织形式。该问题将在第三章展开详细研究。

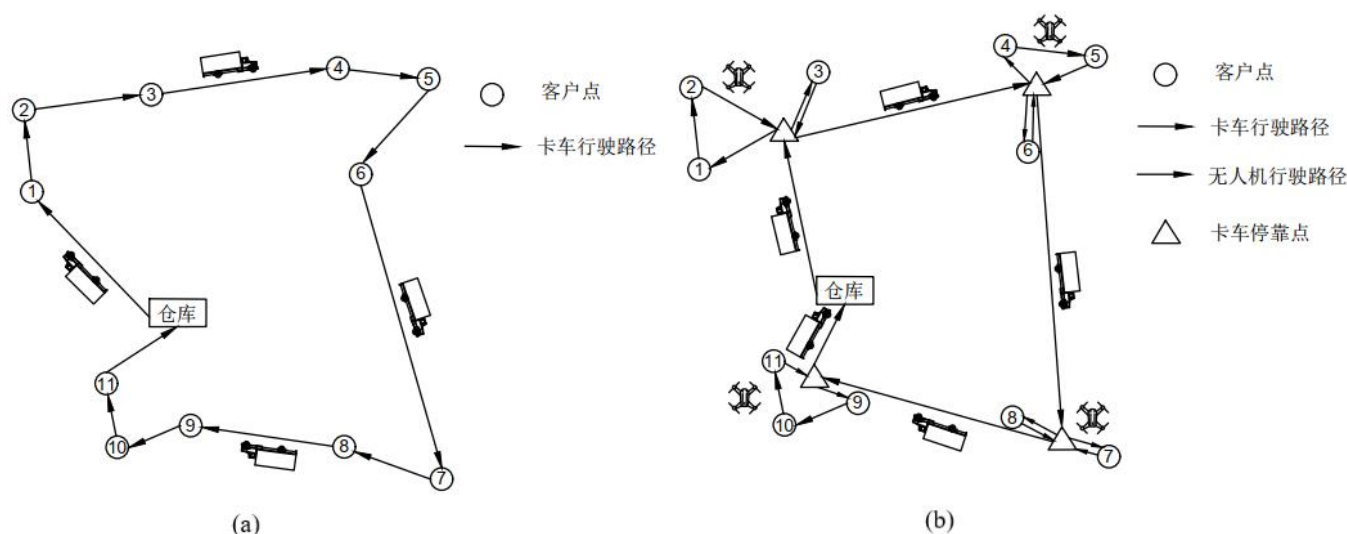


图 2.1 (a)传统物流卡车配送组织流程图 (b)CVP-D 问题下卡车-无人机协同配送组织流程图

CVP-D 问题下的组织流程图如图 2.1(b)所示，具体组织步骤如下：

Step1 卡车携带无人机以及客户的包裹从仓库出发；

Step2 按照预先规划好的路线到达第一个卡车停靠点；

Step3 无人机携带客户包裹起飞，为卡车停靠点附近的在无人机飞行距离范围内的规定客户点配送包裹；

Step4 无人机配送结束后返回卡车进行充电，或者为该卡车停靠点附近的第二个客户点进行配送；

Step5 该卡车停靠点附近所有客户点都被服务完毕后，卡车行驶至第二个卡车停靠点；

Step6 无人机重复 Step3、4；

Step7 无人机遍历所有规定客户点，送完所有包裹；

Step8 卡车携带无人机行驶到下一卡车停靠点；

Step9 重复 Step3—8；

Step10 卡车携带无人机返回仓库。

根据以上描述可以发现，CVP-D 问题有以下几个特点：

(1) 卡车不参与配送过程，只是作为无人机的携带者，将无人机送往可以执行飞行任务的范围内；

(2) 卡车停靠点自行选择；

(3) 卡车停靠点确定后, 无人机需要在停靠点起降执行配送任务的客户点也被确定;

(4) 无人机能否一次性送完某卡车停靠点周边所有客户点, 只取决于客户点需求包裹重量;

(5) 所有客户点包裹重量必须在无人机最大载重范围内。

2.4.2 FSTSP 问题

FSTSP 问题是只有一辆装有无无人机的卡车在执行配送任务的过程中, 无人机作为卡车的补充运力, 在车辆访问客户点的时候, 无人机从卡车上起飞, 将货物配送给客户, 并在规定会合点回到卡车上进行充电或更换电池。该问题将在第四章详细介绍。

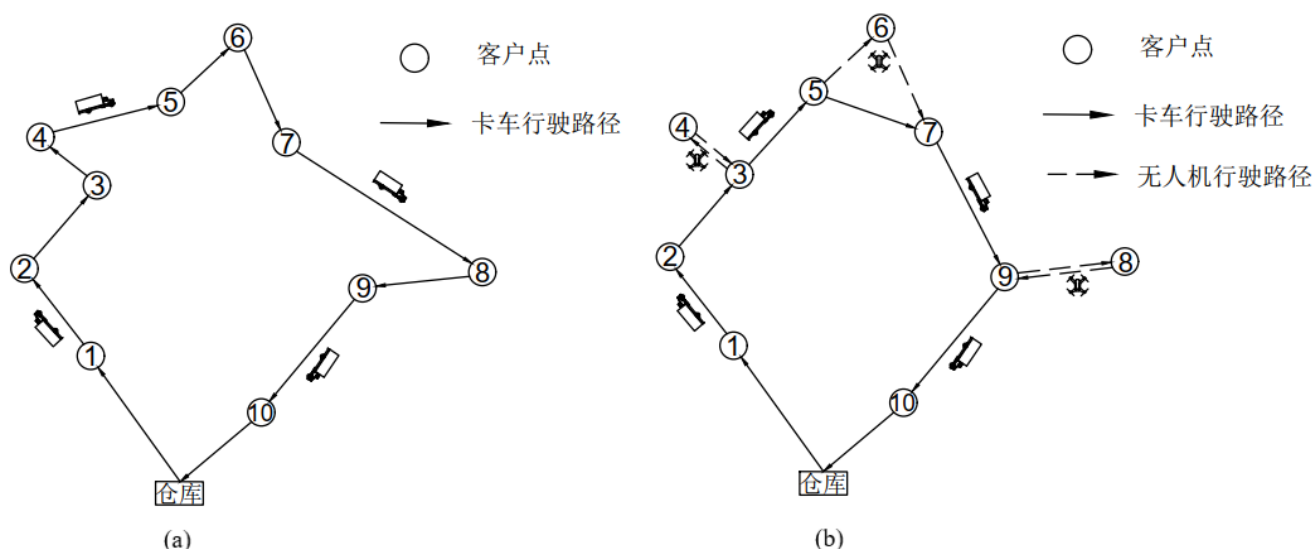


图 2.2 (a)传统物流卡车配送组织流程图 (b)FSTSP 问题下卡车-无人机协同配送组织流程图

FSTSP 问题下的组织流程图如图 2.2(b)所示, 具体组织步骤如下:

Step1 卡车携带无人机以及客户的包裹从仓库出发;

Step2 卡车按照预先规划好的路线连续行驶, 在客户点停站配送;

Step3 无人机装载货物在特定的卡车客户点起飞, 前往专门由无人机配送的客户点;

Step4 无人机返回起飞时的卡车客户点, 或与卡车在下一客户点接驳, 更换电池或进行充电;

Step5 直到卡车和无人机遍历所有客户点, 送完所有包裹;

Step6 卡车携带无人机返回仓库。

根据以上描述可以发现, FSTSP 问题有以下几个特点:

- (1) 卡车与无人机都可以为客户点派送包裹；
- (2) 卡车和无人机可以在客户点互相等待；
- (3) 超过无人机最大载重的客户点或超过无人机最远飞行距离的客户点由卡车执行配送任务。

2.5 本章小结

本章对无人无人机在国内外发展现状、无人机的特点、卡车-无人机协同配送的优势做出了总结，并且介绍了后文涉及到的两种卡车-无人机协同配送的组织形式，阐述了每种组织形式的流程及特点，为后续研究内容提供理论基础。

3 CVP-D 问题模型及其求解算法

本章主要研究在无人机飞行距离受到包裹重量的约束等条件下，卡车-无人机协同为多个客户点进行配送时，如何合理规划卡车和无人机运行路径，使总配送时间最短，达到高效及时的物流运输效果。

3.1 问题描述

该问题可以看作是一个两级车辆路径问题（The Two-Echelon Vehicle Routing Problem, 2E-VRP），第一级配送为卡车从仓库出发，依次为第二级仓库（即卡车停靠点）配送，最终返回仓库；第二级配送是指无人机从卡车上起飞，为所有客户点配送。需要注意的是，卡车只能停靠在卡车停靠点，不能访问客户点；无人机只能为客户点提供配送服务。

CVP-D 问题可以用图 $G=(D,A)$ 来定义。点集 D 由 1 个仓库 $\{0\}$ ， n 个需要被服务的客户点集合 $S=\{1,2,3,\dots,n\}$ ， m 个卡车停靠点集合 $V=\{n+1,n+2,n+3,\dots,n+m\}$ 组成，每个客户点都有需求包裹，重量为 q_i 。边集 A 由卡车行驶路径 K 与无人机飞行路径 U 的所有弧 (i,j) 组成。卡车从仓库出发，行驶到第一个卡车停靠点，无人机从卡车上起飞执行配送任务，卡车必须在原地等待无人机服务完附近所有客户点才可以行驶至下一卡车停靠点。根据无人机特点可知，无人机的耗电量受到载重的影响。如果无人机电量可以保证服务多个客户点再飞回卡车，则无人机可以一次携带多个包裹，否则无人机每次起飞仅仅服务一个客户点。默认无人机每次从卡车上起飞和降落所需时间相同，另外，无人机每执行一次飞行任务，都会花费起飞和降落时间。

为保证模型的一般化以及可解性，需要对模型进行简化，假设条件如下：

- (1) 整个配送过程只使用一辆卡车和一架无人机；
- (2) 每个客户点的需求包裹重量均小于无人机最大载重；
- (3) 所有客户点都必须得到服务，且仅仅被服务一次；
- (4) 每个客户点可以通过无人机的一次服务满足；
- (5) 考虑无人机在卡车上装卸包裹以及更换电池的时间；
- (6) 不考虑无人机在客户点悬停的时间；
- (7) 无人机飞行速度恒定不变；
- (8) 卡车总行驶路程及载重不受限制；
- (9) 无人机可以在同一卡车停靠点重复起降；
- (10) 无人机一次可以携带多个包裹；

- (11) 无人机只能在卡车停靠时起飞，不能在卡车运行途中起飞；
- (12) 卡车只能停靠在卡车停靠点，不能停靠在客户点；
- (13) 不考虑配送点的时间窗限制。
- (14) 无人机空载情况下可飞行距离为无人机的最远飞行距离。

3.2 模型构建

3.2.1 符号说明

模型涉及到的符号如表 3.1 所示。

表 3.1 模型中涉及到的符号及其说明

符号	符号说明
D	所有点的集合
$\{0\}$	仓库
$V = \{1+n, 2+n, 3+n, \dots, m+n\}$	所有卡车停靠点的集合
$S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$	所有客户点的集合
K	所有卡车行驶路径的弧集合
U	所有无人机飞行路径的弧集合
T	总时间
q_i	第 i 个客户点的包裹重量
d_{ij}	卡车从卡车停靠点 i 行驶到 j 的距离
d_{ij}	无人机从 i 到 j 的飞行距离
v_u	无人机的飞行速度
v_v	卡车的行驶速度
$D_{\max}$	无人机最远飞行距离
$Q_{\max}$	无人机最大载重
Q_{ij}	无人机离开点 i 飞往点 j 的载重
β	无人机耗电量影响因子
t_R	无人机降落在卡车上并更换电池所需时间
t_F	无人机装货并从卡车上起飞所需时间
t_i	卡车到达点 i 的时刻
t_i'	卡车离开点 i 的时刻

$\hat{t}_i$	无人机降落到点 i 的时刻
e_i	点 i 在卡车运行路径中的位置
ε_i	点 i 在无人机飞行路径中的位置
B_{ij}	无人机从点 i 飞往点 j 的剩余可飞行距离
M	一个无穷大的数

构建决策变量 x_{ij} 、 y_{ijk} 、 z_{ijk} 与 a_{ij} ，意义如下：

$$\begin{aligned}
 x_{ij} &= \begin{cases} 1, \text{车辆从卡车停靠点 } v_i \text{ 行驶到卡车停靠点 } v_j \\ 0, \text{否则} \end{cases}, \quad \forall i, j \in V; \\
 y_{ijk} &= \begin{cases} 1, \text{从卡车停靠点 } v_i \text{ 起飞的无人机飞到客户点 } s_j \text{ 飞到客户点 } s_k \\ 0, \text{否则} \end{cases}, \quad \forall i \in V, \forall j, k \in S; \\
 z_{ijk} &= \begin{cases} 1, \text{无人机从客户点 } s_i \text{ 飞到卡车停靠点 } v_i \text{ 再飞到客户点 } s_k \\ 0, \text{否则} \end{cases}, \quad \forall i, k \in V, \forall j \in S; \\
 a_{ij} &= \begin{cases} 1, \text{卡车在访问卡车停靠点 } i \text{ 之后访问卡车停靠点 } j \\ 0, \text{否则} \end{cases}, \quad \forall i, j \in \{0\} \cup V
 \end{aligned}$$

无人机飞行距离与载重呈线性关系，如公式（3.1）所示。

$$d = d_0 - \beta \cdot q \quad (3.1)$$

3.2.2 目标函数

由 3.1 问题描述以及 3.1.1 符号说明，构建以下目标函数：

$$\min T = \sum_{i \in \{0\} \cup V} \sum_{j \in \{0\} \cup V} \frac{d_{ij}}{v_v} + \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \frac{d_{ij}}{v_u} + \sum_{i \in V} \sum_{j \in S} \sum_{k \in V} z_{ijk} (t_R + t_F) \quad (3.2)$$

目标函数（3.2）的数学意义是卡车-无人机协同为所有客户点配送包裹并返回仓库的总配送时间最小。总时间包括三个部分，分别是卡车行驶时间、无人机飞行时间以及卡车等待时间。

3.2.3 约束

$$\sum_{i \in V} x_{i0} = \sum_{i \in V} x_{0i} = 1 \quad (3.3)$$

$$\sum_{i \in \{0\} \cup V} x_{ij} = \sum_{i \in \{0\} \cup V} x_{ji}, \quad \forall j \in \{0\} \cup V \quad (3.4)$$

$$\sum_{i \in V} x_{ij} = 1, \forall j \in V \text{ 且 } i \neq j \quad (3.5)$$

$$e_j - e_i + 1 \leq (m+2)(1-x_{ij}), \forall i, j \in V \quad (3.6)$$

$$1 \leq e_i \leq m+2, \forall i \in V \quad (3.7)$$

$$e_j - e_i \leq M \cdot a_{ij}, \forall i, j \in V \quad (3.8)$$

$$e_j - e_i \geq M \cdot (a_{ij} - 1) + 1, \forall i, j \in V \quad (3.9)$$

约束 (3.3) 表示卡车一定从仓库出发并回到仓库, 约束 (3.4) 为卡车的流量平衡约束, 约束 (3.5) 保证卡车遍历所有卡车停靠点, 约束 (3.6) 和约束 (3.7) 为卡车的 Miller-Tucker-Zemlin(MTZ)方法消除子回路约束, 约束 (3.8) 和约束 (3.9) 约束了卡车访问卡车停靠点 i, j 的先后顺序。

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in S} \sum_{k \in V \cup S} y_{ijk} = 1 \quad (3.10)$$

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in S} \sum_{k \in S \cup V} y_{ikj} = 1 \quad (3.11)$$

$$\sum_{i \in V} \sum_{j \in S} \sum_{k \in S \cup V} y_{ijk} = \sum_{i \in V} \sum_{j \in S} \sum_{k \in S \cup V} y_{ikj} \quad (3.12)$$

$$\sum_{j \in S} y_{iji} \geq \sum_{h \in V} x_{ih}, \forall i \in V \quad (3.13)$$

$$M \cdot \sum_{i \in V} x_{ih} \geq \sum_{i \in V \cup S} \sum_{j \in S} y_{ijh}, \forall h \in V \quad (3.14)$$

$$\varepsilon_i - \varepsilon_j + 1 \leq (n+2)(1-y_{ikj}), \forall i \in V, \forall k, j \in S \quad (3.15)$$

$$1 \leq \varepsilon_j \leq n+2, \forall j \in S \quad (3.16)$$

约束 (3.10) 和约束 (3.11) 代表所有客户点都需要被服务, 约束 (3.12) 是无人机的流量平衡约束, (3.13) 和 (3.14) 约束了无人机只能从卡车停靠点起飞或降落, 约束 (3.14) 和约束 (3.15) 是无人机的 Miller-Tucker-Zemlin(MTZ)方法消除子回路约束。

$$Q_{ij} \leq Q_{ii} - q_j \cdot y_{iji} + Q_{\max}(1-y_{iji}), \forall i \in V, \forall j \in S \quad (3.17)$$

$$Q_{ij} \geq Q_{ii} - q_j \cdot y_{iji} - Q_{\max}(1-y_{iji}), \forall i \in V, \forall j \in S \quad (3.18)$$

$$Q_{jk} \leq Q_{ij} - q_j \cdot y_{ijk} + Q_{\max}(1-y_{ijk}), \forall i \in V, \forall j, k \in S \quad (3.19)$$

$$Q_{jk} \geq Q_{ij} - q_j \cdot y_{ijk} - Q_{\max}(1-y_{ijk}), \forall i \in V, \forall j, k \in S \quad (3.20)$$

$$B_{ii} = D_{\max}, \forall i \in V \quad (3.21)$$

$$B_{ij} = D_{\max}, \forall i \in S, \forall j \in V \quad (3.22)$$

$$d_{ij} \leq B_{ij}, \forall i, j \in S \cup V \quad (3.23)$$

$$B_{ij} \leq B_{ii} + \beta \cdot q_j \cdot D_{\max} (1 - y_{iji}), \forall i \in V, \forall j \in S \quad (3.24)$$

$$B_{ij} \geq B_{ii} - \beta \cdot q_j \cdot D_{\max} (1 - y_{iji}), \forall i \in V, \forall j \in S \quad (3.25)$$

$$B_{jk} \leq B_{ij} + \beta \cdot q_k \cdot D_{\max} (1 - y_{ijk}), \forall i \in V, \forall j, k \in S \quad (3.26)$$

$$B_{jk} \geq B_{ij} - \beta \cdot q_k \cdot D_{\max} (1 - y_{ijk}), \forall i \in V, \forall j, k \in S \quad (3.27)$$

$$\sum_{i \in S} z_{ijk} \leq \sum_{i \in S} y_{ijk}, \forall j \in S, \forall k \in V \quad (3.28)$$

$$\sum_{i \in S} z_{jik} \leq \sum_{i \in S} y_{jik}, \forall j \in S, \forall k \in V \quad (3.29)$$

$$\sum_{i \in S} y_{iji} = 0, \forall j \in V \quad (3.30)$$

约束 (3.17) — 约束 (3.20) 表示无人机携带的一个或多个包裹不超过无人机最大载重。约束 (3.21) 代表无人机在卡车上充电结束后剩余可飞行距离是无人机最远飞行距离。约束 (3.22) 代表无人机服务完客户点后空载返回卡车时剩余可飞行距离是无人机最远飞行距离。约束 (3.23) 约束无人机的剩余可飞行距离足以飞回卡车。约束 (3.24) — (3.27) 表示无人机携带一个或多个包裹的剩余可飞行距离足以飞回卡车。(3.28) 和 (3.29) 约束了无人机返回卡车停靠点 k 之后可继续起飞服务下个客户点。约束 (3.30) 保证了无人机不可重复访问同一客户点。

$$t_j \geq t_i' + \frac{d_{ij}}{v_v} - M \cdot (1 - x_{ij}), \forall i \in \{0\} \cup V, \forall j \in V \quad (3.31)$$

$$t_j \geq \hat{t}_i + \frac{d_{ij}}{v_u} - M \cdot (1 - y_{iji}), \forall i \in V, \forall j \in S \quad (3.32)$$

$$t_k \geq t_j + \frac{d_{jk}}{v_u} - M \cdot (1 - y_{ijk}), \forall i \in V, \forall j, k \in S \quad (3.33)$$

$$t_j' \geq t_j + (t_R + t_F) \cdot \sum_{k \in S} z_{ijk} + \frac{d_{ij} + d_{jk}}{v_u} \cdot \sum_{k \in S} y_{ijk} - M \cdot (1 - \sum_{k \in S} z_{ijk}), \forall i \in S, \forall j \in V \quad (3.34)$$

$$t_i' \geq \hat{t}_i - M \cdot (1 - \sum_{j \in S} y_{iji}), \forall i \in V \quad (3.35)$$

$$\hat{t}_i \geq t_i + 2 \cdot \frac{d_{ij}}{v_u} - M \cdot (1 - y_{iji}), \forall i \in V, \forall j \in S \quad (3.36)$$

$$t_k' \geq t_j + \frac{d_{jk}}{v_u} + t_R - M \cdot (1 - \sum_{i \in V} y_{ijk}), \forall j \in S, \forall k \in V \quad (3.37)$$

$$t_i \leq \hat{t}_i + M \cdot (1 - \sum_{j \in S} y_{iji}), \forall i \in V \quad (3.38)$$

$$t_i \geq 0, \forall i \in \{0\} \cup V \quad (3.39)$$

$$t_i' \geq 0, \forall i \in \{0\} \cup V \quad (3.40)$$

$$t_0' = 0 \quad (3.41)$$

约束 (3.31) 保证了卡车到达下一卡车停靠点与卡车离开上一停靠点时间上的先后顺序。约束 (3.32) 和 (3.33) 保证了无人机到达客户点与离开卡车停靠点或上一客户点时间上的先后顺序。约束 (3.34) 表示卡车的等待时间。约束 (3.35)、(3.36) 和 (3.37) 保证了卡车不能在无人机没有降落在卡车上时出发, 约束 (3.38) 保证了无人机不能再卡车没有到达卡车停靠点就起飞。约束 (3.39) — (3.41) 说明了变量的允许范围。

3.3 算法设计

3.3.1 确定卡车停靠点

在对卡车-无人机协同配送的路径进行优化时, 第一步要先确定卡车停靠点的数量及位置。卡车停靠点的数量及位置是由客户点的坐标及需求量载重确定, 因此聚类算法可以作为一种解决该问题的有效工具。

聚类算法属于无监督学习算法, 也就是说, 聚类算法只有一个特征值 x , 只有输入标签却没有对应的输出标签。在众多聚类算法中最具代表性的是 K-means 算法, K-means 算法的基本思想是, 对于一个给定的样本集, 根据各个样本之间欧几里得距离的大小进行分类, 最终获得早已规定好个数的 (K 个) 簇, 簇内的点距离尽可能的小且簇间距离尽可能的大。

传统的 K-means 聚类算法需要依靠个人经验, 根据样本集的样本特点事先选择一个合适的簇数 K 值, 并随机产生 K 个聚类中心, 再通过多次重复校正对剩下的样本点进行分类。K-means++ 算法对于初始 K 值的选择进行优化, 相对比与 K-means 算法随机选择 K 个初始点, K-means++ 虽然仍是事先确定 K 个客户点, 但聚类中心的位置更分散、更接近最优结果。尽管如此, K-means++ 算法的 K 值依然是经过个人经验推断出的一个定值, 如果 K 值的选择不恰当, 会直接影响算法的运行时间和聚类结果, 后续卡车以及无人机路径的优化效果也大打折扣, 因此 K-means++ 算法也难以适应卡车-无人机协同

配送问题的现实情况。本文在 K-means++算法的基础上针对卡车-无人机协同配送的特点进行改进，这种改进 K-means++算法最大特点是可以自适应确定 K 值的数量，在保证无人机的可达性的前提下提高优化效率、优化输出结果。

改进 K-means++算法确定卡车-无人机协同配送的卡车停靠点的具体步骤如下：

Step1 从所有客户点中随机选择 1 个点作为第一个聚类中心；

Step2 对于样本集中的每一个客户点，分别计算它们与第一个聚类中心的距离；

Step3 选择一个距离较大的客户点作为第二个聚类中心，距离与被选择概率成反比；

Step4 重复 Step2 和 Step3，直至聚类中心的数量达到初始设定的 K 值；

Step5 计算各客户点到 K 个聚类中心的距离，并将距离较近的客户点分配到同一簇中，形成 K 个簇；

Step6 计算各簇的质心，并将 K 个质心作为新的聚类中心；

Step7 计算各簇内客户点到聚类中心的距离，若距离满足无人机载重飞行距离要求则转到 Step11，否则转到 Step8；

Step8 将不满足无人机载重飞行距离要求的客户点作为一个新簇，令 $K=K+1$ ；

Step9 随机选择一个不满足要求的客户点作为聚类中心，计算所有客户点到聚类中心的距离，距离较近的归为一簇，并将质心作为新的聚类中心；

Step10 重复 Step7；

Step11 输出结果。

上述步骤用流程图表示，如图 3.1 所示。

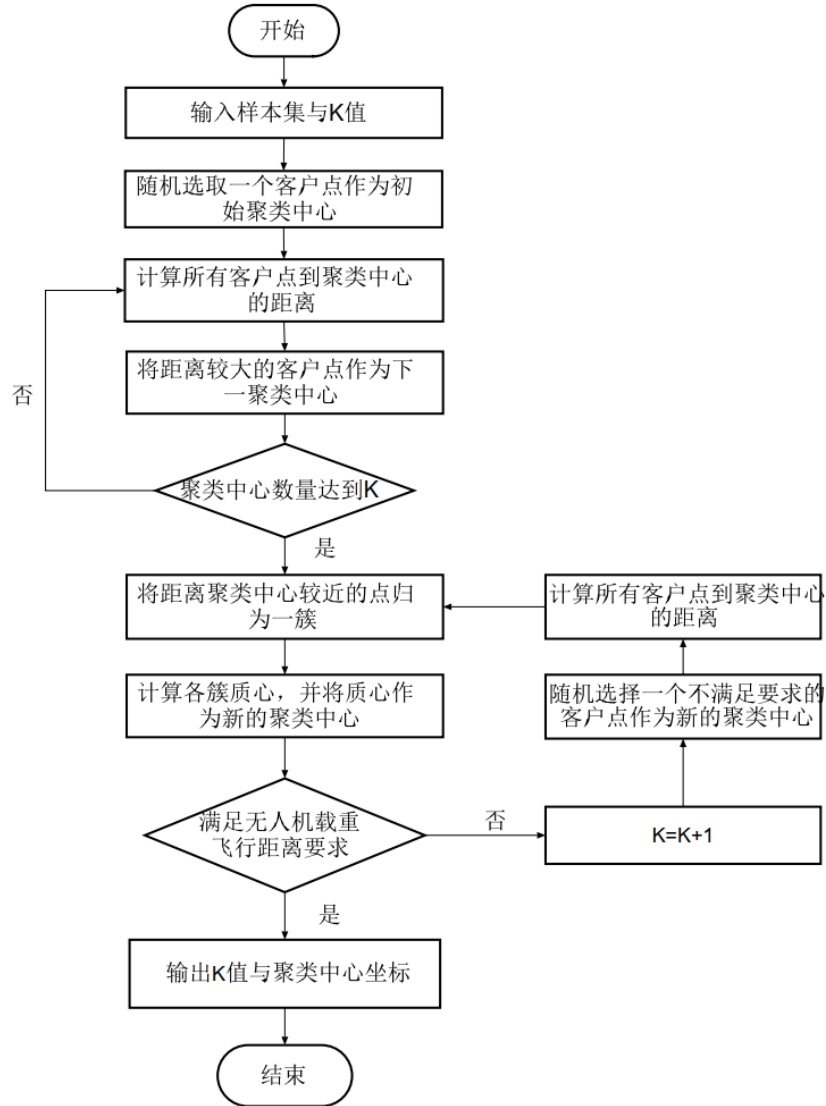


图 3.1 选取卡车停靠点流程图

该部分涉及到的数学公式如下所示：

$$dis(x_i, \mu_j) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (x_i - \mu_j)^2} \quad (3.42)$$

$$\mu_j = \frac{\sum_{i=1}^n q_i \cdot x_i}{\sum_{i=1}^n q_i} \quad (3.43)$$

$$s_i = \arg \min_j \|x_i - \mu_j\|^2 \quad (3.44)$$

$$\beta \cdot q_i \cdot D_{\max} > dis(x_i, \mu_j) \quad (3.45)$$

公式 (3.42) 为各客户点到聚类中心的距离计算公式, 其中 μ_j 表示的是第 j 个聚类中心, x_i 代表各客户点; 公式 (3.43) 中 μ_j 代表第 j 个簇的均值向量, 即质心计算公式; 公式 (3.44) 用于计算客户点 i 归属于第 j 个簇; 公式 (3.45) 为无人机载重飞行距离要求。

改进 K-means++ 聚类算法伪代码如下:

算法 1 truckstop

INPUT 客户样本集 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 初始设定聚类簇数 k 值 k_0

OUTPUT 簇数 k , $C = \{C_1, C_2, \dots, C_K\}$, 聚类中心 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_k$

1. $k \leftarrow k_0$
2. 令 $C_j = \emptyset (1 \leq j \leq k)$
3. $j \leftarrow 1$
4. $\mu_1 \leftarrow x_1$
5. **repeat**
6. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
7. 计算样本 x_i 与 μ_j 的距离 $dis(x_i, \mu_j) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (x_i - \mu_j)^2}$
8. 根据 $dis(x_i, \mu_j)$ 大小选择 x_i , 作为 μ_{j+1} 的取值, 选择概率与 $dis(x_i, \mu_j)$ 成反比
9. **end for**
10. $j \leftarrow j + 1$
11. **until** $j = k$
12. **repeat**
13. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
14. 计算各个样本与各聚类中心 $\mu_j (1 \leq j \leq k)$ 的距离 $dis(x_i, \mu_j) = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^k (x_i - \mu_j)^2}$
15. 根据距离最近的聚类中心确定 x_i 的簇标记, $s_i = \arg \min_j \|x_i - \mu_j\|^2$
16. 将样本划入相应的簇 $c_{s_i} = c_{s_i} \cup \{x_i\}$
17. **end for**
18. **for** $j \leftarrow 1$ **to** k **do** //验证各簇内的样本是否距离满足无人机载重飞行距离要求
19. **if** $\beta \cdot q_i \cdot D_{\max} < dis(x_i, \mu_j)$ **then**
20. $k \leftarrow k + 1$

```

21.           $\mu_{k+1} \leftarrow x_i$ 
22.      else 保持  $k$  值不变
23.  end if
24. end for
25. until  $k$  值保持不变
    
```

3.3.2 卡车运行路径优化

在确定了卡车停靠点的数量、位置，以及各个停靠点附近由无人机承担配送服务的客户点之后，下一步工作就是确定卡车行驶的路线。卡车运行路径的优化目标是使卡车运行时间最少。

卡车运行路径优化问题是一个经典的旅行商问题，即卡车从仓库出发，遍历所有卡车停靠点，最终回到仓库，求最短路径的问题。遗传算法（Genetic Algorithm）作为经典的启发式算法，是二十世纪七十年代由 John Holland 提出，他从达尔文的生物进化论中获得灵感，通过模仿生物进化中的选择、交叉和变异过程搜索最优解。直到现在，遗传算法在 TSP 问题求解上仍发挥着重要的作用。

使用遗传算法求解卡车配送路径的步骤如下：

Step1 随机初始化种群，种群即卡车行驶路径。

Step2 计算适应度，在该问题中适应度为总行驶时间的倒数。

Step3 利用轮盘赌机制进行选择，适应度大的个体有较大的存在机会。

Step4 交叉组合两个个体上的基因。

Step5 将变异算子应用于个体。

Step6 生成下一代种群。

Step7 重复 Step3—Step6，直至达到最大遗传代数。

Step8 输出适应度最大的解。

遗传算法求解卡车运行路径的伪代码如下：

算法 2 truckroute

INPUT 卡车停靠点集合 $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ ，种群数量，最大遗传代数，交叉率，变异率

OUTPUT 最优路径 $[v_1, v_2, \dots, v_k]$ ，卡车行驶时间

```

1.  初始化种群  $f$ 
2.  repeat
3.      for  $i \leftarrow 1$  to  $K$  do
4.          for  $j \leftarrow 1$  to  $K$  do
    
```

```

5.           $D = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$ 
6.      end for
7.  end for
8.       $fitness = \frac{1}{D}$     //计算适应度
9.      if  $r < fitness/sum\_fitness$  then //选择操作
10.         根据轮盘赌选择基因
11.      end if
12.      for  $i \leftarrow 1$  to  $w$  do //交换操作
13.          $temp = A$ 
14.          $A = B$ 
15.          $B = temp$ 
16.      end for
17.      for  $i \leftarrow 1$  to  $round(PM * NP)$  do //变异操作
18.         随机改变一个基因
19.      end for
20.      保留每代最优个体
21. until 迭代次数达到最大遗传代数

```

3.3.3 无人机配送路径优化

在两级定位-路径问题中，第一级卡车运行路径优化结束后，就要对第二级无人机配送路径进行优化。该阶段优化目标是使无人机飞行距离最短，以减少无人机飞行距离成本。与卡车路径优化不同的是，无人机配送受到载重的影响，往往不能由卡车停靠点出发，依次遍历所有客户点后回到卡车停靠点，因此不能简化为一个简单的 TSP 问题。

优化无人机配送路径的算法步骤具体步骤如下：

Step1 将无人机直接从停靠点往返单个客户点作为原始配送路径；

Step2 计算各客户点与停靠点之间的距离以及各客户点之间的距离；

Step3 将一个客户点作为配送路径起点；

Step4 选择一个客户点，从该客户点往返停靠点的子配送路径开始子配送路径的优化；

Step5 选择与子配送路径终点距离最短的未纳入其他子配送路径的客户点，判断将其纳入子配送路径之后子配送路径总距离是否满足无人机配送最大距离，若满足则转到 Step6，否则转到 Step8；

Step6 将与子配送路径终点距离最短的未纳入其他子配送路径的客户点作为子配送路径下一个点；

Step7 重复 Step5；

Step8 选择一个未纳入其他子配送路径的客户点作为下一子配送路径的起点，重复 Step4，直到所有客户点都已纳入子配送路径或已经作为子配送路径起点进行过优化；

Step9 选择下一个客户点作为配送路径起点，重复 Step3，直到所有的客户点都作为配送路径起点进行过优化；

Step10 计算各配送路径总距离，选择距离最短的配送路径；

Step11 输出结果。

上述步骤用流程图表示，如图 3.2 所示。

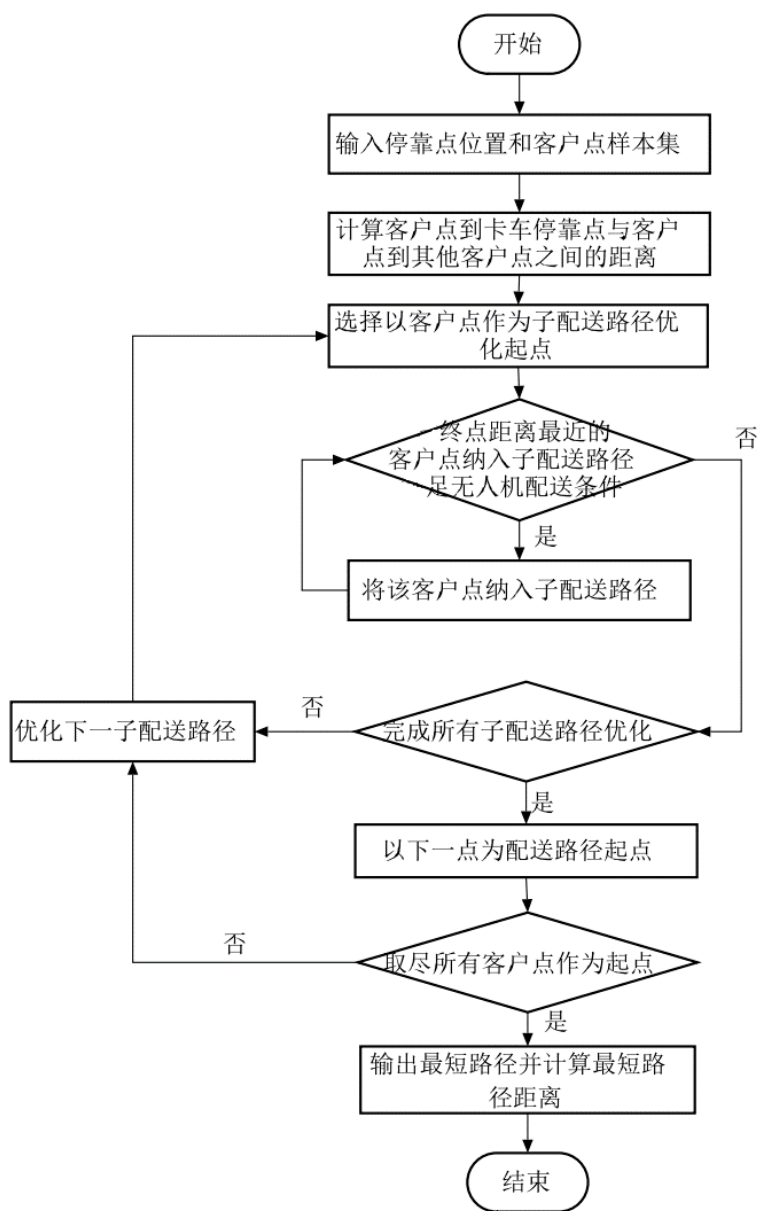


图 3.2 无人机配送路径优化流程图

优化无人机配送路径的伪代码如下：

算法 3 UAVroute

INPUT 卡车停靠点 μ 、客户点样本集 $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$

OUTPUT 无人机最短飞行路径 $\{s_1, s_2, \dots, s_n\} = \{[x_i, \dots], [x_j, \dots], \dots\}$

1. **for** $i \leftarrow 1$ **to** m **do**
2. 计算该客户点与卡车停靠点的距离 $d_{i0} = |x_i - \mu|$

-
3. 计算该客户点与其他客户点的距离 $d_{ij} = |x_i - x_j|$
 4. **end for**
 5. 无人机按照排列 $s_i = [x_\alpha, x_\beta, \dots, x_\omega]$ 配送时, 配送总距离为 $d_i = d_{\alpha 0} + d_{\alpha\beta} + \dots + d_{\omega 0}$
 6. 无人机按照配送路径 $S_r = \{s_1, s_2, \dots, s_t\}$ 配送的总距离为 $D_r = \sum_{i=1}^t d_i$
 7. $S_o = \{s_1, s_2, \dots, s_m\} = \{[x_1], [x_2], \dots, [x_m]\}$
 8. $D_0 = 2 \sum_{i=1}^m d_{i0}$
 9. **for** $r \leftarrow 1$ **to** m **do**
 10. $i \leftarrow r$
 11. $S_r \leftarrow S_o$
 12. **repeat**
 13. $\eta = \arg \min_{j \in \{0,1,2,\dots,m\}} d_{\omega j}$
 14. **if** $d_i - d_{\omega 0} + d_{\omega\eta} + d_{\eta 0} \leq D_{\max}$ **then**
 15. $s_i \leftarrow [x_\alpha, x_\beta, \dots, x_\omega, x_\eta]$ //将 x_η 作为 s_i 中的下一点
 16. $S_r \leftarrow S_r - \{[x_\eta]\}$
 17. **else** $i \leftarrow i + 1$
 18. **until** $i \geq t$
 19. 计算无人机按照配送路径 $S_r = \{s_1, s_2, \dots, s_t\}$ 配送的总距离 $D_r = \sum_{i=1}^t d_i$
 20. **end for**
 21. $\lambda = \arg \min_{r \in \{0,1,2,\dots,m\}} D_r$
-

3.4 算例分析

3.4.1 背景分析与参数设置

本文采用 MATLAB2018a 编程, 在一台 CPU 型号为 Intel Core i5-9300H, 8G 内存, 64 位操作系统的计算机上运行。选取 The VRP Web 网站上 CVRP 问题 Augerat et al. 标准算例中的 A-n32-k5 算例作为展示分析对象, 对本章设计的模型与算法进行求解。卡车行驶速度设置为 60km/h, 无人机飞行速度设置为 80km/h。无人机装货并从卡车上起飞的时间设置为 120s, 无人机降落在卡车上并更换电池的时间设置为 120s。无人机的耗电量影响因子根据 XMobots 公司在近日发布的新的 Drargo 150 无人机作为依据。

XMobots 官网指出，新的 Drargo 150 无人机能够携带多达 41 公斤的货物，并且明显指出无人机的飞行距离受到载重的影响。下图为 XMobots 官网中发布的图片。

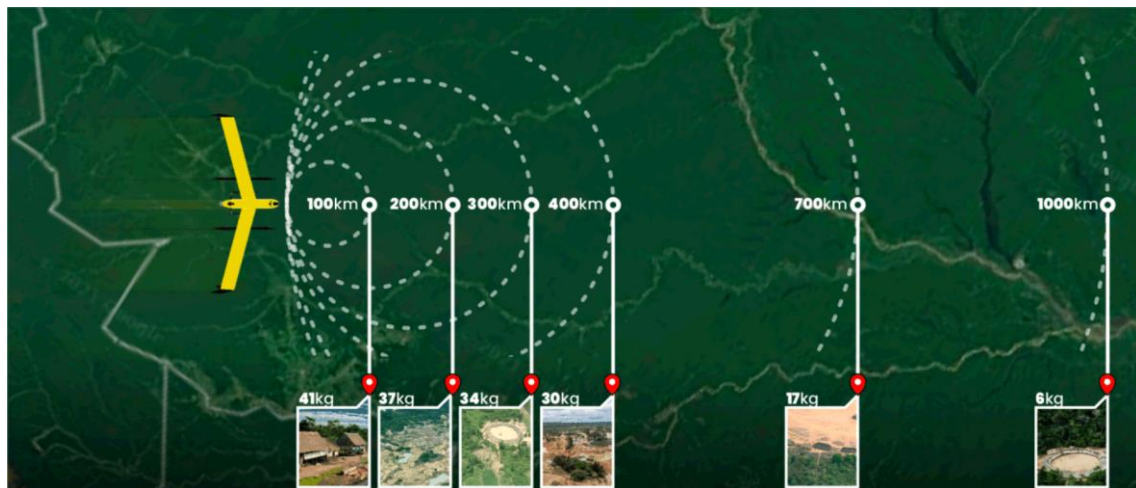


图 3.3 无人机载重与飞行距离关系图

根据上图我们可以求出 β 的取值范围在 0.23-0.33 之间，为方便计算，将 β 设定为 0.25。同时，为了设定的参数更加适应本算例、假设情况更加接近现实情况，对参数以做出一定微调，最终确定无人机最远飞行距离 $D_{\max}$ 为 60km， $Q_{\max}$ 为 41kg。

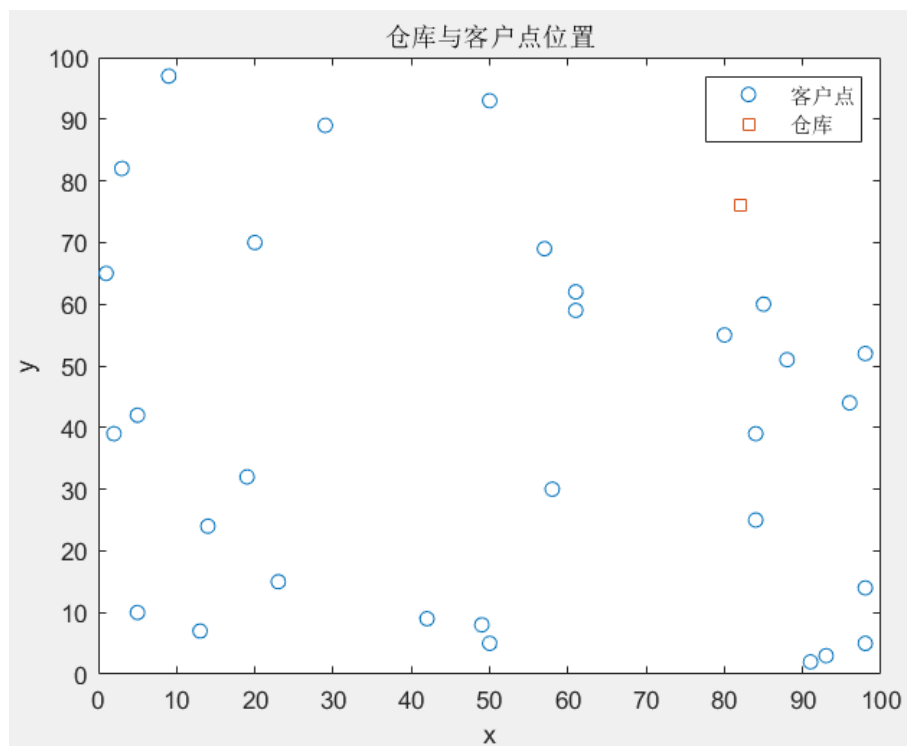


图 3.4 仓库与客户点位置示意图

图 3.4 为 A-n32-k5 算例中仓库与客户点位置示意图，该算例中共有 31 个客户点以及一个仓库。仓库与客户点的横纵坐标以及包裹重量如表 3.1 所示。

表 3.1 仓库与客户点的横纵坐标以及包裹重量

编号	横坐标 (km)	纵坐标 (km)	包裹重量 (kg)
0	82	76	0
1	96	44	19
2	50	5	21
3	49	8	6
4	13	7	19
5	29	89	7
6	58	30	12
7	84	39	16
8	14	24	6
9	2	39	16
10	3	82	8
11	5	10	14
12	98	52	21
13	84	25	16
14	61	59	3
15	1	65	22
16	88	51	18
17	91	2	19
18	19	32	1
19	93	3	24
20	50	93	8
21	98	14	12
22	5	42	4
23	42	9	8
24	61	62	24
25	9	97	24
26	80	55	2
27	57	69	20
28	23	15	15
29	20	70	2
30	85	60	14
31	98	5	9

3.4.2 结果展示

在经过第一阶段的改进 K-means++ 聚类算法后，确定了 4 个卡车停靠点。这 4 个卡车停靠点及其聚类内的客户点位置如图 3.5 所示，具体坐标数据展示在表 3.2 中。

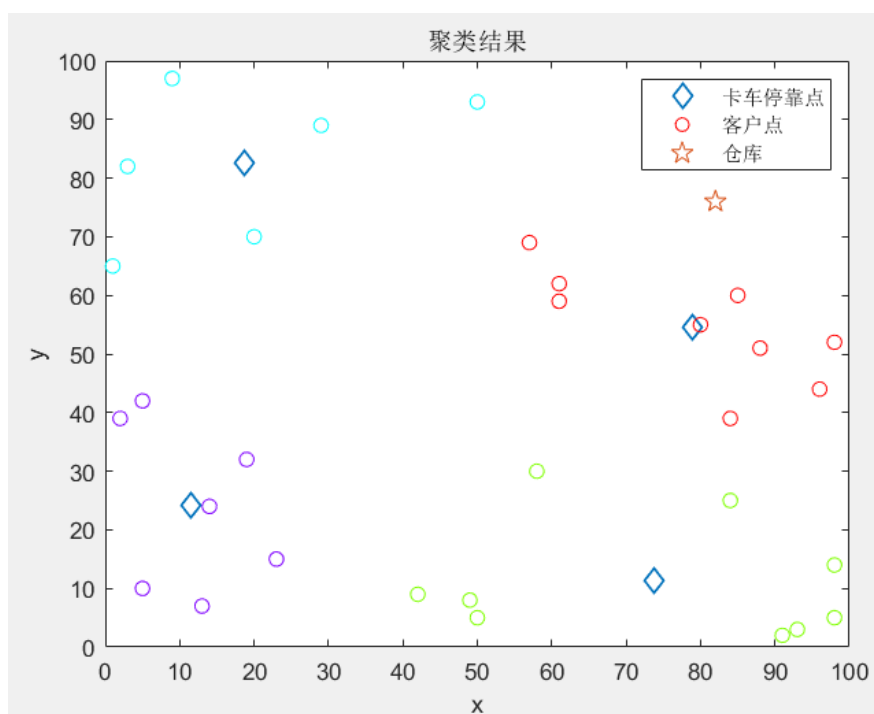


图 3.5 聚类结果图

表 3.5 卡车停靠点坐标

编号	x 坐标	y 坐标
1	79	55
2	74	11
3	19	83
4	12	24

接着，第二阶段利用遗传算法计算卡车由仓库出发遍历 4 个卡车停靠点的最短行驶时间。遗传算法的参数设置为：种群数量为 20，最大迭代次数为 100，交叉、变异概率随机确定。最终求得卡车行驶最短距离为 251.37km，卡车行驶最短时间为 4.19h。卡车行驶路径如图 3.6 所示。

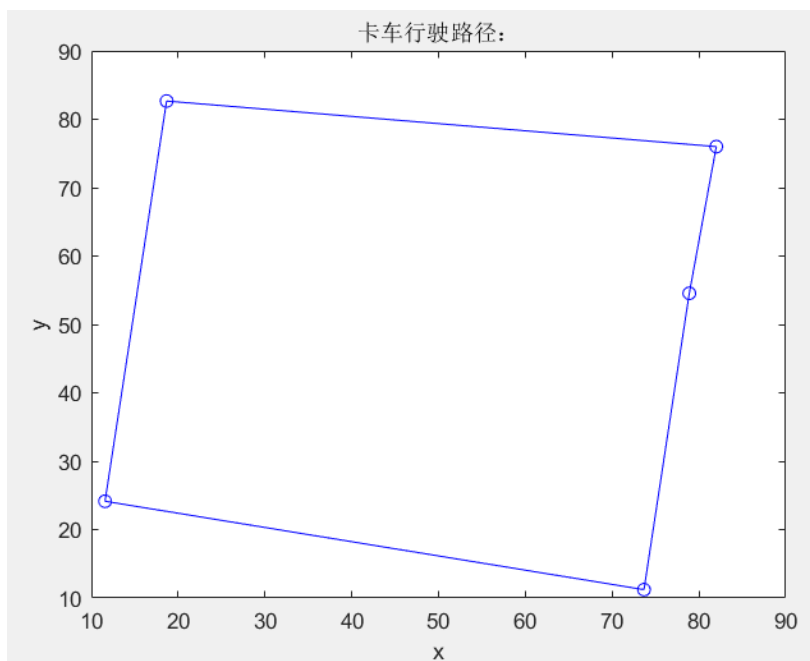


图 3.6 卡车行驶路径图

第三阶段优化无人机飞行路径后,得到的无人机飞行路径如图 3.7 所示。该阶段无人机起飞次数为 15 次。无人机飞行总距离为 752.20km。Matlab 计算出的无人机访问客户点顺序以及花费的时间结果如表 5 所示。通过计算可得出最终配送时间为 14.59h。

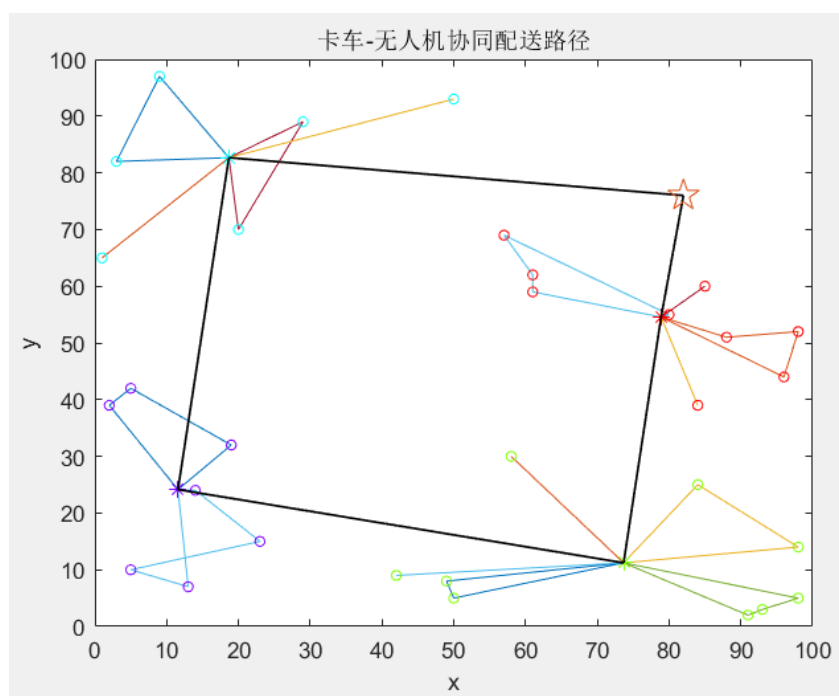


图 3.7 无人机飞行路径图

表 3.2 无人机访问顺序及配送时间

卡车停靠点	无人机访问客户点顺序	配送时间 (h)
1	1: 27 → 24 → 14	14.59
	2: 30	
	3: 26 → 16 → 12 → 1	
	4: 7	
2	1: 23	
	2: 6	
	3: 3 → 2	
	4: 13 → 21	
	5: 31 → 19 → 17	
3	1: 20	
	2: 5 → 29	
	3: 25 → 10	
	4: 15	
4	1: 18 → 22 → 9	
	2: 8 → 28 → 11 → 4	

3.4.3 模型与算法有效性检验

为了验证模型与算法的有效性，将本章中设计的卡车-无人机协同配送三阶段算法与单卡车配送进行对比。由于目前尚且没有专门针对卡车-无人机协同配送的标准算例，只能利用 The VRP Web 网站上 CVRP 问题 Augerat et al.标准算例中不同数据规模算例作为分析对象。同时，Augerat et al.标准算例中有些客户点的包裹重量大于无人机最大载重，因此对标准算例进行了一定程度的修改。与 3.4.1 节中保持一致，设定卡车行驶速度为 60km/h，无人机飞行速度为 80km/h。无人机装货并从卡车上起飞的时间设置为 120s，无人机降落在卡车上并更换电池的时间设置为 120s，无人机最远飞行距离为 60km，无人机最大载重为 41kg，无人机耗电量影响因子为 0.25。

本章尝试将改进 K-Means++聚类算法与传统 K-means 聚类算法作为对比，以期证明改进算法的算法有效性，但由于传统 K-means 聚类算法不具备 K 值自适应性，也就是说，当 K 值选择不当时无法求解。因此，本节只能研究卡车-无人机协同配送模型与单卡车配送模型的对比。

本章论文建立模型与设计算法过程中假定仅使用单卡车-单无人机进行配送，但是在实际生活中往往用到多个无人机相互协调，提高配送效率，降低配送成本。因此在本节中引入了单卡车-多无人机配送的概念，无人机个数不设上限。卡车的等待时间，也就是无人机配送时间缩短为最远无人机配送距离与无人机飞行速度的比值。无人机的起飞和降落时间也不算在总配送时间之内。单卡车-多无人机的配送时间表达式如式 3.46 所示。

$$T^{mcv} = \sum_{i \in \{0\} \cup V} \sum_{j \in \{0\} \cup V} \frac{d_{ij}}{v_v} + \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \frac{d_{ij}^{\max}}{v_u} \quad (3.46)$$

表 3.8 所展示的是, T^{cv} 代表单卡车-单无人机协同配送改进 K-means++ 聚类算法求得的最短配送时间, T^{mcv} 代表单卡车-多无人机协同配送改进 K-means++ 聚类算法求得的最短配送时间, T^{GA} 代表单卡车配送遗传算法求得的最短配送时间, T^{TS} 代表单卡车配送禁忌搜索算法求得的最短配送时间, T^{AS} 代表单卡车配送蚁群算法求得的最短配送时间。 t_1 为每个算例下卡车-无人机协同配送改进 K-means++ 聚类算法的运行时间, 单车-单无人机与单车-多无人机的运行结果可以同时得出。 t_2 为每个算例下单卡车配送的三个经典元启发式算法的平均运行时间。定义 $Gap_1 = (T^{op} - T^{cv}) / T^{cv} \times 100\%$, 即每个算例中单卡车-单无人机协同配送改进 K-means++ 聚类算法的目标值与三个经典元启发式算法中最优值之间的百分比差距; $Gap_2 = (T^{op} - T^{mcv}) / T^{mcv} \times 100\%$, 即每个算例中单卡车-多无人机协同配送改进 K-means++ 聚类算法的目标值与三个经典元启发式算法中最优值之间的百分比差距。

表 3.8 模型与算法有效性检验

算例	客户点个数	T^{cv} (h)	T^{mcv} (h)	单卡车配送			t_1 (s)	t_2 (s)	Gap_1 (%)	Gap_2 (%)
				T^{GA} (h)	T^{TS} (h)	T^{AS} (h)				
A-n32-k5	31	13.61	9.20	9.02	8.85	7.15	2.0	14.1	-47.47	-22.28
A-n39-k6	38	17.18	7.96	11.04	10.05	8.07	2.1	21.5	-53.03	1.38
A-n48-k7	47	19.53	8.75	13.53	11.24	8.97	2.1	29.8	-54.07	2.51
A-n55-k9	54	22.61	7.35	16.49	11.39	8.76	2.3	30.8	-61.26	19.18
A-n65-k9	64	18.38	9.30	19.60	15.26	9.86	2.5	41.8	-46.35	6.02
A-n80-k10	79	22.53	14.02	25.78	16.84	12.35	3.0	43.9	-45.18	-11.91
B-n31-k5	30	6.73	5.65	5.74	5.80	3.26	2.0	20.8	-51.56	-42.30
B-n34-k5	33	6.95	6.63	7.47	7.37	4.12	2.0	20.9	-40.72	-37.86
B-n38-k6	37	8.84	5.07	8.89	8.63	5.14	2.0	22.1	-41.86	1.38
B-n43-k6	42	12.24	4.63	8.31	7.64	5.00	2.1	25.1	-59.15	29.59
B-n45-k6	44	11.80	5.92	7.23	6.68	4.56	2.9	23.8	-61.36	-22.97
B-n51-k7	50	12.62	8.45	12.24	10.53	6.15	3.0	30.1	-51.27	-27.22
B-n67-k10	66	13.44	7.99	16.58	16.58	6.74	3.0	40.9	-49.85	-15.64
P-n16-k8	15	4.04	3.52	2.57	2.57	2.28	2.0	2.4	-43.56	-35.23
P-n20-k2	19	4.73	3.66	2.98	2.98	2.64	2.0	2.4	-44.19	-27.87
P-n23-k8	22	5.33	3.66	3.43	3.43	2.82	2.0	2.8	-47.09	-22.95
P-n45-k5	44	13.61	5.34	9.14	7.75	6.60	2.8	27.6	-51.51	23.60
P-n50-k8	49	13.62	5.11	8.51	6.97	6.34	2.8	27.9	-53.45	24.07
P-n60-k10	59	15.68	5.36	11.81	8.43	7.41	3.0	29.6	-52.74	38.25
P-n101-k4	100	21.89	7.61	21.26	14.82	10.71	3.0	57.6	-51.07	40.74

由表 3.8 可以得出以下结论:

(1) 在理想情况下,也就是卡车的容量无限大、路网密集(客户点与客户点之间的距离可被视作欧几里得距离)、道路拥堵情况良好时,卡车-无人机协同配送的配送效率不如单卡车配送的效率。特别是只有一辆卡车与一辆无人机搭配执行配送任务时,配送时间比单卡车配送长了 50%—60%。即使是单卡车多无人机同时进行配送,对于部分算例,配送时间也会延长 20%—30%。由此可知,对于路网密集、路况良好的城市内部的物流配送,使用卡车配送更为合理。

(2) 对于客户点多于 37 个的大规模算例来说,使用单卡车-多无人机协同配送的配送效率高于一卡车配送的效率。这是由于客户点增加时,使用的无人机数量也相应的增加,降低了配送时间。B-n45-k6、B-n51-k7 和 B-n67-k10 这三个大规模算例有一个共同点是客户点相对比较分散,聚类后卡车停靠点增多,无人机飞行距离相对较长,因此配送时间也相应延长,大于单卡车配送时长。由此可知,卡车-无人机协同配送更适用于客户点相对集中,客户点与客户点之间呈现簇状分布的地区。

(3) 本章设计的三阶段启发式算法的运行效率远远优于三种经典启发式算法,特别是禁忌搜索算法,运行时间平均在 40s 左右。三阶段启发式算法存在一定弊端,由于认为的将配送过程分为了两个阶段,造成部分解的丢失,其中不免会包含最优解,因此最终求得的解的质量差强人意。好的一面是,这种算法可以在最短时间内求出一个可行解,特别是当客户点数量较多时,能发挥极大优势。这种算法可以用于在需要快速求解的情况中,求得的解也可以被当作初始解进行进一步优化。

城市内部物流网络已具雏形,但是在疫情防控期间,部分区域处于封闭状态的情况下,所有客户点的需求包裹只能由无人机配送。在这种情况下,CVP-D 组织模式可以成为特殊区域内末端物流配送的一种方式,但需要卡车装载多个无人机进行配送,以节省配送时间。

3.4.4 参数灵敏度分析

为探究无人机各个参数对于结果的影响,需要对不同数据规模下参数的灵敏度进行分析。为了保证灵敏度分析的真实性和有效性,对于不同规模数据分别独立运行 10 次程序,对结果取平均值。

图 3.8 展示的是在不同无人机最远飞行距离下,为不同规模客户点配送需要花费的总时间。从图中可以看出,对于小规模客户点配送来说,无人机最远飞行距离在 40km-60km 范围内影响较大;对于大规模客户点配送来说,无人机最远配送距离在 50-80km 范围内影响较小。对于客户点规模在 38-64 个范围内来说,无人机最远配送距离总体来看影响均较小。可以得出结论,对于小规模配送的情况,应当使用最远飞行距离较大类型的,也就是电池容量大的无人机,可以大大缩短配送时间。

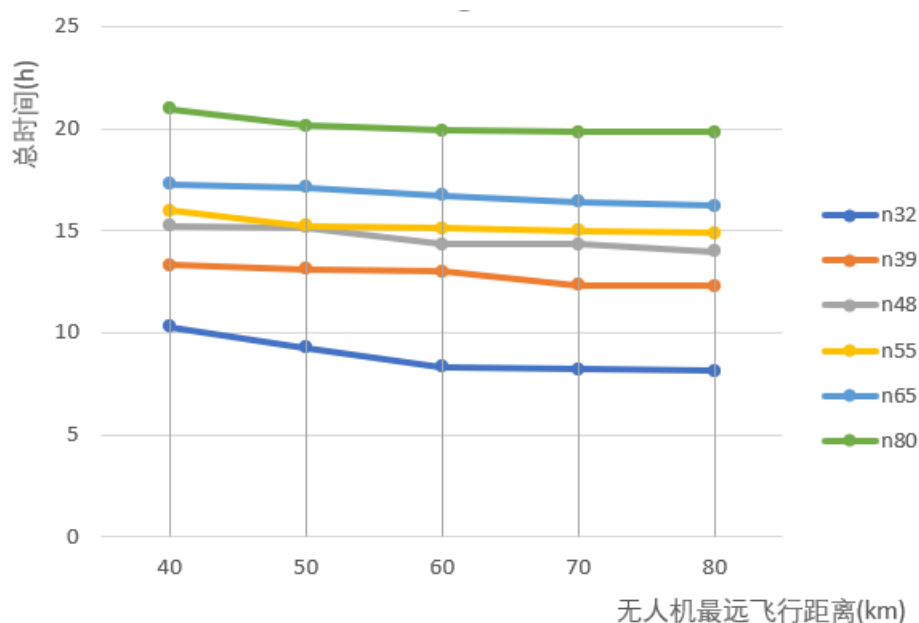


图 3.8 不同无人机最远飞行距离下各算例配送时间

图 3.9 展示的是，在不同无人机最大载重 $Q_{\max}$ 下，为不同规模客户点配送需要花费的总时间。从图中可以看出，各规模算例下无人机最大载重增加，总配送时间总体呈现下降趋势。受到无人机最大载重影响最大的是大规模算例，也就是客户点在 79 个左右的算例，受到无人机最大载重影响最小的是 54 个左右的算例。对于大规模算例来说，无人机最大载重从 11kg 增加到 31kg 时，配送效率明显降低。对于小规模算例来说，无人机最大载重从 11kg 增加到 41kg 时，配送效率明显降低。无人机最大载重从 41kg 增加到 51kg 时，各算例下配送时间没有明显的变化。因此可以得出结论，对于大规模与小规模算例，增加无人机最大载重非常必要，但是无人机最大载重已经达到 41kg 之后，对于任何规模客户点来说，提高无人机最大载重收益不大。

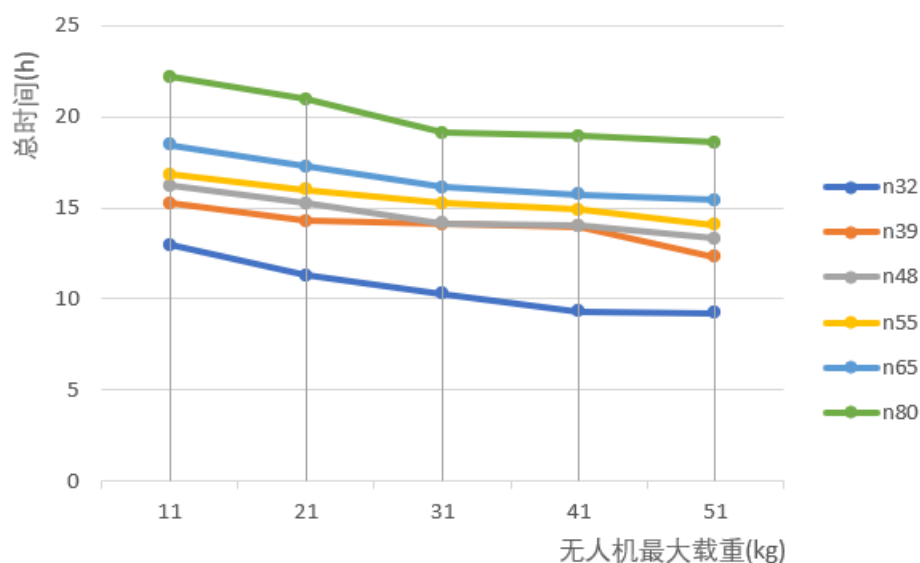


图 3.9 不同无人机最大载重下各算例配送时间

3.5 本章小结

本章针对卡车不参与配送、只有无人机执行配送任务的 CVP-D 问题构建了无人机飞行距离受载重影响的模型，并为该模型设计了一种改进 K-means++求解算法，并通过对比验证了模型算法的有效性，分析了该配送模式的适用范围。

4 FSTSP 问题模型及其求解算法

上一章研究的是客户点需求包裹重量均小于无人机最大载重的较为理想化的特殊情况。为了将研究更加符合现实情况，更具有应用价值，本章将卡车-无人机协同配送问题一般化，讨论更加适合常态化实际条件下的物流配送情况。

本章对于 FSTSP 问题模型及其求解算法展开研究。FSTSP 问题的组织形式为卡车与无人机同时进行配送。该配送模式对于卡车与无人机的配合要求较高，且适用于多种配送情况，属于效率较高，限制条件较少的配送模式。本章主要研究在无人机飞行距离受到包裹重量的约束以及禁飞区的影响下，卡车-无人机协同为多个客户点进行配送时，如何合理规划卡车和无人机运行路径，使总配送时间最短，达到高效及时的物流运输效果。

4.1 问题描述

FSTSP 问题可以定义在一张无向网 $G=(D,A)$ 上。点集 D 由 1 个仓库 $\{0\}$ ， n 个需要被服务的客户点集合 $S=\{1,2,3,\dots,n\}$ 组成。边集 A 由卡车行驶路径 K 与无人机飞行路径 U 的所有弧 (i,j) 组成。卡车携带无人机从仓库出发，每个客户必须由司机操作的运货卡车或与卡车协同工作的无人驾驶飞机精确地服务一次。由于某些客户请求可能无法由无人机完成（例如，超过无人机有效载荷能力的包裹、或处于禁飞区内的客户位置），因此这些客户必须仅由卡车提供服务。卡车和无人机必须准确地离开和返回一个仓库。值得注意的是，无人机必须在卡车停靠时进行起飞和降落。根据无人机特点可知，无人机的耗电量受到载重的影响。如果无人机电量可以保证服务多个客户点再飞回卡车，则无人机可以一次携带多个包裹，否则无人机每次起飞仅仅服务一个客户点。默认无人机每次从卡车上起飞都进行装载包裹操作，并且无人机每次降落在卡车上都进行充电或更换电池操作，这两种操作分别耗费起飞时间和降落时间。

中国目前的空域管理方法是由民用航空和军用航空负责内部和外部航线的空域控制和指挥。换句话说，如果无人机后勤需要使用空域，考虑到实际使用的特定空域，则需要得到不同部门的批准。此外，中国现行的空域管理法规和一些地方法规还对无人机制定了极为严格的禁飞区。中国民用航空局颁布的《中华人民共和国民用航空法》^[95] 中明确提出机场、敏感机构以及国境线为无人机禁飞区。大疆创新的官网中关于安全飞行指南设计了禁飞区与限飞区^[96]。机场禁飞区指将民用航空局定义的机场保护范围的坐标向外拓展 100 米形成的区域。机场限飞区指在跑道两端终点向外延伸 20 公里，跑道两侧各延伸 10 公里，形成约 20 公里宽、40 公里长的长方形，飞行高度限制在 150 米以

下的区域。同时，为了避免飞行风险，重要政府机关、监狱、核电站等敏感区域向外延伸 100 米同样也作为永久禁飞区，完全禁止飞行。大疆创新设计的禁飞区与限飞区如图 4.1 所示。

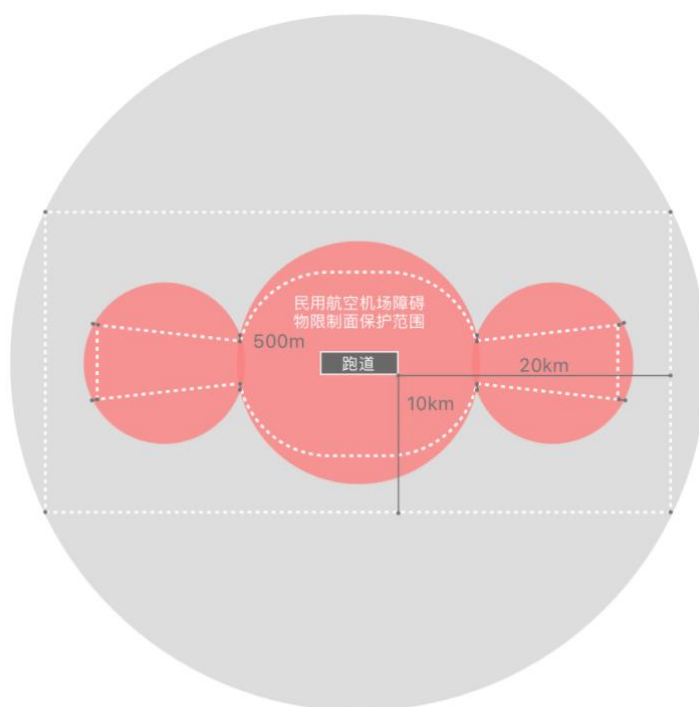


图 4.1 大疆创新设计的禁飞区与限飞区

本文借鉴大疆创新设计的圆形禁飞区进行后续研究，由于物流无人机本身飞行高度并不高，所以不考虑限飞区对无人机的影响。同时，由于敏感机构、国境线等禁飞区域可被近似看作圆形，可以视为图 4.1 的一种特殊情况，为一般化考虑，本文研究的禁飞区为图 4.1 被抽象成的简单的三个相切圆形，以方便下文计算。具体的禁飞区图形将在 4.2 节无人机绕行设计中展示。

为保证模型的一般化以及可解性，对模型本身进行简化，假设条件如下：

- (1) 整个配送过程只使用一辆卡车和一架无人机；
- (2) 所有客户点都必须得到服务，且仅仅被服务一次；
- (3) 每个客户点可以通过卡车或无人机的一次服务满足；
- (4) 考虑无人机在卡车上装卸包裹以及更换电池的时间；
- (5) 不考虑无人机在客户点悬停的时间；
- (6) 不考虑天气、风力原因，无人机飞行速度恒定不变；
- (7) 卡车总行驶路程及载重不受限制；

- (8) 无人机可以在同一卡车停靠点重复起降；
- (9) 无人机只能在卡车停靠时起飞或降落，不能在卡车运行途中起飞；
- (10) 不考虑配送点的时间窗限制；
- (11) 无人机空载情况下可飞行距离为无人机的最远飞行距离；
- (12) 无人机飞行过程中转向不需要平滑过渡；
- (13) 本章提到的禁飞区全部为永久禁飞区，不考虑暂时禁飞区；

4.2 无人机绕行设计

由于本章中的禁飞区全部默认为永久禁飞区，所以在禁飞区内的点全部由卡车配送。本节仅讨论两个客户点均在禁飞区外，但直线飞行路径与禁飞区相交的情况。

在不考虑无人机禁飞区域之前，由于无人机在空中飞行，不受地形地势以及道路条件的影响，我们考虑并且用于计算的两点之间的距离全部是欧氏距离，即两点间的直线距离，如 4.2(a)所示。但是在加入禁飞区后，欧氏距离并不符合无人机的飞行特性，故考虑其他方式对绕行距离进行计算。鉴于存在多个障碍物需要避障的路径规划问题是一个 NP-Hard 问题^[97]，为了突出研究重点，这里便不深入探讨，将无人机禁飞区的边界线直接作为无人机绕行路径，如图 4.2(b)所示。红色区域为禁飞区，两个三角形为需要被满足的客户点；无人机飞行路线为禁飞区的边界线，即红色线； θ 为无人机避障的转角， l 为原本无人机飞过禁飞区的路径长度。

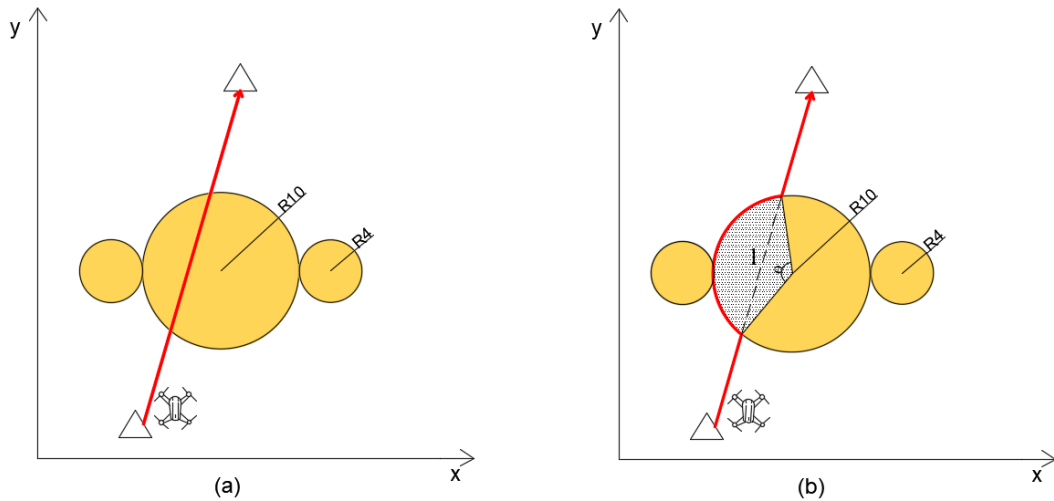


图 4.2 (a)不考虑禁飞区时无人机飞行路径 (b)考虑禁飞区时无人机避障路径设计

无人机避障总路径计算公式如公式 (4.1) 所示，其中 $d_{i,j,h}^n$ 为第 n 个圆形的绕行距离， $\theta_{i,j,h}^n$ 为第 n 个圆形的转角。

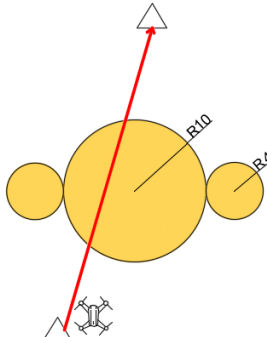
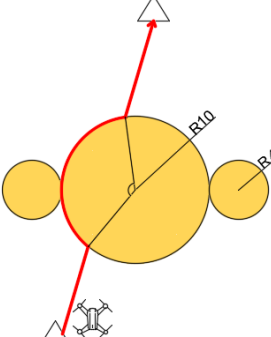
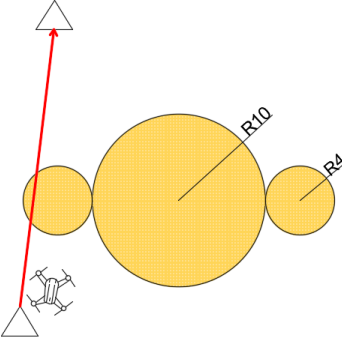
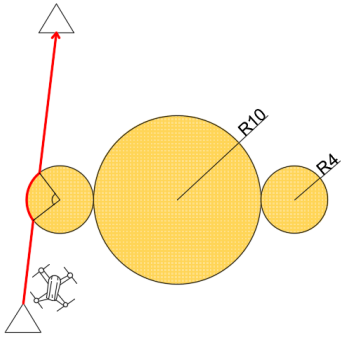
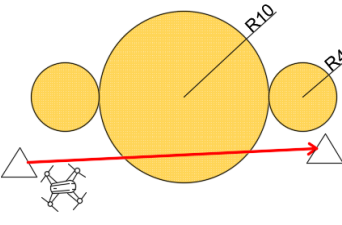
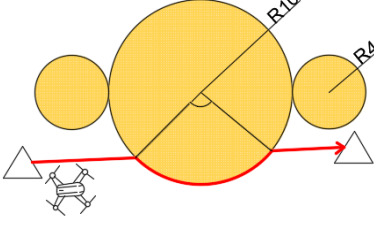
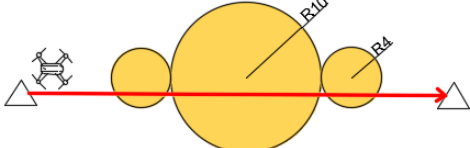
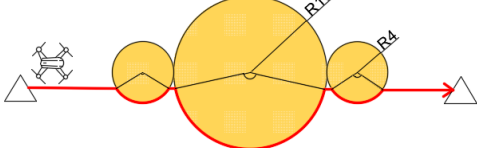
$$d = d_{i,j,h}^1 + d_{i,j,h}^2 + d_{i,j,h}^3 = \sum_{n=1,2,3} \frac{2\pi r_n}{360} \min(\theta_{i,j,h}^n, 360 - \theta_{i,j,h}^n) \quad (4.1)$$

绕行距离计算公式如公式（4.2）所示。

$$L = d - l = \left(\sum_{n=1,2,3} \frac{2\pi r_n}{360} \min(\theta_{i,j,h}^n, 360 - \theta_{i,j,h}^n) \right) - l \quad (4.2)$$

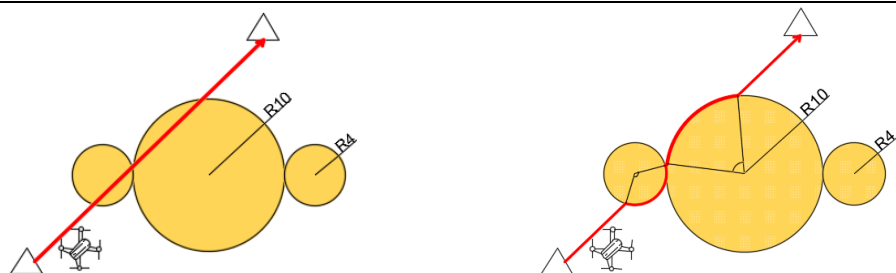
针对 4.1 节提到的无人机禁飞区形状特征，本节总结五种客户点与无人机禁飞区的位置关系，五种位置关系示意图总结为表 4.1。

表 4.1 五种客户点关系图

情景	特点	图示	绕行路径
1	客户点落在长轴两端且穿过中间大圆		
2	客户点落在长轴两端且不穿过中间大圆		
3	客户点落在短轴两端且仅穿过中间大圆		
4	客户点落在短轴两端且穿过三个圆		

5

客户点落在长、短轴两端共穿过两个圆



4.3 模型构建

4.3.1 符号说明

模型涉及到的符号如表 3.1 所示。

表 4.2 模型中涉及到的符号及其说明

符号	符号说明
D	所有点的集合
$\{0\}$	仓库
NF	禁飞区内所有点的集合
$S = \{1, 2, 3, \dots, n\}$	所有客户点的集合
K	所有卡车行驶路径的弧集合
U	所有无人机飞行路径的弧集合
S_1	无人机不能服务，必须由卡车服务的客户点集合
T	总时间
q_i	第 i 个客户点的包裹重量
d_{ij}	卡车从卡车停靠点 i 行驶到 j 的距离
d_{ij}	无人机从 i 到 j 的飞行距离
v_u	无人机的飞行速度
v_v	卡车的行驶速度
$D_{\max}$	无人机最远飞行距离
$Q_{\max}$	无人机最大载重
Q_{ij}	无人机离开点 i 飞往点 j 的载重
β	无人机耗电量影响因子
t_R	无人机降落在卡车上并更换电池所需时间
t_F	无人机装货并从卡车上起飞所需时间

t_i	卡车到达点 i 的时刻
t_i'	卡车离开点 i 的时刻
$\hat{t}_i$	无人机降落到点 i 的时刻
e_i	点 i 在卡车运行路径中的位置
ε_i	点 i 在无人机飞行路径中的位置
B_{ij}	无人机从点 i 飞往点 j 的剩余可飞行距离
M	一个无穷大的数

构建决策变量 x_{ij} 、 y_{ijk} 、 z_{ijk} ，意义如下：

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, \text{车辆从客户点 } s_i \text{ 行驶到点 } s_j \\ 0, \text{否则} \end{cases}, \quad \forall i, j \in S;$$

$$y_{ijk} = \begin{cases} 1, \text{从客户点 } s_i \text{ 起飞的无人机飞到客户点 } s_j \text{ 飞到客户点 } s_k \\ 0, \text{否则} \end{cases}, \quad \forall i, j, k \in S。$$

$$z_{ijk} = \begin{cases} 1, \text{无人机从客户点 } s_i \text{ 起飞服务客户点 } s_j \text{ 降落在 } s_k \\ 0, \text{否则} \end{cases}, \quad \forall i, j, k \in S;$$

4.3.2 目标函数

由 4.1 问题描述以及 4.3.1 符号说明，构建以下目标函数：

$$\min T = \sum_{i \in \{0\} \cup S} \sum_{j \in \{0\} \cup S} \frac{d_{ij}}{v_v} + \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \frac{d_{ij}}{v_u} + \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \sum_{k \in S} z_{ijk} (t_R + t_F) \quad (4.3)$$

目标函数 (3.1) 的数学意义是卡车-无人机协同为所有客户点配送包裹并返回仓库的总配送时间最小。总时间包括三个部分，分别是卡车行驶时间成本、无人机飞行时间成本以及无人机起降时间。

4.3.3 约束

$$\sum_{i \in S} x_{i0} = \sum_{i \in S} x_{0i} = 1 \quad (4.4)$$

$$\sum_{i \in \{0\} \cup S} x_{ij} = \sum_{i \in \{0\} \cup S} x_{ji}, \quad \forall j \in \{0\} \cup S \quad (4.5)$$

$$\sum_{i \in S} x_{ij} + \sum_{i \in S} z_{ijk} = 1, \quad \forall j, k \in S \text{ 且 } i \neq j \neq k \quad (4.6)$$

$$e_j - e_i + 1 \leq (m+2)(1-x_{ij}), \quad \forall i, j \in S \quad (4.7)$$

$$1 \leq e_i \leq m+2, \forall i \in S \quad (4.8)$$

$$e_j - e_i \leq M \cdot x_{ij}, \forall i, j \in S \quad (4.9)$$

$$e_j - e_i \geq M \cdot (x_{ij} - 1) + 1, \forall i, j \in S \quad (4.10)$$

约束 (4.4) 表示卡车一定从仓库出发并回到仓库, 约束 (4.5) 为卡车的流量平衡约束, 约束 (4.6) 保证所有客户点都被服务, 约束 (4.7) 和约束 (4.8) 为卡车的 Miller-Tucker-Zemlin(MTZ)方法消除子回路约束, 约束 (4.9) 和约束 (4.10) 约束了卡车访问客户点 i, j 的先后顺序。

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \sum_{k \in S} z_{ijk} = \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} \sum_{k \in S} z_{ikj} \quad (4.11)$$

$$2 \sum_{j \in S} z_{ijk} \leq \sum_{h \in \{0\} \cup S} x_{hi} + \sum_{s \in S} x_{sk}, \forall i \in S \quad (4.12)$$

$$M \cdot \sum_{i \in S} x_{ih} \geq \sum_{i \in S} \sum_{j \in S} z_{ijh}, \forall h \in S \quad (4.13)$$

$$\varepsilon_i - \varepsilon_j + 1 \leq (n+2)(1 - z_{ikj}), \forall i, k, j \in S \quad (4.14)$$

$$1 \leq \varepsilon_j \leq n+2, \forall j \in S \quad (4.15)$$

约束 (4.11) 是无人机的流量平衡约束, (4.12) 和 (4.13) 保证了无人机如果从客户点 i 起飞, 最后落到客户点 j , 那么卡车的行驶路径中必须包含客户点 i 以及客户点 j , 其中, 客户点 i 也有可能是仓库; 约束 (4.14) 和约束 (4.15) 是无人机的 MTZ 方法消除子回路约束。

$$B_{ii} = D_{\max}, \forall i \in S \quad (4.16)$$

$$z_{ijk} \cdot B_{ij} = D_{\max}, \forall i, j \in S \quad (4.17)$$

$$d_{ij} \leq B_{ij}, \forall i, j \in S \quad (4.18)$$

$$B_{ij} \leq B_{ii} + \beta \cdot q_j \cdot D_{\max} (1 - z_{ijk}), \forall i, j, k \in S \quad (4.19)$$

$$B_{ij} \geq B_{ii} - \beta \cdot q_j \cdot D_{\max} (1 - z_{ijk}), \forall i, j, k \in S \quad (4.20)$$

$$B_{jk} \leq B_{ij} + \beta \cdot q_k \cdot D_{\max} (1 - z_{ijk}), \forall i, j, k \in S \quad (4.21)$$

$$B_{jk} \geq B_{ij} - \beta \cdot q_k \cdot D_{\max} (1 - z_{ijk}), \forall i, j, k \in S \quad (4.22)$$

$$\sum_{i \in S} z_{iji} = 0, \forall j \in S \quad (4.23)$$

约束 (4.16) 代表无人机在卡车上充电结束后剩余可飞行距离是无人机最远飞行距离。约束 (4.17) 代表无人机服务完客户点后空载返回卡车时剩余可飞行距离是无人机最远飞行距离。约束 (4.18) 约束无人机的剩余可飞行距离足以飞回卡车。约束 (4.19) — (4.22) 表示无人机携带一个或多个包裹的剩余可飞行距离足以飞回卡车。约束 (4.23) 保证了无人机不可重复访问同一客户点。

$$t_j \geq t'_i + \frac{d_{ij}}{v_v} - M \cdot (1 - x_{ij}), \forall i, j \in \{0\} \cup S \quad (4.24)$$

$$t_j \geq \hat{t}_i + \frac{d_{ij}}{v_u} - M \cdot (1 - z_{iji}), \forall i, j \in S \quad (4.25)$$

$$t_k \geq t_j + \frac{d_{jk}}{v_u} - M \cdot (1 - z_{ijk}), \forall i, j, k \in S \quad (4.26)$$

$$t'_j \geq t_j + (t_R + t_F) \cdot \sum_{k \in S} z_{ijk} + \frac{d_{ij} + d_{jk}}{v_u} \cdot \sum_{k \in S} z_{ijk} - M \cdot (1 - \sum_{k \in S} z_{ijk}), \forall i, j \in S \quad (4.27)$$

$$t'_i \geq \hat{t}_i - M \cdot (1 - \sum_{j \in S} z_{iji}), \forall i \in S \quad (4.28)$$

$$\hat{t}_i \geq t_i + 2 \cdot \frac{d_{ij}}{v_u} - M \cdot (1 - z_{iji}), \forall i, j \in S \quad (4.29)$$

$$t'_k \geq t_j + \frac{d_{jk}}{v_u} + t_R - M \cdot (1 - \sum_{i \in V} y_{ijk}), \forall j, k \in S \quad (4.30)$$

$$t_i \leq \hat{t}_i + M \cdot (1 - \sum_{j \in S} y_{iji}), \forall i \in S \quad (4.31)$$

$$\varepsilon_i \notin NT \quad (4.32)$$

$$\sum_{j \in S_1} y_{ijk} = 0, \forall i, k \in S \quad (4.33)$$

$$\sum_{i \in S_1} x_{ij} = 1, \forall j \in S \quad (4.34)$$

$$\sum_{j \in S_1} x_{ij} = 1, \forall i \in S \quad (4.35)$$

$$t_i \geq 0, \forall i \in \{0\} \cup S \quad (4.36)$$

$$t'_i \geq 0, \forall i \in \{0\} \cup S \quad (4.37)$$

$$t'_0 = 0 \quad (4.38)$$

约束(4.24)保证了卡车到达下一客户点与卡车离开上一客户点时间上的先后顺序。约束(4.25)和(4.26)保证了无人机到达客户点与离开上一客户点时间上的先后顺序。约束(4.27)表示卡车的等待时间。约束(4.28)、(4.29)和(4.30)保证了卡车不能在无人机没有降落在卡车上时出发,约束(4.31)保证了无人机不能在卡车没有停在客户点之前起飞。约束(4.32)保证了无人机不能服务包裹重量处于禁飞区内部的客户点;约束(4.34) — (4.38)约束了变量的取值范围。

4.4 算法设计

旅行商问题被证明是 NP-Hard 问题,所以 FSTSP 问题也是 NP-Hard 问题,因此本章提出的带禁飞区、有无人机载重限制的 FSTSP 问题自然也是 NP-Hard 问题。当算例规模非常小时,尚且可以用精确算法对其进行求解,但在实际物流配送过程中,往往是大规模客户点需要被配送。这时,利用精确算法求解的时间复杂度呈指数上涨,难以处理如此庞大的数据量。因此,本节设计了一种两阶段的启发式算法,第一阶段为构建阶段,第二阶段为寻优阶段。由于卡车-无人机协同配送这种形式目前还没有特定的算法对其进行路径规划,本章自行设计了一种卡车与无人机路径的简单初始解构建算法。该算法首先将所有的客户点指定为卡车配送客户点,也就是一个经典的 TSP 问题;接着确定部分客户点作为无人机配送客户点,选择的依据是该客户点由无人机配送与由卡车配送相比时间成本更低;最后在卡车行驶路径上确定无人机起飞点与无人机降落点。这就是一条完整的卡车-无人机协同配送路径初始解的构造过程。在经历了路径构建阶段之后,本章也设计了一种结合模拟退火的混合邻域搜索算法对初始解进行路径优化。通常考察一个算法的性能通常用局部搜索能力和全局收敛能力这两个指标。局部搜索是指能够无穷接近最优解的能力,而全局收敛能力是指找到全局最优解所在大致位置的能力。局部搜索能力和全局搜索能力,缺一不可。在设计的这种结合模拟退火的混合邻域搜索算法中,通过 Swap、Filp、Cross 和 2-opt 算子的“扰动”,既可以局部搜索最优解,又可以增加解的多样性,扩大搜索范围。

算法的流程图如图 4.3 所示。

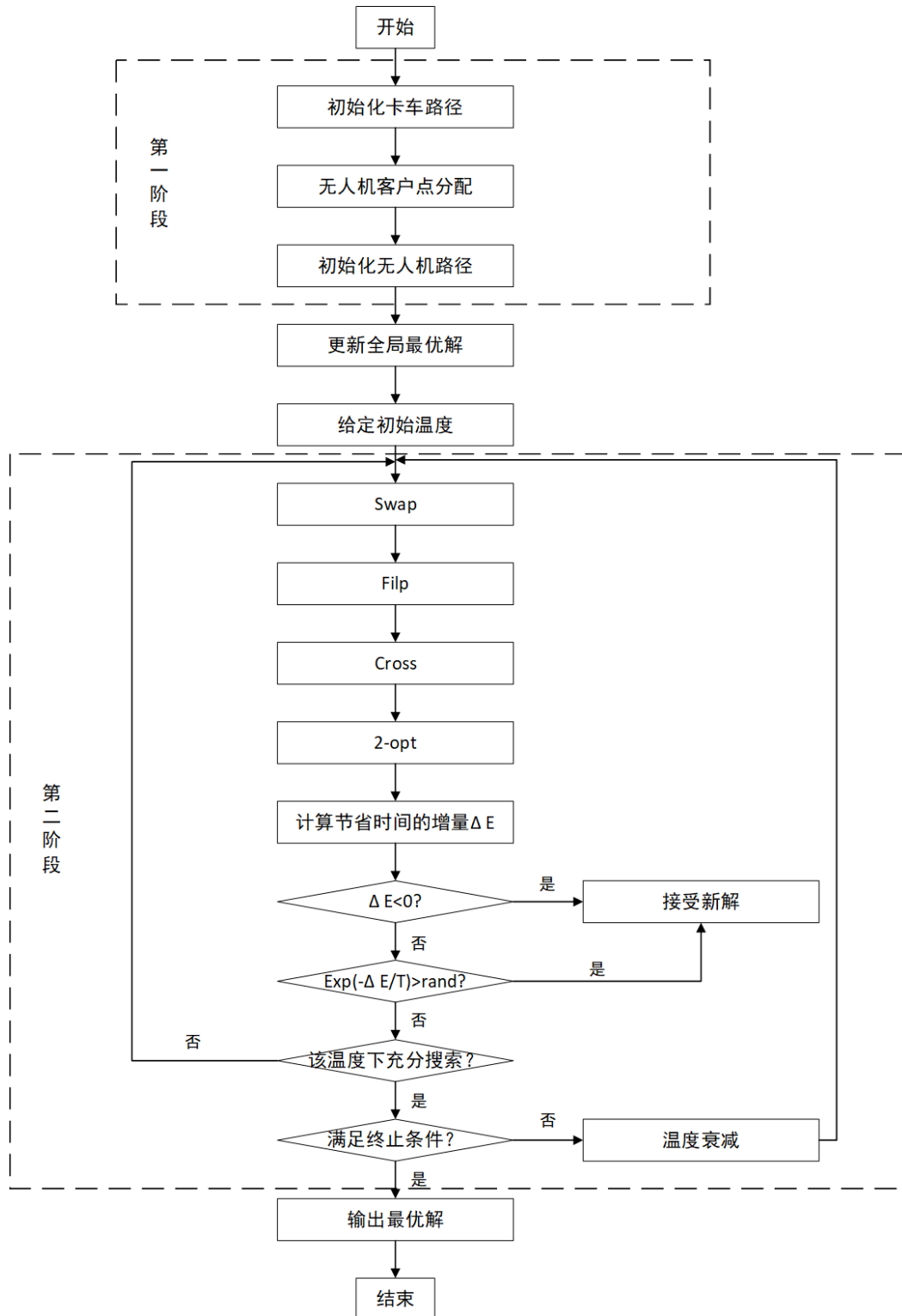


图 4.3 算法流程图

4.4.1 第一阶段：初始解的构建

卡车-无人机协同配送路径采用实数编码的方式。虽然二进制编码利于交叉、变异操作，但在 TSP 问题中，为了更好的表示路径顺序，采用实数编码的方式不仅精度更高，而且避免了字符串过长的问题。

路径编码结构如图 4.4 所示。解由一个 $1 \times m+2$ 的行矩阵（ m 为由卡车进行配送的客户点）以及一个 $3 \times n$ 的矩阵（ n 为由无人机进行配送的客户点）组成。行矩阵代表卡车依次进行配送的客户点的顺序，首尾的 0 代表仓库；后接的三行矩阵中，第一行代表无人机起飞的客户点，第二行代表无人机要进行配送服务的客户点，第三行代表无人机降落的客户点。以图 4.4 举例，卡车行驶的路径为 $2 \rightarrow 7 \rightarrow 9 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 11 \rightarrow 8 \rightarrow 6 \rightarrow 10 \rightarrow 15 \rightarrow 16 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ ，无人机行驶的路径为 $2 \rightarrow 3 \rightarrow 7$ 和 $14 \rightarrow 12 \rightarrow 11$ 。

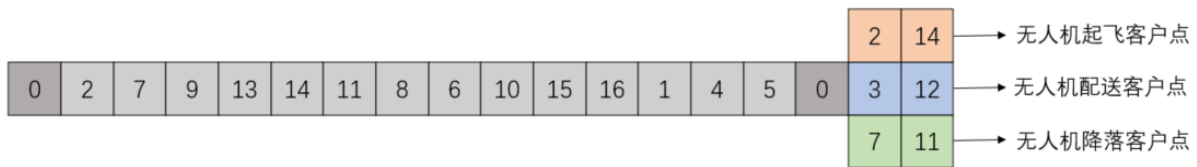


图 4.4 解的结构示意图

在初始解的构建环节，首先将所有客户点均看作是卡车服务的客户点，在这里简称 VS，这样这个问题就简化成了经典 TSP 问题。

接着，对于每一个符合无人机配送要求的客户点，通过比较分别使用无人机配送与卡车配送的时间来评估是否可以将其替换为无人机配送。如果无人机配送比卡车配送更节省时间，则该客户点被指定为无人机服务的客户点，在这里简称 US。US 选择过程的伪代码如下：

算法 4 USSelection

INPUT 客户样本集 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 禁飞区 NF, 包裹重量 $\{q_1, q_2, \dots, q_n\}$

OUTPUT 无人机服务客户点 $US' \{x'_1, x'_2, \dots, x'_m\}$

1. $US \leftarrow \emptyset$
2. **for** $i \leftarrow 1$ **to** n **do**
3. **if** $q_i < Q_{\max}$ && $x_i \notin NF$ **then**
4. $US \leftarrow US + \{x_i\}$
5. $i \leftarrow i + 1$
6. **else** $i \leftarrow i + 1$

```

7.   end for                                     //判断哪些点是 US 点
8.    $US' \leftarrow \emptyset$ 
9.   for  $i \in US$  do
10.     $T_u \leftarrow \tau_{i-1} + \tau_i + t_F + t_R$ 
11.     $T_v \leftarrow t_{i-1} + t_i$ 
12.     $\Delta T = T_u - T_v$ 
13.    if  $\Delta T < 0$  then
14.       $US' \leftarrow US' + \{x_i\}, i \leftarrow i + 1$ 
15.    else  $i \leftarrow i + 1$ 
16.  end for

```

最后，将筛选出的 US 插入车辆路径中。无人机起飞和降落点的选择原则是卡车等待时间短，也就是无人机执行配送任务消耗的时间短。当卡车等待时间相同时，考虑无人机电量消耗的多少。US 插入过程的伪代码如下所示：

算法 5 USInsertion

INPUT 车辆路径 $VS[x_1, x_2, \dots, x_n]$ ，无人机客户点 $US'\{x_1, \{x_2\} \dots \{x_n\}$

OUTPUT 卡车-无人机协同配送路径 $R\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$

1. 找到在无人机飞行范围内的客户点
 2. 计算从该客户点起飞到降落客户点节省的时间
 3. 如果不节省时间，把这个无人机客户点删去
 4. 比较选择出最优的结果
-

4.4.2 第二阶段：优化阶段

在第二阶段，通过四个搜索算子来改进第一阶段的结果。通过这四个搜索算子系统地扰动当前解，可以实现样化搜索区域的目的。

Swap 算子可以随机交换序列中的一对（或多对）数字，形成新序列。这是一种很简单直接的邻域动作。**Flip** 算子可以将序列分组，每组翻转后重组。**Cross** 算子将序列自交叉，将序列分组，随机按组打乱重排。**2-opt** 算子已被证明在局部搜索中表现良好，尤其是在 TSP 问题中^[98]，它可以反转一组序列的顺序。这四种算子的搜索结果如图 4.5 所示。其中， I 和 J 分别为一个解中两个不同访问顺序的客户点。

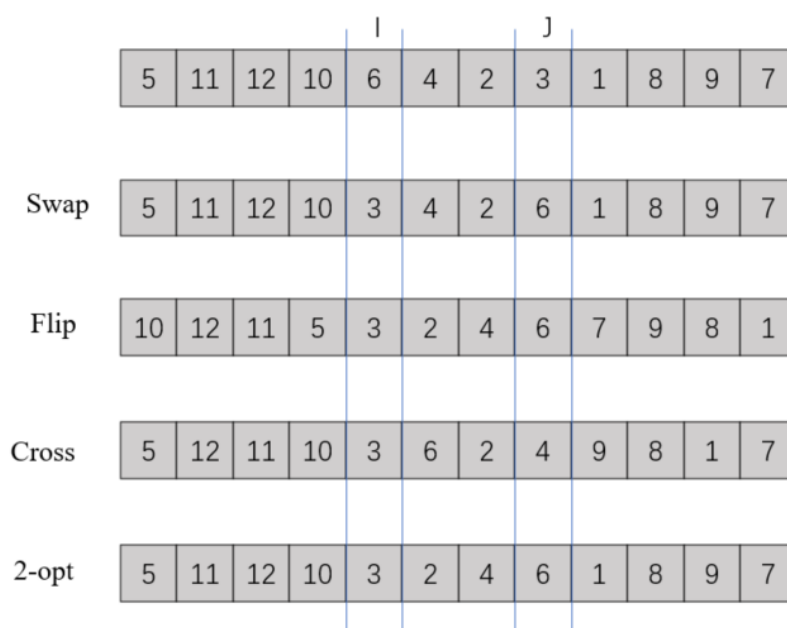


图 4.5 四种算子示意图

使用模拟退火算法的思想跳出局部搜索从而接受新解的伪代码如下所示：

算法 6 SA

INPUT $E_current$, E_new , E_best , $m_current$, m_best

OUTPUT 更优解

1. **if** $E_new < E_current$ **then**
2. $E_current \leftarrow E_new$
3. $m_new \leftarrow m_current$
4. **if** $E_new < E_best$ **then**
5. $E_best \leftarrow E_new$
6. **else**
7. **else**
8. **if** $rand < \exp(-(E_new - E_current)/t)$ **then**
9. $E_current \leftarrow E_new$
10. $m_new \leftarrow m_current$
11. **else** $m_current \leftarrow m_new$

4.4.3 终止条件

如果算法不能在预定义的迭代次数中改进当前的最佳解决方案，或者它达到了允许的最大迭代次数，则算法终止。

4.5 算例分析

4.5.1 背景分析与参数设置

本文采用 MATLAB2018a 编程, 在一台 CPU 型号为 Intel Core i5-9300H, 8G 内存, 64 位操作系统的计算机上运行。选取 Solomon 标准算例中的 C102 算例的仓库与 29 个客户点作为分析对象, 对本章设计的模型与算法进行求解。卡车行驶速度设置为 60km/h, 无人机飞行速度设置为 80km/h。无人机装货并从卡车上起飞的时间设置为 120s, 无人机降落在卡车上并更换电池的时间设置为 120s。无人机最远飞行距离 $D_{\max}$ 为 60km, $Q_{\max}$ 为 41kg。C102 算例的仓库与 29 个客户点横纵坐标具体数值如表 4.1 所示, 其中包裹重量由于无人机最大载重的限制, 进行了微调, 即将超过无人机最大载重的包裹重量调小。

算法中初始温度设为 2000, 终止温度为 0.00005 (1E-5), 各温度下迭代次数为 200, 退火速率为 0.9。

表 4.1 仓库与客户点的横纵坐标以及包裹重量

编号	横坐标	纵坐标	包裹重量
1	40	50	0
2	45	68	9
3	45	70	11
4	42	66	16
5	42	68	17
6	42	65	9
7	40	69	31
8	40	66	19
9	38	68	9
10	38	70	11
11	35	66	28
12	35	69	24
13	25	85	11
14	22	75	19
15	22	85	25
16	20	80	34
17	20	85	11
18	18	75	4
19	15	75	1
20	15	80	24
21	30	50	18
22	30	52	11
23	28	52	4
24	28	55	8
25	25	50	1
26	25	52	1
27	25	55	2
28	23	52	15
29	23	55	16
30	20	50	2

4.5.2 结果展示

本章尝试将禁飞区作为约束条件，但是由于标准算例的仓库与客户点没有实际意义，不能确定禁飞区的准确位置，因此只能随机设置禁飞区。这种设计的弊端在于禁飞区很容易落在卡车与无人机的运行轨迹之外，或者是落在卡车运行轨迹上，最优解没有任何改变，为突出展示禁飞区对卡车-无人机协同配送的影响，先输出无禁飞区影响下的卡车-无人机协同配送最优解结果，再人为地在无人机飞行轨迹上加入禁飞区，观察禁飞区对卡车-无人机协同配送结果的影响。

无禁飞区影响下，卡车-无人机协同配送最优解随迭代次数的变化趋势如图 4.6 所示，卡车-无人机协同配送最优解轨迹如图 4.7 所示。

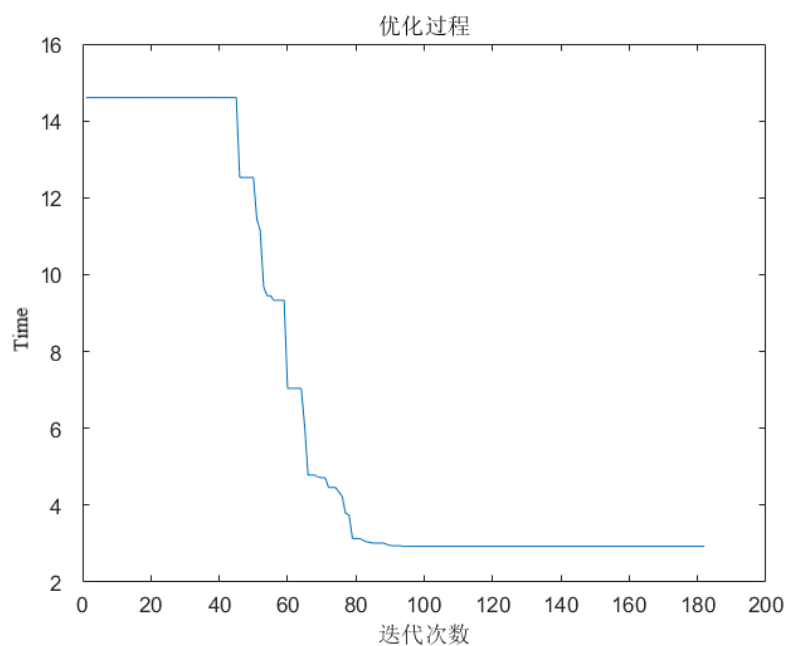


图 4.6 优化过程图

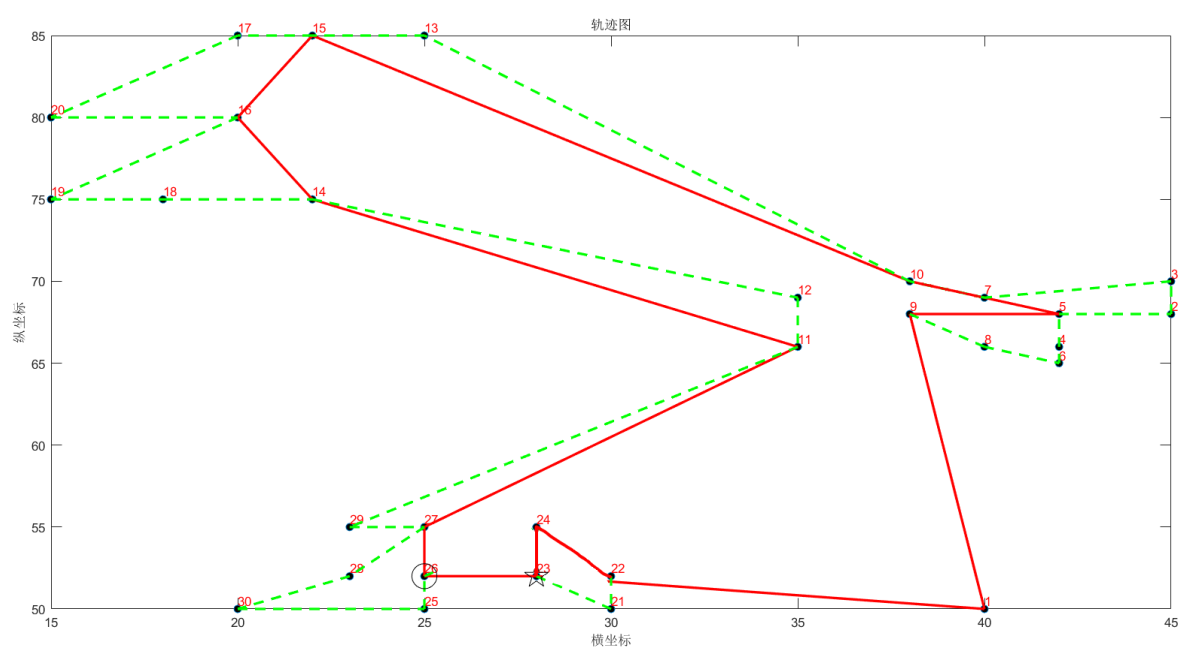


图 4.7 卡车-无人机协同配送轨迹图

卡车-无人机访问客户点顺序及配送时间展示在表 4.2 中。

表 4.2 卡车-无人机协同配送访问顺序

	访问顺序	总配送时间
卡车	1→9→5→7→10→15→16→14→11→27→26→23→24→22→1	
	9→8→6→4→5	
	5→2→3→7	
	10→13→15	
	15→17→20→16	
	16→19→18→14	
无人机	14→12→11	
	11→29→27	
	27→29→30→25→26	
	23→22→21	2.94h

备注：方框内数字是无人机起飞和降落的客户点

将 4.2 节中的无人机禁飞区设计图等比例缩小后插入到图 4.7 中的无人机飞行航线上，禁飞区位置示意图如图 4.8 所示。根据公式（4.1）与公式（4.2）计算各客户点之间的欧氏距离，并更新距离矩阵，再次运行程序获得新的最优解。加入无人机禁飞区之后的优化过程如图 4.9 所示，卡车与无人机的行驶轨迹如图 4.10 所示。结果发现配送总时间比无禁飞区情况下增加了 0.15h。

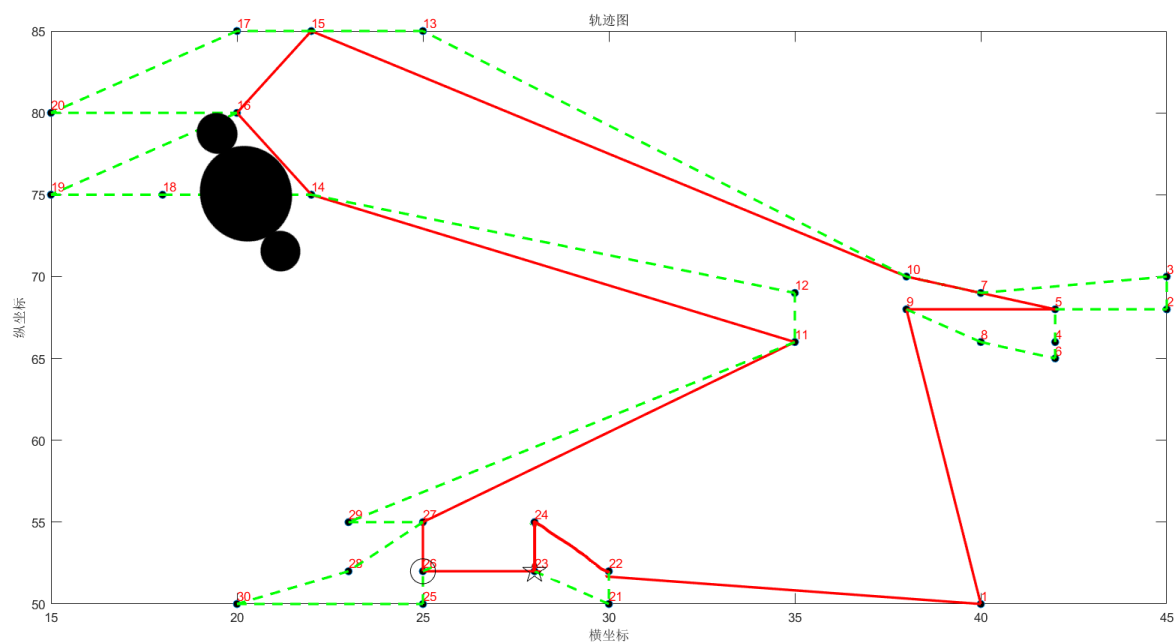


图 4.8 禁飞区位置示意图

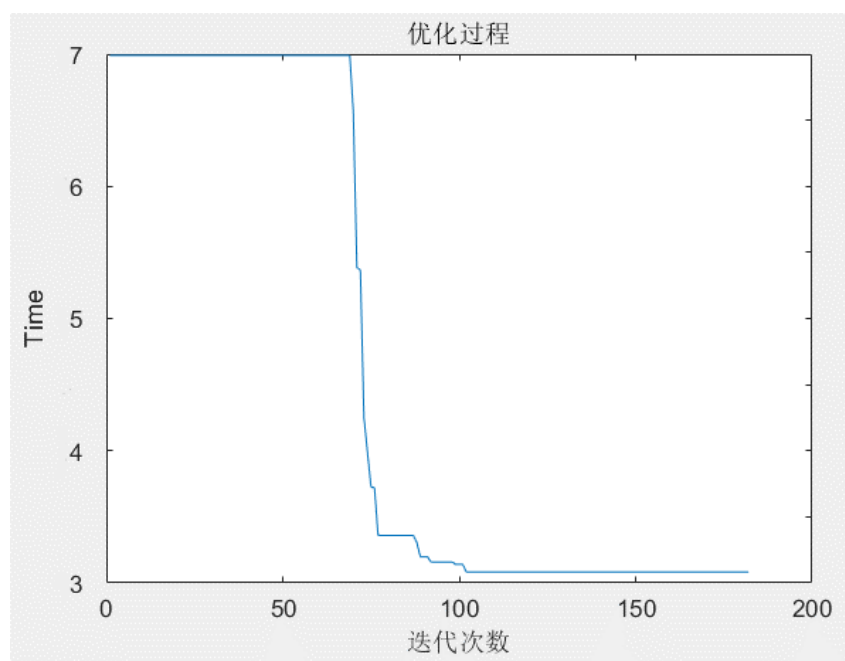


图 4.8 带禁飞区的优化过程图

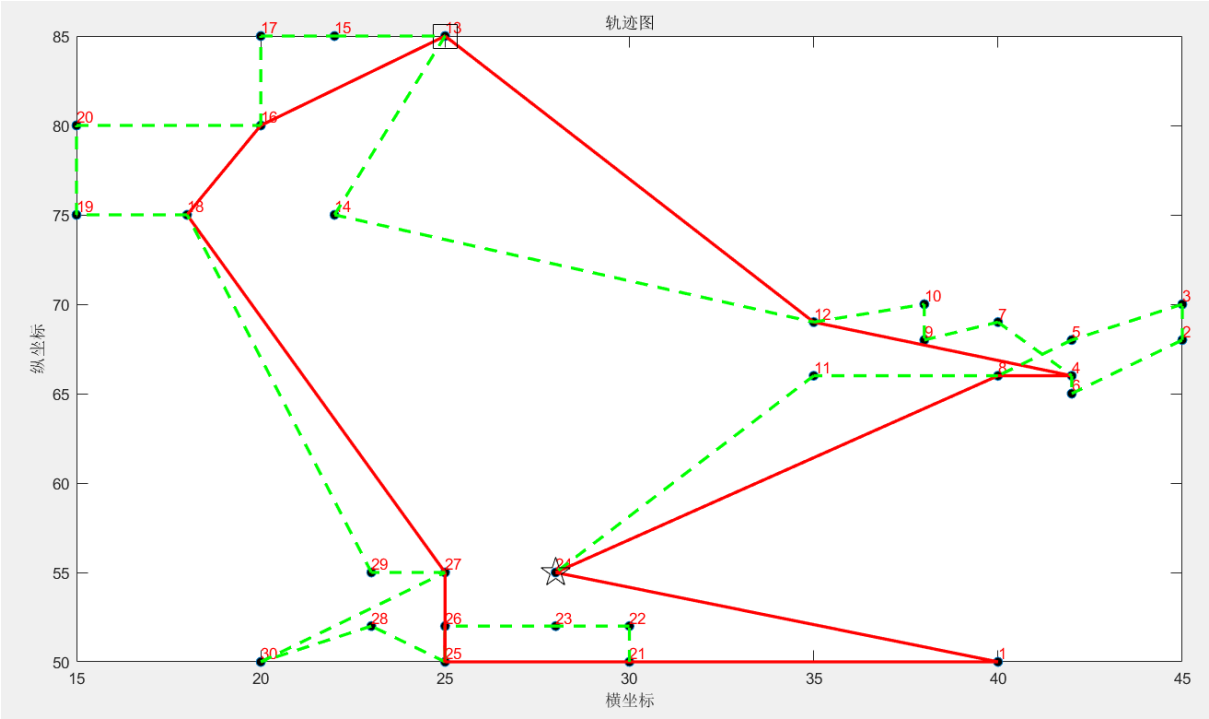


图 4.9 更新后距离矩阵后的卡车-无人机轨迹图

加入无人机禁飞区并更新距离矩阵后的卡车-无人机协同配送运行轨迹及配送总时间见表 4.3。

表 4.3 更新距离矩阵后的卡车-无人机协同配送访问顺序

	访问顺序	总配送时间
卡车	1→21→8→4→9→12→13→16→18→27→26→25→21→1	3.09h
	21→11→8	
	8→5→3→2→6→4	
	4→7→9	
	9→10→12	
	12→14→13	
	13→15→17→16	
	16→20→19→18	
	18→29→27	
	27→30→28→25	
	26→23→22→21	
无人机		

备注：方框内数字是无人机起飞和降落的客户点

4.5.3 模型与算法有效性检验

为了验证本章设计的两阶段优化算法的有效性,本节将用该算法与其他算法进行对比。用遗传算法作为对比算法,即第一阶段为遗传算法求解 TSP 问题,第二阶段插入无人机路径,插入原则依旧是使用无人机配送更节约时间。遗传算法的参数设置为种群大小为 100,终止进化代数为 200,交叉概率设置为 0.5,变异概率为 0.05。

同时,为了验证模型的有效性,与 3.4.3 节保持一致,仍然加入单卡车配送作对比。由于目前尚且没有专门针对卡车-无人机协同配送的标准算例,只能利用 The VRP Web 网站上 CVRP 问题 Augerat et al.标准算例中不同数据规模算例作为分析对象。设定卡车行驶速度为 60km/h,无人机飞行速度为 80km/h。无人机装货并从卡车上起飞的时间设置为 120s,无人机降落在卡车上并更换电池的时间设置为 120s,无人机最远飞行距离为 60km,无人机最大载重为 41kg,无人机耗电量影响因子为 0.25。

在表 4.4 中, T^{cv} 代表卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火优化算法求得的最短配送时间, T^{Gcv} 代表卡车-无人机协同配送遗传算法求得的最短配送时间, T^{GA} 代表单卡车配送遗传算法求得的最短配送时间, T^{TS} 代表单卡车配送禁忌搜索算法求得的最短配送时间, T^{AS} 代表单卡车配送蚁群算法求得的最短配送时间。 t_1 为每个算例下卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火优化算法的运行时间。 t_2 为卡车-无人机协同配送遗传算法的运行时间。定义 $GAP_1 = (T^{op} - T^{cv}) / T^{cv} \times 100\%$, 即每个算例中单卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火优化算法的目标值与三个经典元启发式算法中最优值之间的百分比差距; $Gap_2 = (T^{Gcv} - T^{cv}) / T^{cv} \times 100\%$, 即每个算例中卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火优化算法的目标值与卡车-无人机协同配送遗传算法的目标值的百分比差距。

表 4.4 模型与算法有效性检验

算例	客户点 个数	T^{cv} (h)	T^{Gcv} (h)	单卡车配送			t_1 (s)	t_2 (s)	Gap_1 (%)	Gap_2 (%)
				T^{GA} (h)	T^{TS} (h)	T^{AS} (h)				
A-n32-k5	31	5.13	5.96	9.02	8.85	7.15	39.0	41.7	39.38	16.18
A-n39-k6	38	6.21	6.78	11.04	10.05	8.07	39.6	42.8	29.95	9.17
A-n48-k7	47	6.54	7.89	13.53	11.24	8.97	39.0	39.8	37.16	27.05
A-n55-k9	54	6.51	7.68	16.49	11.39	8.76	40.9	42.9	34.56	17.97
A-n65-k9	64	7.58	8.19	19.60	15.26	9.86	50.8	51.8	30.08	8.05
A-n80-k10	79	8.83	10.06	25.78	16.84	12.35	57.7	53.9	39.86	13.93
B-n31-k5	30	3.13	3.07	5.74	5.80	3.26	39.0	39.8	4.15	-1.92
B-n34-k5	33	3.05	3.58	7.47	7.37	4.12	39.1	40.9	35.08	17.37
B-n38-k6	37	4.12	3.98	8.89	8.63	5.14	39.0	42.1	24.76	-3.40
B-n43-k6	42	4.24	4.51	8.31	7.64	5.00	39.8	42.1	17.92	6.37
B-n45-k6	44	4.19	4.32	7.23	6.68	4.56	39.6	42.1	11.49	3.10
B-n51-k7	50	4.52	4.21	12.24	10.53	6.15	40.1	42.1	36.06	6.86
B-n67-k10	66	4.94	5.76	16.58	16.58	6.74	47.9	48.9	36.44	16.60
P-n16-k8	15	2.05	2.16	2.57	2.57	2.28	37.1	39.1	11.22	5.37
P-n20-k2	19	2.29	2.50	2.98	2.98	2.64	37.1	39.1	15.28	9.17
P-n23-k8	22	2.23	2.15	3.43	3.43	2.82	37.1	39.1	26.46	-3.59
P-n45-k5	44	5.19	5.64	9.14	7.75	6.60	39.0	40.9	27.17	8.67
P-n50-k8	49	4.52	5.40	8.51	6.97	6.34	39.0	40.9	40.27	19.47
P-n60-k10	59	5.18	6.00	11.81	8.43	7.41	42.5	48.6	43.05	15.83
P-n101-k4	100	7.79	8.98	21.26	14.82	10.71	49.3	57.7	37.48	15.28

由表 4.4 所展示的规律可以得出以下结论：

(1) 卡车与无人机协同配送对比单卡车配送的配送时间更短，这是由于 FSTSP 模式允许卡车与无人机同时执行配送任务导致的。

(2) 卡车无人机协同配送两阶段改进模拟退火算法对比单卡车配送最多可以节约 40% 的时间，最少可以节约 4% 的时间，并且算例规模越大，节约的配送时间越多。说明卡车-无人机协同配送更适合应用于客户点规模较大的场景中。

(3) 卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火算法对比卡车-无人机协同配送遗传算法节约 5%—20% 的时间不等，但通过算例 B-n31-k5、B-n38-k6 与 P-n23-k8 可以发现，两阶段改进模拟退火算法仍有几率无法跳出初始解，造成目标值没有卡车-无人机协同配送遗传算法更优的结果。

(4) 从运行速度上来看，卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火算法与卡车-无人机协同配送遗传算法运行速度都较慢，但总体而言，卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火算法运行速度略快于卡车-无人机协同配送遗传算法。

4.6 本章小结

本章针对卡车、无人机同时执行配送任务的 FSTSP 问题构建了带禁飞区的路径优化模型，并为该模型设计了一种先构建后优化的两阶段改进模拟退火优化算法，并通过对比验证了模型算法的有效性，分析了该配送模式的适用范围。

5 案例分析

5.1 案例背景

本章选择贵州省 A 县作为案例进行分析，将该县中心看作仓库，从该县的周边选择有代表性的 20 个村镇作为客户点，各配送点存在各自不同的包裹需求量。A 县与各客户点位置示意图如图 5.1 所示。

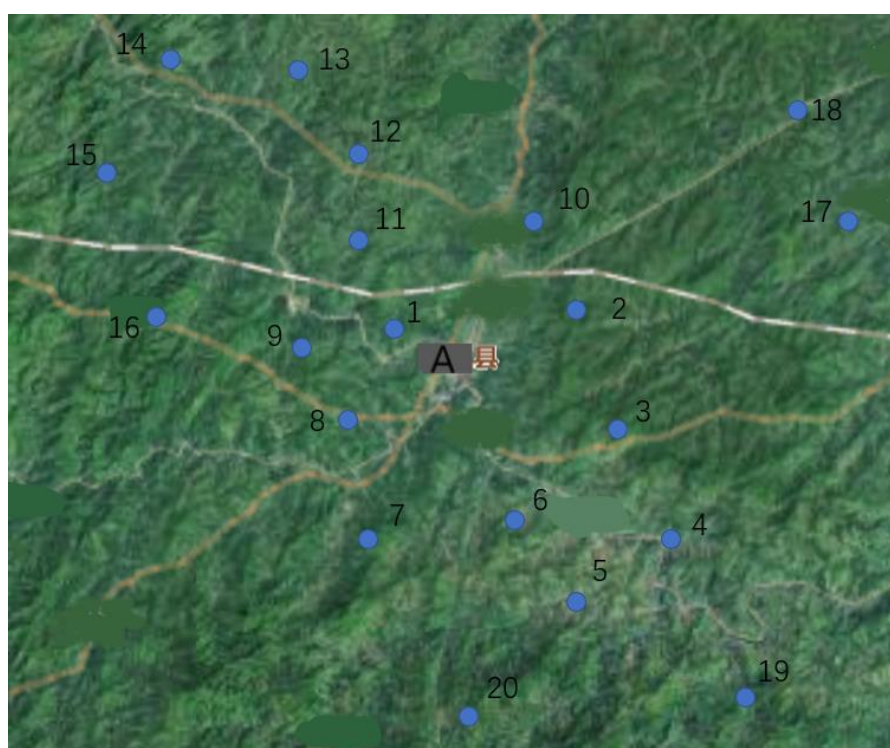


图 5.1 贵州省 A 县配送中心与客户点位置示意图

某天各客户点的配送需求见表 5.1。

表 5.1 各客户点需求量

客户点	需求量(kg)	客户点	需求量(kg)
客户点 1	9	客户点 11	7
客户点 2	2	客户点 12	11
客户点 3	5	客户点 13	39
客户点 4	8	客户点 14	3
客户点 5	4	客户点 15	10
客户点 6	4	客户点 16	5
客户点 7	29	客户点 17	9
客户点 8	38	客户点 18	23
客户点 9	17	客户点 19	8
客户点 10	4	客户点 20	12

由于卡车行驶路线并非两地间直线距离，因此本章通过高德地图 APP 中两地间驾车最短路线获得仓库与 20 个客户点和各客户点之间的最短公路距离，具体数据如表 5.2 所示。

表 5.2 仓库与客户点及各客户点之间的最短公路距离

位置	配送站	点 1	点 2	点 3	点 4	点 5	点 6	点 7	点 8	点 9	点 10	点 11	点 12	点 13	点 14	点 15	点 16	点 17	点 18	点 19	点 20
仓库	—	10	24	31	48	50	30	57	32	22	29	27	34	56	63	59	54	65	67	77	58
点 1	10	—	30	38	55	52	73	41	18	16	28	17	29	45	57	51	47	73	74	80	64
点 2	24	30	—	21	41	46	37	51	40	44	18	38	42	57	75	76	65	46	47	68	67
点 3	31	38	21	—	20	30	22	43	42	51	38	50	59	77	89	87	74	48	57	45	52
点 4	48	55	41	20	—	18	26	49	55	63	55	68	78	101	105	102	86	58	72	28	44
点 5	50	52	46	30	18	—	18	38	46	60	59	66	78	91	102	97	80	75	94	33	28
点 6	30	73	37	22	26	18	—	25	31	45	48	51	63	78	88	82	62	71	78	47	32
点 7	57	41	51	43	49	38	25	—	19	34	57	49	61	75	82	70	49	89	102	67	35
点 8	32	18	40	42	55	46	31	19	—	16	44	29	43	56	64	57	36	84	86	77	50
点 9	22	16	44	51	63	60	45	34	16	—	42	19	34	45	49	31	24	85	87	89	68
点 10	29	28	18	38	55	59	48	57	44	42	—	28	29	44	60	68	61	50	45	82	78
点 11	27	17	38	50	68	66	51	49	29	19	28	—	14	31	42	41	37	78	72	91	88
点 12	34	29	42	59	78	78	63	61	43	34	29	14	—	18	34	40	32	77	69	101	98
点 13	56	45	57	77	101	91	78	75	56	45	44	31	18	—	21	36	46	87	78	116	111
点 14	63	57	75	89	105	102	88	82	64	49	60	42	34	21	—	21	40	113	105	128	108
点 15	59	51	76	87	102	97	82	70	57	31	68	41	40	36	21	—	52	66	76	56	102
点 16	54	47	65	74	86	80	62	49	36	24	61	37	32	46	40	52	—	105	103	106	79
点 17	65	73	46	48	58	75	71	89	84	85	50	78	77	87	113	66	105	—	20	76	95
点 18	67	74	47	57	72	94	78	102	86	87	45	72	69	78	105	76	103	20	—	89	103
点 19	77	80	68	45	28	33	47	67	77	89	82	91	101	116	128	56	106	76	89	—	45
点 20	58	64	67	52	44	28	32	35	50	68	78	88	98	111	108	102	79	95	103	45	—

注：表中所有计量单位均为 km

无人机最短航线距离即两地之间直线距离，根据高德地图 APP 直线测距功能得出两地直接直线距离数据，如表 5.3 所示。

表 5.3 配送站与配送点及各配送点之间的无人机航线距离

位置	配送站	点 1	点 2	点 3	点 4	点 5	点 6	点 7	点 8	点 9	点 10	点 11	点 12	点 13	点 14	点 15	点 16	点 17	点 18	点 19	点 20
仓库	—	6	14	18	28	29	17	33	19	13	17	16	20	32	37	34	31	38	39	45	34
点 1	6	—	18	22	32	31	43	24	11	9	17	10	17	27	34	30	28	43	44	47	38
点 2	14	18	—	13	25	28	22	31	24	26	11	23	25	34	45	46	39	28	28	41	40
点 3	18	22	13	—	11	17	13	25	24	29	22	29	34	44	51	50	42	27	32	26	30
点 4	28	32	25	11	—	11	16	30	34	38	34	41	48	62	64	62	52	35	44	17	27
点 5	29	31	28	17	11	—	11	22	27	35	35	39	46	53	60	57	47	44	55	19	16
点 6	17	43	22	13	16	11	—	15	18	27	29	30	37	46	52	49	37	42	46	28	19
点 7	33	24	31	25	30	22	15	—	12	21	35	30	37	46	50	43	30	54	62	41	21
点 8	19	11	24	24	34	27	18	12	—	9	25	17	25	32	37	33	21	48	49	44	29
点 9	13	9	26	29	38	35	27	21	9	—	24	11	19	25	27	17	13	48	49	50	38
点 10	17	17	11	22	34	35	29	35	25	24	—	17	18	27	37	41	37	31	27	50	48
点 11	16	10	23	29	41	39	30	30	17	11	17	—	8	19	25	25	22	47	43	55	53
点 12	20	17	25	34	48	46	37	37	25	19	18	8	—	10	19	23	18	44	39	58	56
点 13	32	27	34	44	62	53	46	46	32	25	27	19	10	—	12	21	27	51	46	69	66
点 14	37	34	45	51	64	60	52	50	37	27	37	25	19	12	—	13	25	70	65	79	67
点 15	34	30	46	50	62	57	49	43	33	17	41	25	23	21	13	—	32	40	46	34	62
点 16	31	28	39	42	52	47	37	30	21	13	37	22	18	27	25	32	—	60	59	61	45
点 17	38	43	28	27	35	44	42	54	48	48	31	47	44	51	70	40	60	—	12	46	58
点 18	39	44	28	32	44	55	46	62	49	49	27	43	39	46	65	46	59	12	—	55	64
点 19	45	47	41	26	17	19	28	41	44	50	50	55	58	69	79	34	61	46	55	—	27
点 20	34	38	40	30	27	16	19	21	29	38	48	53	56	66	67	62	45	58	64	27	—

注：表中所有计量单位均为 km

由于现实情况与理想状态有出入，因此本章设置的参数与第三、四章中算例分析略有差距。从现实层面出发，为全面分析卡车-无人机协同配送模式，本章不仅研究两种配送模式的配送总时间，而且加入配送成本 C 的计算。配送成本计算公式如公式（5.1）所示。改进后的卡车与无人机的基本参数如表 5.4 所示。

$$C = C_v + C_u + C_w + C_f \quad (5.1)$$

其中， C_v 表示卡车行驶成本， C_u 代表无人机飞行成本， C_w 表示卡车等待成本， C_f 代表无人机每次起降更换电池成本。

表 5.4 卡车与无人机基本参数

	卡车	无人机
行驶/飞行速度 (km/h)	50	80
最大载重 (kg)	无限	40
最远行驶/飞行距离 (km)	无限	40
更换电池时间 (h)	—	0.1
无人机耗电量影响因子	—	0.25
行驶成本 (元/分钟)	1	0.5
等待成本 (元/分钟)	0.3	—
更换电池成本 (元/次)	—	1

5.2 模型对比与灵敏度分析

5.2.1 模型对比

本文采用 MATLAB2018a 编程，在一台 CPU 型号为 Intel Core i5-9300H，8G 内存，64 位操作系统的计算机上运行，计算卡车-无人机 CVP-D 配送方案、卡车-无人机 FSTSP 配送方案以及仅卡车配送方案的总配送时间，对比三种方案结果，验证卡车-无人机协同配送在现实生活中的可行性。

为防止误差过大，本文没有建立坐标系将仓库与客户点的位置直观地投映在图中，但是这对最终结果不产生任何影响。

根据表 5.4 中的参数设置，对三种配送模式分别进行仿真实验，求得配送总时间与配送总成本，得到如下结果：

(1) CVP-D 问题

表 5.5 无人机访问顺序及配送时间

卡车停靠点	无人机访问客户点顺序	配送时间(h)	配送成本(元)
1	1: 1→11→12	9.16	534.4
	2: 13		
	3: 14		
	4: 15→16→9		
2	1: 8		
	2: 7		
3	1: 20		
	2: 3→4		
	3: 6→5		
	4: 19		
4	1: 2→10		
	2: 17→18		

(2) FSTSP 问题

表 5.6 卡车-无人机协同配送访问顺序

	访问顺序	配送时间(h)	配送成本(元)
卡车	0 → 6 → 5 → 4 → 3 → 17 → 12 → 15 → 9 → 8 → 7 → 20 → 0 [5] → 19 → [4] [3] → 2 → 10 → [17] [17] → 18 → [12] [12] → 13 → 14 → [15] [15] → 16 → [9] [9] → 1 → 11 → [8]	8.08	594.8
无人机			

备注：方框内数字是无人机起飞和降落的客户点

(3) 单卡车配送

表 5.7 卡车配送访问顺序

	访问顺序	配送时间(h)	配送成本(元)
卡车	0 → 6 → 20 → 5 → 19 → 4 → 3 → 2 → 17 → 18 → 10 → 11 → 12 → 13 → 14 → 15 → 16 → 9 → 1 → 8 → 7	10.92	665.2

5.2.2 灵敏度分析

卡车-无人机协同进行配送的两种配送模式，配送时间与配送成本结果都很依赖于参数的设置。为探究参数设置对于结果的影响，需要对部分参数的灵敏度进行分析。为了保证灵敏度分析的真实性和有效性，对于文中涉及的三种配送模式分别独立运行 10 次程序，对结果取平均值。

(1) 无人机最远飞行距离

无人机最远飞行距离是卡车-无人机协同配送时的一个重要参数，无人机最远飞行距离小时，很多客户点无法使用无人机执行配送任务，为更直观的观察无人机最远飞行距离对无人机参与的两种配送模式的影响，控制其他参数保持不变，调整无人机最远飞行距离。图 5.2 展示了无人机最远飞行距离从 10km 增长到 60km 配送时间的变化，图 6.2 展示了无人机最远飞行距离从 10km 增长到 60km 配送成本的变化。

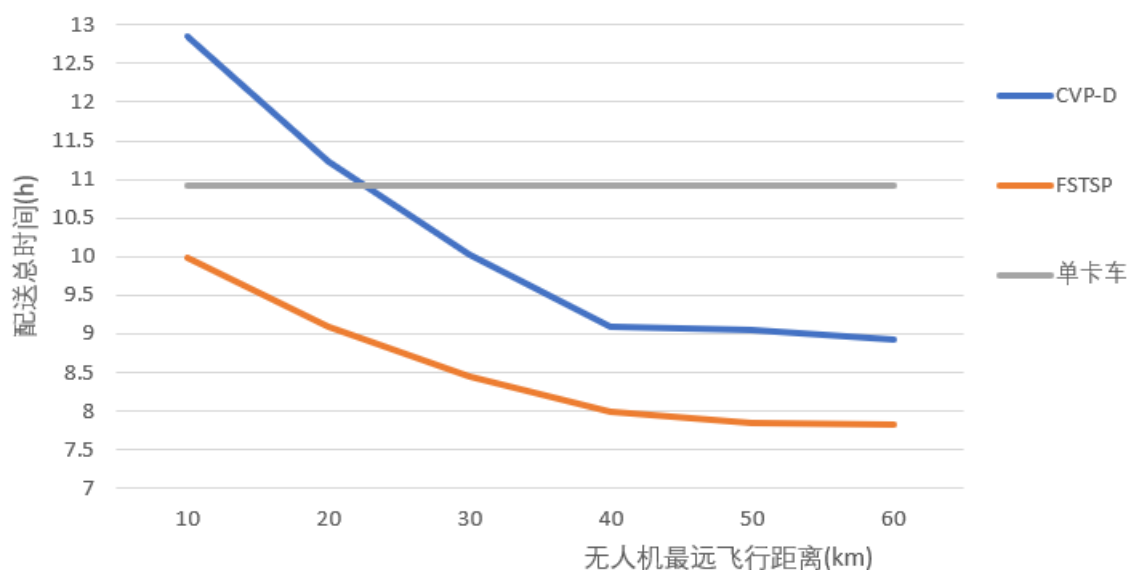


图 5.2 无人机最远飞行距离对配送时间的影响

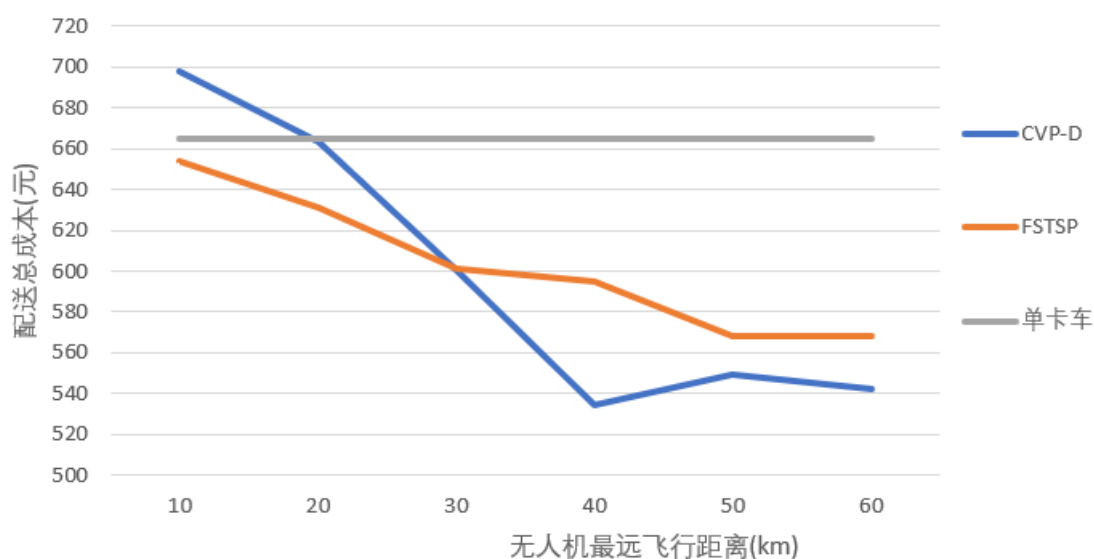


图 5.3 无人机最远飞行距离对配送成本的影响

(2) 无人机最大载重

无人机最大载重量是卡车-无人机协同配送时的另一个重要参数，它直接决定了一个客户点是否能被无人机配送，也影响着无人机飞行距离。为更直观的观察无人机最大载重量对无人机参与的两种配送模式的影响，控制其他参数保持不变，调整无人机最大载重量的值。由于 CVP-D 问题的特殊性，客户点需求包裹重量必须全部小于无人机最大载重，所以无人机最大载重量 40kg 之前，无法使用 CVP-D 模式执行配送任务。图 5.4

展示了无人机最大载重量从 30kg 增长到 55kg 配送时间的变化，图 5.5 展示了无人机最大载重量从 30kg 增长到 55kg 配送成本的变化。

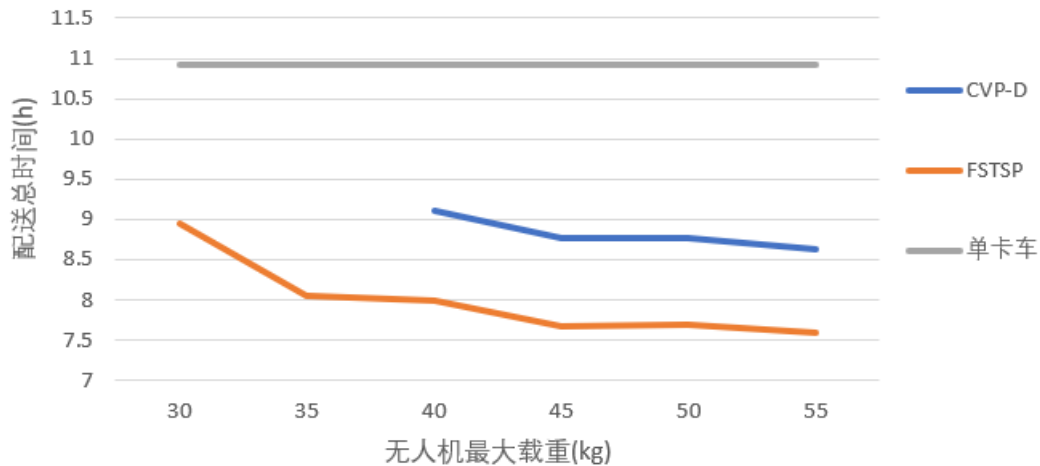


图 5.4 无人机最大载重量对配送时间的影响

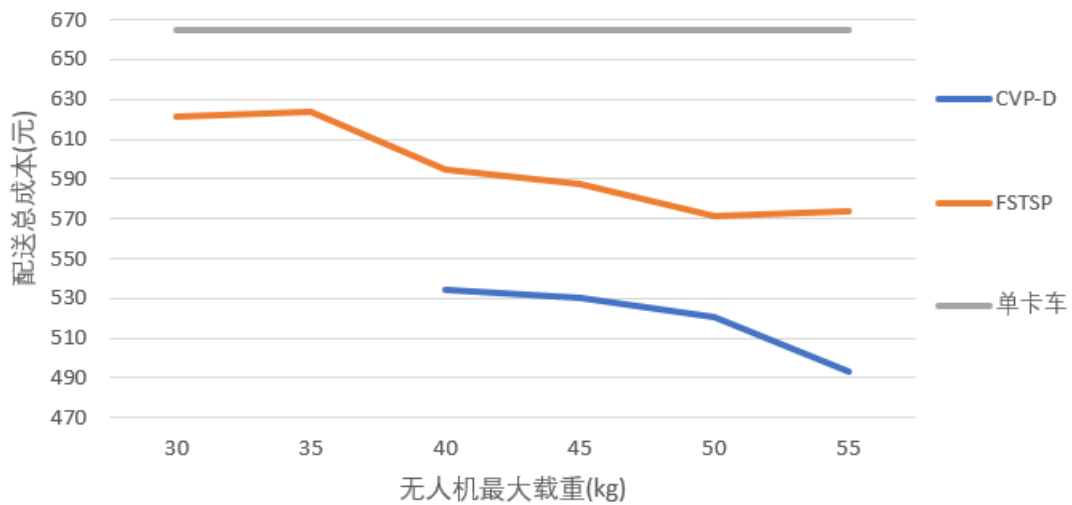


图 5.5 无人机最大载重量对配送成本的影响

（3）无人机飞行成本

无人机飞行成本与卡车行驶成本的比值直接影响最终配送成本的结果。但是由于卡车行驶成本基本已经可以确定，只改变无人机飞行成本足以反应无人机飞行成本与卡车行驶成本的比值对配送成本的影响。图 5.6 反映了无人机飞行成本对配送成本的影响。

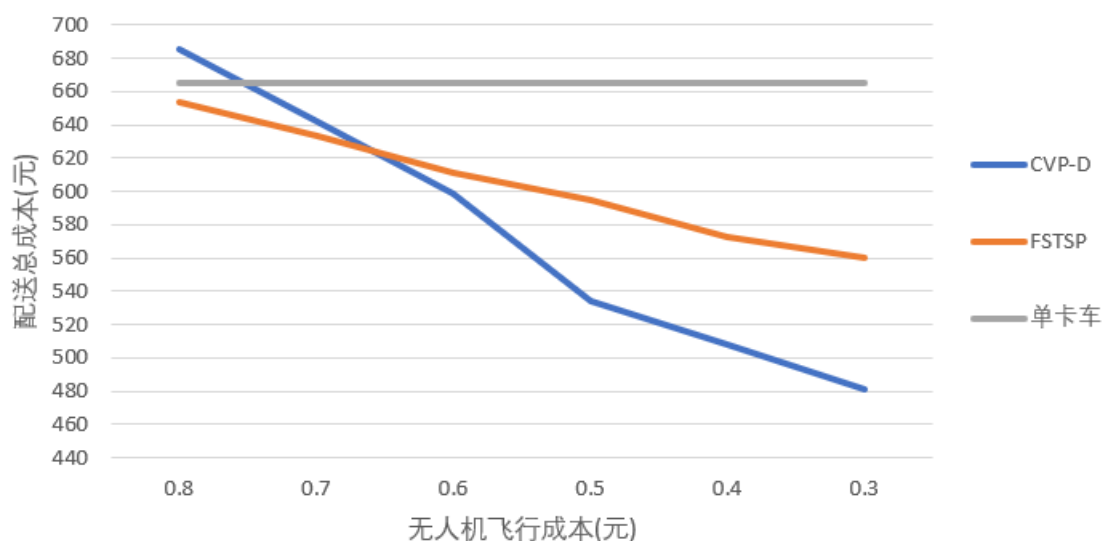


图 5.6 无人机飞行成本对配送成本的影响

5.3 案例总结与分析

贵州省 A 县由于地形复杂，山路蜿蜒，具有一定代表性，适合作为卡车-无人机协同配送的实验地点。将 A 县周边村镇作为客户点，根据村镇的人口规模设计了各自的客户点需求量，具有现实意义。

通过 5.2.1 节模型对比结果可以看出，CVP-D 模式配送时间更长，但配送成本低，这是根据无人机配送成本低的特性决定的。FSTSP 模式配送时间短，但配送成本较 CVP-D 模式来说稍高。两种卡车-无人机协同配送组合模式配送时间与配送成本都低于单卡车配送情况。

通过 5.2.2 节的灵敏度分析结果可以看出，无人机最远飞行距离增加，对于 CVP-D 模式的结果影响较大，当无人机最远飞行距离小于 20km 时，CVP-D 配送模式无论是在配送时间还是在配送成本上，效果甚至不如单卡车配送。FSTSP 模式在无人机最远飞行距离增加的情况下，一直保持效率高于单卡车配送的状态。无人机最大载重增加，对两种配送模式都起到减少配送时间，降低配送成本的效果，但值得注意的是，由于 CVP-D 模式的特殊性，当无人机最大载重低于客户点需求量时，不能使用该配送模式。无人机飞行成本依旧对 CVP-D 模式产生较大影响，当无人机飞行成本是卡车行驶成本的 0.7 倍或更高时，使用 CVP-D 组合配送模式的成本高于 FSTSP 组合配送模式与单卡车配送成本。但是当无人机飞行成本时卡车行驶成本的 0.6 倍或更低时，使用 CVP-D 组合配送模式更加经济。

5.4 本章小结

本章将卡车-无人机协同配送模式应用于现实生活中，选取贵州省农村地区作为研究对象，统计了 A 县与周围 20 个村镇的真实公路距离和直线距离作为卡车和无人机行驶的距离矩阵，得出三种配送模式的总配送时间和总配送成本。对无人机最大载重量、无人机最远飞行距离和无人机飞行成本进行了灵敏度分析，分析了两种卡车-无人机协同配送模式的适用场景。

结 论

本文研究卡车-无人机协同配送情况下的路径规划问题。由于该配送模式是近年来新提出的一种物流配送方式，本文先明确了两种无人机与卡车搭配模式，即 CVP-D 与 FSTSP 的定义。针对两种配送模式，分别建立了混合整数规划模型，明确约束条件，并设计适合的改进算法对其进行求解，通过标准算例验证了模型与算法的有效性，最后通过真实案例对两种配送模式分别适用的场景进行分析，具有一定现实意义。本文主要完成的工作如下：

(1) 目前国内较少文献系统性的分析无人机在物流领域的发展，更少分析了无人机配送的优劣，本文整理了卡车-无人机协同配送最新研究成果，定量分析了近五年卡车-无人机协同配送研究热点，发现目前更受到专家广泛关注的是多辆卡车与多架无人机协同配送的车辆路径问题以及一辆卡车与一架或多架无人机协同配送的旅行商问题。

(2) 针对 CVP-D 组合模式建立了以配送时间最短为目标，考虑无人机耗电量影响的混合整数模型，并根据 CVP-D 组合模式特点设计了一种改进 K-Means++ 聚类算法，并对标准算例进行求解。通过对比单卡车-单无人机协同配送、单卡车-多无人机协同配送与单卡车配送的配送时间，发现单卡车-单无人机协同配送时间较单卡车配送增加了 30%—40%，单卡车-多无人机协同配送时间在客户点较为集中的算例中较单卡车配送缩短 10%。在求解速度上来看，改进 K-Means++ 聚类算法的运行效率远高于经典元启发式算法。

(3) 针对 FSTSP 组合模式建立了以配送时间最短为目标，考虑无人机耗电量以及禁飞区影响的混合整数模型，并根据 FSTSP 组合模式特点设计了一种两阶段改进模拟退火算法，并对标准算例进行求解。通过对比卡车-无人机协同配送与单卡车配送模型，发现卡车-无人机协同配送最多可以减少 40% 的配送时间；对比卡车-无人机协同配送两阶段改进模拟退火算法与遗传算法，发现两阶段改进模拟退火算法节约 5%—20% 时间不等，证明了算法的有效性。

(4) 引入贵州省 A 县的真实数据作为案例分析，计算在现实情况中，采用两种卡车-无人机协同配送模式与单卡车配送分别花费的配送时间与配送成本，发现两种卡车-无人协同配送方式在配送时间与配送成本上均优于单卡车配送，CVP-D 组合方式较 FSTSP 组合方式更节省成本，但 FSTSP 组合方式对比 CVP-D 组合方式更节约时间。最后总结无人机最远飞行距离和无人机最大载重这两个重要参数对结果的影响。当无人机最远飞行距离增大时，使用 FSTSP 组合配送方式具有配送时间短、配送成本低的良好收益；当无人机最大载重增加时，使用 CVP-D 组合配送方式效果更优。

(5) 对比两种组合配送方式, CVP-D 模式由于其自身限制较多, 在客户点需求包裹大于无人机最大载重时不能采用该组合模式, 但是由于其配送过程完全“零接触”的特点, 非常适用于新冠肺炎疫情背景下, 部分地区处于封闭条件下的特殊场景; FSTSP 模式更具有一般性, 常态化物流配送场景都可以做到比单卡车配送更节约配送时间, 降低配送成本。

由于时间、精力有限, 本文中尚且存在较多不足, 这些不足之处值得进一步研究。

第一, 尽管本文已经尽力做到从实际出发, 尽可能多的考虑现实条件限制, 但关于无人机飞行过程中受到的其他影响因素的干扰仍在本文的研究范围之外, 例如风力条件、天气因素对无人机飞行的影响以及无人机三维路径设计等。

第二, 没有依托本文模型与算法开发出可视化的配送软件。路径轨迹可视化是目前研究的热点问题, 将卡车-无人机协同配送轨迹可视化可以帮助决策者更直观的选择最适合的路径, 也可以辅助管理者跟踪查看无人机轨迹。

致 谢

三年的硕士生活很快过去了，马上到了要说再见的时刻。在这三年里，兰州交通大学里发生的点点滴滴给我留下了深刻的记忆。在这里，我体会到了迷茫、困惑的滋味，也体会到了付出得到回报的喜悦。最让我不舍的还是与我朝夕相处的老师与同学，是他们一直以来对我的帮助和陪伴充实了我的硕士三年生活。

首先我最感谢我的导师马昌喜教授在论文选题、论文撰写过程中为我提供的巨大帮助和支持。还记得研究生还没入学的时候，马老师就鼓励我选择自己感兴趣的研究方向，还为我提供了很多思路，打开了我交通运输规划与管理领域学习的大门，成为我学术道路上的引路人。在写论文过程中，马老师手把手教我应该如何查阅高质量文献，我敲下的每一行代码，写出的每一章论文内容，马老师都亲自检查并且提出多个宝贵的建议，让我在写作过程中少走了很多弯路。在生活中，马老师关心我的实习、就业情况，竭尽全力为我提供我所需要的每一个珍贵的走向社会的机会。马老师对待学术认真负责的态度以及任劳任怨辅导学生的品质使我深受感动，三年的硕士生活中，马老师为学生提供的不仅仅是专业知识，更是如何学习、如何探索和如何求真的能力，这些能力将使我受益终生。在马老师亦师亦友的带领、陪伴和关心下，我不仅深深的感受到了科研的乐趣，也感受到了马老师作为一个科研人的人格魅力，在这里我向我的导师马昌喜教授真心的说一句：感谢您对我的付出，您辛苦了。

其次，我想感谢马老师师门里的每一个兄弟姐妹，谢谢你们一直以来的陪伴和帮助。感谢交通运输学院 19 届的每一位研究生同学，你们让我的研究生生活变得充实、丰富。

然后，我要感谢我的家人在我求学的过程中一直在背后默默支持我，你们的无条件的爱和付出我将用一生回报。感谢杜太升、赵振峰同学从本科一年级到我硕士毕业这七年的陪伴以及帮助。有人说，朋友就是后天自己选择的家人。我想说，有你们成为我的家人是我的荣幸。

最后向论文的评审专家以及参加答辩的专家教授们表达最诚挚的感谢。

参 考 文 献

- [1]前瞻产业研究院.2020 年中国物流行业市场分析：社会物流总额将近 300 万亿元总收入持续增长 [EB/OL].(2020-06-17)[2021-1-5].<https://bg.qianzhan.com/report/detail/300/200615-94c8ada5.html>
- [2]中国小康网. 疫情期间：无人机快递“从天而降”不仅要快更要“稳”[EB/OL].(2020-04-29)[2021-1-5].<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1665268019193793938&wfr=spider&for=pc>
- [3]动点科技. 亚马逊完成首次商业无人机配送服务全程只用 13 分钟 [EB/OL].(2016-12-15)[2021-1-5].<http://www.myzaker.com/article/5852406f1bc8e01b59000007/>
- [4]华西都市报. 京东在陕西获全国首张省级范围无人机空域批文 [EB/OL].(2017-09-02)[2021-1-5].<https://e.thecover.cn/shtml/hxdsb/20170902/53942.shtml>
- [5]华杰贸科技. 顺丰：物流无人机已在江西赣州试点，后期将采取无人机配送.[EB/OL].(2018-09-17)[2021-1-5].<http://dy.163.com/v2/article/detail/DRU27P6S0511N9MF.html>
- [6]Dantzig G B, Ramser J H . The Truck Dispatching Problem[J]. Management Science, 1959, 6(1):80-91.
- [7]Clarke G, Wright J W . Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of Delivery Points[J]. Operations Research, 1964, 12(4):568-581.
- [8]Lysgaard J, Letchford A N, Eglese R W. A new branch-and-cut algorithm for the capacitated vehicle routing problem[J]. Mathematical Programming, 2004, 100(2):423-445.
- [9]张传琪,张杨. 动态路网下多车型车辆路径问题研究[J]. 交通运输工程与信息学报,2017,15(2):112-118.
- [10]Desrochers M, Desrosiers J, Solomon M. A New Optimization Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Time Windows[M]. 1992.
- [11]Xian-Long G E, Mao-Zeng X U, Wang W X. Study on Multi-types Vehicle Routing Problem and Its Quantum Genetic Algorithm[J]. Chinese Journal of Management Science, 2013,13(1):22-41.
- [12]曹峰,崔少华,荆治家,等.面向巡检车与无人机协同电力巡检的车辆路径规划方法[J/OL]. 交通运输工程与信息学报:1-13 (2021-11-05) .DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.07.043.
- [13]Wang S X, Gao L, Cui X G, et al. Study on multi-depots vehicle routing problem and its ant colony optimization[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2008, 28(2):143-147.
- [14]程坦,陈鹏,张国伟,等.部分充电策略下的多车型电动汽车车辆路径优化问题研究[J/OL]. 交通运输工程与信息学报:1-11 (2021-11-26) .DOI:10.19961/j.cnki.1672-4747.2021.08.010.
- [15]JIN A I, Kachitvichyanukul, Voratas. A particle swarm optimization for the vehicle routing problem with simultaneous pickup and delivery[J]. Computers & Operations Research, 2009, 36(5):1693-1702.
- [16]Bertsimas D J. A Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand[J]. Operations Research, 1992, 40(3):574-585.
- [17]胡乔宇.两级物流运输系统车辆路径问题研究[D].上海交通大学,2018.
- [18]Feliu JG, Perboli G, Tadei R, et al. The Two-echelon Capacitated Vehicle Routing Problem[R]. Technical Report DEIS OR. INGCE 2007/2(R), Department of Electronics, Computer Science, and Systems, University of Bologna, Bologna, Italy, 2007.

- [19]Perboli G, Tadei R. New Families of Valid Inequalities for the Two-echelon Vehicle Routing Problem[C]. Proc of Electronic Notes in Discrete Mathematics, 2010, 36: 639-646.
- [20]Perboli G, Tadei R, Vigo D. The Two-echelon Capacitated Vehicle Routing Problem: Models and Math-based Heuristics[J]. Transportation Science, 2011, 45(3): 364-380.
- [21]Jepsen M, Spoorendonk S, Ropke S. A Branch-and-cut Algorithm for the Symmetric Two-echelon Capacitated Vehicle Routing Problem[J]. Transportation Science, 2013, 47(1): 23-37.
- [22]Santos FA, Mateus GR, Salles da Cunha A. A Branch-and-cut-and-price Algorithm for the Two-Echelon Capacitated Vehicle Routing Problem[J]. Transportation Science, 2014, 49(2): 355-368.
- [23]Baldacci R, Mingozzi A, Roberti R, et al. An Exact algorithm for the two-echelon Capacitated Vehicle Routing Problem[J]. Operations Research, 2013, 61(2): 298-314.
- [24]Crainic TG, Mancini S, Perboli G, et al. Multi-start Heuristics for the Two-echelon Vehicle Routing Problem[C]. Proc of Lecture Notes in Computer Science, Torino, 2011, 6622: 179-190.
- [25]Crainic TG, Perboli G, Mancini S, et al. Two-echelon Vehicle Routing Problem: A Satellite Location Analysis[J]. Procedia Social and Behavioral Science, 2010, 2(3): 5944-5955.
- [26]许维胜, 曾正洋, 徐志宇. 一种求解两级车辆路径问题的 Memetic 算法[J]. 控制与决策, 2013, 28(10): 1587-1590.
- [27]Hemmelmayr VC, Cordeau J-F, Crainic TG. An Adaptive Large Neighborhood Search Heuristic for Two-echelon Vehicle Routing Problems Arising in City Logistics[J]. Computers & Operations Research, 2012, 39: 3215-3228.
- [28]曾正洋, 许维胜, 徐志宇, 等. 两级车辆路径问题的多起始点变邻域下降算法[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2014, 42(10): 1530-1535.
- [29]Zeng ZY, Xu WS, Xu ZY, et al. A Hybrid GRASP+VND Heuristic for the Two Echelon Vehicle Routing Problem Arising in City Logistics[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 12(2): 1-11.
- [30]Breunig U, Schmid V, Hartl R F, et al. A Large Neighbourhood Based Heuristic for Two-echelon Routing Problems[J]. Computers & Operations Research, 2016, 76(1): 208-225.
- [31]陈久梅, 龚英. 两级定位 - 路径问题的变邻域人工蜂群算法[J]. 计算机工程与应用, 2014, 50(06): 25-30+34.
- [32]Giusy Macrina, Luigi Di Puglia Pugliese, Francesca Guerriero, et al. Drone-aided routing: A literature review[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 2020, 120: 1-25.
- [33]杨航. 卡车与无人机协同配送优化研究[D]. 浙江理工大学, 2020.
- [34]熊传明. 基于无人机和货车协同送货的调度与路径规划算法研究[D]. 华中科技大学, 2018.
- [35]王新. 车辆和无人机联合配送路径问题研究[D]. 大连海事大学, 2020.
- [36]胡小亮. “货车+无人机”联合配送路径规划研究[D]. 西南交通大学, 2019.
- [37]彭勇, 黎元钧. 考虑疫情影响的卡车无人机协同配送路径优化[J]. 中国公路学报, 2020, 33(11): 73-82.
- [38]任新惠, 岳一笛, 尹晓丽, 赵焱飞. 无人机车辆组合物流配送路径规划探讨[J]. 飞行力学, 2020, 38(02): 88-94.
- [39]Murray, C.C., Chu, A. The flying sidekick traveling salesman problem: Optimization of drone-assisted parcel delivery[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2015, 54: 86-109.

- [40]Agatz, N, Bouman, P., Schmidt, M. Optimization approaches for the traveling salesman problem with drone[J]. *Transportation Science*. 2018,52(4):739-1034.
- [41]Ferrandez, M., Harbison, T., Weber, T., Sturges, R., Rich, R., Optimization of a truck-drone in tandem delivery network using k-means and genetic algorithm[J]. *Journal of Industrial Engineering & Management*, 2016, 9(2):374-388.
- [42]Yurek, E.E., Ozmutlu, H.C., A decomposition-based iterative optimization algorithm for traveling salesman problem with drone[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*.2018,91: 249-262.
- [43]Ponza, A. Optimization of drone-assisted parcel delivery[D]. University of Padova,2016.
- [44]Freitas, J.C., Penna, P.H.V. A variable neighborhood search for flying sidekick traveling salesman problem[J]. *International Transactions in Operational Research*.2020,27:267–290.
- [45]Mbiadou Saleu, R.G., Deroussi, L., Feillet, D., Grangeon, N., Quilliot, A., An iterative two-step heuristic for the parallel drone scheduling traveling salesman problem[J]. *Networks*. 2018,72(4):459-474.
- [46]Bouman, N., Agatz, N., Schmidt, M. Dynamic programming approaches for the traveling salesman problem with drone[J]. *Networks*. 2018,72(4),528-542.
- [47]Carlsson, J.G., Song, S. Coordinated logistics with a truck and a drone[J]. *Management Science*. 2017,64(9):4052-4069.
- [48]Poikonen, S., Golden, B.L., Wasil, E.A. A branch-and-bound approach to the traveling salesman problem with a drone[J]. *Inform Journal on Computing*.2019,31(2):335-346.
- [49]Phan, A.T., Nguyen, T.D., Pham, Q.D. Traveling salesman problem with multiple drones. In: *Optimization and Decision Science: Methodologies and Applications[C]*, SoICT 2018 Proceedings, Ninth International Symposium on Information and Communication Technology, Danang City, Viet Nam, Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 2018, pp. 46-53.
- [50]Ha, Q.M., Deville, Y., Pham, Q.D., Ha, M. On the min-cost traveling salesman problem with drone[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. 2018,86: 597-621.
- [51]Salama, M., Srinivas, S., 2020. Joint optimization of customer location clustering and drone-based routing for last-mile deliveries[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*. 2020,114: 620-642.
- [52]Moshref-Javadi, M., Hemmati, A., Winkenbach, M. A Truck and Drones Model for Last-mile Delivery: A Mathematical Model and Heuristic Approach[J]. *Applied Mathematical Modelling*. 2019,80:290-318.
- [53]Moshref-Javadi M, Lee S, Winkenbach M. Design and evaluation of a multi-trip delivery model with truck and drones[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2020, 136:101887.
- [54]Chang Y S, Lee H J. Optimal Delivery Routing with Wider Drone-Delivery Areas along a Shorter Truck-Route[J]. *Expert Systems with Applications*. 2018,104:307-317.
- [55]Murray, C.C., Raj, R., 2020. The multiple flying sidekicks traveling salesman problem: Parcel delivery with multiple drones[J]. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*.2020,110: 368-398.
- [56]Wang, X., Poikonen, S., Golden, B.L. The vehicle routing problem with drones: several worst-case results[J]. *Optimization Letters*,2017,11(4):679-697.

- [57]Schermer D., Moeini M., Wendt O. Algorithms for Solving the Vehicle Routing Problem with Drones[M]. Intelligent Information and Database Systems. 2018.
- [58]Poikonen, S., Wang, X., Golden, B.L. The vehicle routing problem with drones: Extended models and connections[J]. Networks, 2017,70(1):34-43.
- [59]Ulmer, M.W., Thomas, B.W. Same-day delivery with a heterogeneous fleet of drones and vehicles[J]. Networks, 2018,72(4):475-505.
- [60]Di Puglia Pugliese, L., Guerriero, F. Last-mile deliveries by using drones and classical vehicles[C]. International Conference on Optimization and Decision Science, ODS 2017, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Springer, New York, 2017,pp.557-565.
- [61]Wang Z, Sheu J B. Vehicle routing problem with drones[J]. Transportation Research Part B: Methodological, 2019, 122(APR.):350-364.
- [62]Chiang W C, Li Y, Shang J, et al. Impact of drone delivery on sustainability and cost: Realizing the UAV potential through vehicle routing optimization[J]. Applied Energy, 2019, 242(P1-1284):1164-1175.
- [63]Di Puglia Pugliese, L., Guerriero, F., Macrina, G. Using drones for parcels delivery process[J]. Procedia Manufacturing, 2020, 42:488-497.
- [64]Liu Y, Liu Z, Shi J, et al. Two-Echelon Routing Problem for Parcel Delivery by Cooperated Truck and Drone[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2020, PP(99):1-16.
- [65]Dorling K, Heinrichs J, Messier G G, et al. Vehicle Routing Problems for Drone Delivery[J]. IEEE Transactions on Systems Man & Cybernetics Systems, 2017, 47(1):70-85.
- [66]Schermer D, Moeini M, Wendt O. Algorithms for Solving the Vehicle Routing Problem with Drones[M]. Intelligent Information and Database Systems. 2018.
- [67]Coelho, B.N., Coelho, V.N., Coelho, I.M., et al. A multi-objective green UAV routing problem[J]. Computers and operations Research, 2017,88:306-315.
- [68]Troudi, A., Addouche, S.A., Dellagi, S., El Mhamedi, A. Sizing of the drone delivery fleet considering energy autonomy[J]. Sustainability, 2019,10 (9): 1-17.
- [69]Liu Y. An optimization-driven dynamic vehicle routing algorithm for on-demand meal delivery using drones[J]. Computers & Operations Research, 2019,111:1-20.
- [70]Mathew N, Smith S L, Waslander S L. Planning Paths for Package Delivery in Heterogeneous Multirobot Teams[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2015, 12(4):1298-1308.
- [71]Savuran, H., Karakaya, M. Efficient route planning for an unmanned air vehicle deployed on a moving carrier. Soft Computing. 2020,20: 2905-2920.
- [72]Othman M S B, Shurbevski A, Karuno Y, et al. Routing of Carrier-vehicle Systems with Dedicated Last-stretch Delivery Vehicle and Fixed Carrier Route[J]. Journal of Information Processing, 2017, 25:655-666.
- [73]Karak, A., Abdelghany, K. The hybrid vehicle-drone routing problem for pick-up and delivery services[J]. Transportation Research Part C: Emerging Technologies. 2019,102: 427-449.
- [74]Wikarek J, Sitek P, ukasz Zawarczynski. An Integer Programming Model for the Capacitated Vehicle Routing Problem with Drones[M].Computational Collective Intelligence. 2019.

- [75]Poikonen S, Golden B. Multi-visit drone routing problem[J]. Computers & operations research, 2020, 113(Jan.):104802.1-104802.10.
- [76]Han Y Q, Li J Q, Liu Z, et al. Metaheuristic algorithm for solving the multi-objective vehicle routing problem with time window and drones[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2020, 17(2):172988142092003.
- [77]Lawler E L, Wood D E. Branch-And-Bound Methods: A Survey[J]. Operations Research, 1966, 14(4):699-719.
- [78]Sastry T S. Cutting plane methods[M]// Constrained Global Optimization: Algorithms and Applications. 1987.
- [79]Jiefeng X U, Kelly J P. A Network Flow-Based Tabu Search Heuristic for the Vehicle Routing Problem[J]. Transportation Science, 1996, 30(4):379-393.
- [80]Yang Y. A New Algorithm for Vehicle Routing Problems with Capacity Limited Based on Minimum Spanning Tree[C]. International Conference on Optoelectronics & Image Processing. 2011.
- [81]Clarke G, Wright J W. Scheduling of Vehicles from a Central Depot to a Number of Delivery Points[J]. Operations Research, 1964, 12(4):568-581.
- [82]Solomon M M. Algorithms for the Vehicle Routing and Scheduling Problems with Time Window Constraints[J]. Operations Research, 1987, 35(2):254-265.
- [83]Salhi S, Nagy G. A Cluster Insertion Heuristic for Single and Multiple Depot Vehicle Routing Problems with Backhauling[J]. Journal of the Operational Research Society, 1999, 50(10):1034-1042.
- [84]Gendreau M, Hertz A, Laporte G. The Traveling Salesman Problem with Backhauls[J]. Computers & Operations Research, 1996, 23(5):501-508.
- [85]Lin S. Computer solutions of the traveling salesman problem[J]. Bell Labs Technical Journal, 1965, 44(10):2245-2269.
- [86]Toth P, Vigo D. A heuristic algorithm for the symmetric and asymmetric vehicle routing problems with backhauls[J]. European Journal of Operational Research, 1999, 113(3):528-543.
- [87]Song W G, Zhang H X, Tong L. Genetic Algorithm for VRP of Non-full Loads with Time Windows[J]. Acta Simulata Systematica Sinica, 2005,43(13):142-155.
- [88]Dhanalakshmi R 1. A heuristic to generate input sequence for simulated annealing to solve VRP[J]. International Journal of Enterprise Network Management, 2010, 4(1):26.
- [89]Hua-Wei M A. Tabu search algorithm for VRP with alternative time windows[J]. Computer Engineering & Applications, 2007, 43(26):181-183.
- [90]Wang G S, Yu Y X. An Improved Ant Colony Algorithm for VRP Problem[C]. Third International Symposium on Intelligent Information Technology & Security Informatics. 2010.
- [91]Salhi S, Thangiah S R, Rahman F. A Genetic Clustering Method for the Multi-Depot Vehicle Routing Problem[M]. Artificial Neural Nets and Genetic Algorithms. 1998.
- [92]U.S. Department of Transportation Federal Aviation Administration.107-2. Small Unmanned Aircraft Systems[S].Washington: AFS-800,2016:9-12.
- [93]京东 X 事业部.世界物流无人机产业发展年度报告（2017-2018）[R].京东大数据.2019:1-40.
- [94]Murray C C , Raj R . The multiple flying sidekicks traveling salesman problem: Parcel delivery with multiple drones[J]. Transportation research, 2020, 110(Jan.):368-398.

- [95]中国民用航空局. 中华人民共和国民用航空法[A/OL]. (2021-08-13) [2021-11-17].
http://www.caac.gov.cn/XXGK/XXGK/FLFG/201510/t20151029_2777.html
- [96]大疆创新. 安全飞行指引[A/OL].(2021-08-21)[2021-11-17].<https://www.dji.com/cn/flysafe/introduction>.
- [97]Canny J , Reif J . New lower bound techniques for robot motion planning problems[C]// 28th Annual Symposium on Foundations of Computer Science (sfcs 1987). IEEE, 2008.
- [98]Ting C K , Liao X L . The selective pickup and delivery problem: Formulation and a memetic algorithm[J]. International Journal of Production Economics, 2013, 141(1):199–211.

攻读学位期间的研究成果

（1）发表论文：

第一作者. The impact of inter-city traffic restriction on COVID-19 transmission from spatial econometric perspective[J]. Promet- Traffic&Transportation,2021,33(5):705-716. (SCI 检索)

第一作者. Short-term Demand Forecasting for Online Car-hailing Using ConvLSTM Networks[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Application, 2021,(570):1-11. (中科院二区期刊)

（2）攻读硕士学位期间参与的科研项目：

国家自然科学基金项目：基于多源大数据的城市常发性交通拥堵演化规律挖掘及门限控制方法(No.52062027)